



MINISTERIO
DE SANIDAD

AMIR

PRUEBAS SELECTIVAS CUADERNO DE EXAMEN

MEDICINA - VERSIÓN: 0
SIMULACRO 4

NÚMERO DE MESA:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

Nº DE D.N.I. O EQUIVALENTE PARA EXTRANJEROS:

APELLIDOS Y NOMBRE:

ADVERTENCIA IMPORTANTE ANTES DE COMENZAR SU EXAMEN, LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

1. **MUY IMPORTANTE:** Compruebe que este Cuaderno de Examen, lleva todas sus páginas y no tiene defectos de impresión. Si detecta alguna anomalía, pida otro Cuaderno de Examen a la Mesa. **Realice esta operación al principio**, pues si tiene que cambiar el cuaderno de examen posteriormente, se le facilitará una versión "0", que no coincide con su versión personal en la colocación de preguntas y **no dispondrá** de tiempo adicional.
2. El cuestionario se compone de 200 preguntas más 10 de reserva. Tenga en cuenta que hay 30 **preguntas que están ligadas a una imagen**. Todas las imágenes están en un cuadernillo de imágenes separado.
3. Compruebe que el **número de versión** de examen que figura en su "Hoja de Respuestas", **coincide** con el número de versión que figura en el cuestionario. Compruebe también el resto de sus datos identificativos.
4. La "Hoja de Respuestas" está nominalizada. Se compone de dos ejemplares en papel autocopiativo que deben colocarse correctamente para permitir la impresión de las contestaciones en todos ellos. Recuerde que debe firmar esta Hoja.
5. Compruebe que la respuesta que va a señalar en la "Hoja de Respuestas" corresponde al número de pregunta del cuestionario. **Sólo se valoran** las respuestas marcadas en la "Hoja de Respuestas", siempre que se tengan en cuenta las instrucciones contenidas en la misma.
6. Si inutiliza su "Hoja de Respuestas" pida un nuevo juego de repuesto a la Mesa de Examen y **no olvide** consignar sus datos personales.
7. Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de cuatro horas y media improrrogables y que están prohibidos el uso de calculadoras y la utilización de teléfonos móviles, o de cualquier otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación mediante voz o datos.
8. **No se entregarán**, en ningún caso, **los cuestionarios** con las preguntas de examen. Las distintas versiones de los cuadernos de examen se publicarán en la Web del Ministerio de Sanidad, al cierre de la última mesa de examen.

1. Pregunta asociada a la imagen 1.

Una mujer de 80 años es traída al servicio de urgencias por un cuadro de dolor abdominal agudo que se acompaña de hipotensión, taquicardia y fiebre de 38°C. Entre sus antecedentes destaca una resección de colon izquierdo por carcinoma siete días antes. Tras la reanimación inicial se realiza una radiografía simple de tórax (que se muestra) que resulta diagnóstica de:

1. Neumoperitoneo.
2. Obstrucción intestinal.
3. Hernia crural estrangulada.
4. Isquemia mesentérica.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla. Se trata de una paciente sometida hace 7 días a una resección de colon que acude por un abdomen agudo. Este cuadro no es el más típico de la dehiscencia de anastomosis pero es lo primero que debemos sospechar. En la imagen se ve claramente neumoperitoneo entre la cúpula del diafragma y el hígado (opción 1 correcta), lo que confirma la sospecha diagnóstica.

2. Pregunta asociada a la imagen 2.

Hombre de 65 años con antecedentes personales de hepatopatía crónica etílica en estadio funcional A de Child en tratamiento con ibuprofeno por lumbalgia, presenta cuadro de hematemesis de sangre roja. A su llegada a urgencias presenta tensión arterial de 120/60 mm Hg. En la analítica muestra como datos más destacados hemoglobina 10 gr/dL, plaquetas 250.000 /?L, urea 85 mg/dL y creatinina 1.1 mg/dL. Se realiza endoscopia urgente que muestra la imagen. Ante dichos hallazgos cuál es la respuesta correcta:

1. Es precisa la realización de tratamiento endoscópico con adrenalina 1:10000 asociada a la colocación de un endoclip.
2. Los hallazgos endoscópicos sugieren una clasificación de Forrest III.
3. La colocación de bandas es el tratamiento endoscópico de elección ya que se trata de un paciente hepatópata.
4. Se necesita la realización de una endoscopia a las 12 h para vigilar la posibilidad de resangrado de manera sistemática

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Nos presentan un paciente con hemorragia digestiva alta, dado que se presenta con hematemesis y además en la analítica destaca disociación urea-creatinina (urea elevada con

creatinina normal por absorción de sangre en estómago, que eleva la urea). Con los antecedentes de hepatopatía (posible HDA por varices esofágicas) e ingesta de ibuprofeno (posible HDA por úlcera péptica) no podemos decir el origen de la HDA. Y, por ello, es una pregunta que no se puede contestar sin imagen. En ésta se observa en región prepilórica antral una lesión ulcerosa bien definida, plana, de bordes regulares, de 8-10 mm, que en su centro parece que tiene un coágulo adherido (aunque nos deberían decir que tras realizar lavados no se desprende). Debido a la calidad de la imagen podríamos dudar con un vaso visible o más raramente con puntos de hematina, pero en el primer caso el tratamiento es el mismo que con coágulo y si fuera puntos de hematina no habría opción correcta. Ante una HDA por úlcera péptica Forrest IIb (opción 2 incorrecta porque no hay fibrina y 3 también falsa pues no es un sangrado por varices), se realiza tratamiento endoscópico urgente con dos técnicas como son la adrenalina y un endoclip (opción 1 correcta). La opción 4 es falsa pues no es necesaria la revisión sistemática de una lesión ya tratada, sólo se indicaría en caso de persistencia o recidiva del sangrado. Hay que revisar endoscópicamente la úlcera gástrica tras 8 semanas con IBP o tras tratamiento con H. Pylori para descartar malignidad.

3. Pregunta asociada a la imagen 3.

Paciente de 58 años trasplantado hepático por cirrosis VHC+. Después de un postoperatorio sin complicaciones el paciente es remitido a su domicilio. A las 6 semanas del trasplante es visitado en la consulta externa, apreciándose febrícula, empeoramiento del estado general, un nivel de GOT de 60 UI/L (8-40) y una GPT de 65 UI/L (8-50), junto con un patrón de colestasis marcada (GGT x 10 y FA x 8) con bilirrubina total de 1,7 mg/dL (0,3-1). Así mismo se apreció un elevado número de copias del VHC. Se decidió practicar una ecografía doppler en el que se informó de una trombosis arterial completa. A la vista de estos datos se solicitó una TC y una colangiorresonancia, cuyas imágenes se presentan en las figuras. Por lo datos clínicos, analíticos y radiológicos, indique cuál es el diagnóstico más probable del problema actual:

1. Rechazo agudo mediado por anticuerpos con trombosis arterial asociada.
2. Recidiva precoz del VHC.
3. Estenosis de la anastomosis biliar.
4. Lesión isquémica extensa de las vías biliares intrahepáticas.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La pregunta es compleja, pero si pensamos qué opción cuadra con una prueba de imagen con trombosis de la arteria hepática sólo puede ser la opción 4. La primera opción la podemos descartar sabiendo que el rechazo agudo está mediado por linfocitos T y que es el hiperagudo el que es mediado por anticuerpos; además, en el rechazo las pruebas

de imagen son normales. La segunda opción es incorrecta pues la recidiva de VHC no produce alteraciones en las pruebas de imagen. La 3 también es falsa pues la estenosis de la anastomosis biliar en la ecografía Doppler no tiene una trombosis de la arteria hepática sino una estenosis única en la anastomosis. Así pues, por descarte nos queda la opción 4. De hecho, si pensamos con lógica, una trombosis de la arteria hepática producirá isquemia, y como las vías biliares tienen aporte exclusivo de las arterias hepáticas, esto provoca lo que denominamos colangitis isquémica. En las pruebas de imagen se observa una dilatación arrosariada de las vías biliares intrahepáticas bilaterales que incluso forman lagos bilares ("biliomas") típico de la colangitis isquémica. En la TC abdominal se observan cambios más avanzados que en la colangio-RM.

4. Pregunta asociada a la imagen 4.

Hombre de 34 años, deportista, que presenta un cuadro de dolor torácico opresivo, continuo, irradiado a espalda que se acentúa con la inspiración profunda, de 4 días de evolución, sin fiebre. Refiere un cuadro de amigdalitis hace 2 meses. Auscultación cardiaca rítmica sin soplos. No presenta datos de alteración hemodinámica ni insuficiencia cardiaca. Analítica normal, salvo discreta leucocitosis. Al llegar a urgencias se realiza un ECG que se muestra en la figura. A la espera del resultado de los marcadores de lesión miocárdica, su diagnóstico más probable en este paciente es:

1. Infarto subagudo de miocardio anteroseptal
2. Angina inestable.
3. Dolor torácico osteomuscular con ECG de deportista.
4. Pericarditis aguda.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos presentan un caso clínico "de libro" de una pericarditis aguda: paciente sin factores de riesgo cardiovascular, con antecedente infeccioso y dolor torácico de días de duración que se modifica con movimientos respiratorios. El ECG confirma la sospecha clínica: ritmo sinusal con elevación cóncava del segmento ST relativamente difusa (no se ve en todas las derivaciones, pero sí se ve en varias caras del corazón: V3-V4, y discretamente en II-III-aVF) y descenso del intervalo PR (con ascenso especular en aVR), que es un dato muy específico de pericarditis.

5. Pregunta asociada a la imagen 5.

Hombre de 62 años, fumador de 20 cigarrillos diarios desde hace 30 años e hipertenso, que acude a la consulta por presentar dolor al caminar en zona glútea que comienza a una distancia de 300 metros y que desaparece con el reposo a los 5 minutos. Se realiza un índice

Tobillo/Brazo cuya imagen se adjunta. ¿Cuál es el diagnóstico?

1. Isquemia crítica de miembro inferior derecho.
2. Isquemia aguda por embolismo arterial.
3. Isquemia crónica por oclusión iliaca izquierda.
4. Síndrome de Leriche por oclusión iliaca bilateral.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos presentan a un hombre con factores de riesgo cardiovascular y clínica de claudicación intermitente (dolor al caminar en el miembro afecto, que se resuelve con el reposo). La clínica del paciente, que por lo que nos dicen parece algo "habitual" (es un paciente que acude a consulta) y sin síntomas en reposo, orienta a isquemia crónica del miembro afecto (el izquierdo), por lo que a falta de mirar la imagen, dudamos entre la opción 1 (que no parece, dado que la clínica es leve: el paciente puede caminar más de 150 m sin dolor, estadio IIA de Fontaine) y la opción 3, que parece por la clínica del paciente la más probable. La imagen es difícil de interpretar ya que se trata del informe real que se obtiene cuando se realiza una flujometría Doppler con medición de presiones arteriales segmentarias en miembros inferiores. Viene mucha información (además en inglés), pero debemos quedarnos con el cuadrado resumen donde vienen las cifras de presiones: brazo 142 mmHg, pierna derecha 145-141-170 mmHg en los segmentos medidos, y pierna izquierda 54-66-73 mmHg: en todos los segmentos de la pierna izquierda la presión es mucho menor que en brazo o pierna derecha, luego confirmamos el diagnóstico de presunción de isquemia crónica en pierna izquierda por oclusión a nivel iliaco (la presión ya es baja desde el muslo). El índice tobillo-brazo (index) viene en color rojo y es menor de 1 en el miembro izquierdo, lo que indica isquemia, pero no es menor a 0,4 (que indicaría isquemia grave) salvo al nivel del tobillo (arteria tibial posterior).

6. Pregunta asociada a la imagen 6.

Mujer de 29 años fumadora. Consulta por tos de predominio nocturno y disnea de esfuerzo. Aporta una rx de tórax realizada en su centro de salud (ver imagen). ¿Cuál es el diagnóstico radiológico de sospecha?

1. Ensanchamiento mediastínico.
2. Infiltrado intersticial bibasal.
3. Dilatación aórtica.
4. Atelectasia lobar

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Radiografía del tórax con un marco óseo conservado, un índice cardio-torácico conservado, un parénquima pulmonar sin ocupación alveolar ni afectación intersticial, con una línea diafragmática bien definida y unos senos costofrénicos libres, con cámara gástrica. Hilio izquierdo bien posicionado, de densidad vascular. Hilio derecho algo elevado. Se ob-

serva un claro ensanchamiento mediastínico de predominio derecho, con desplazamiento de la tráquea a la izquierda (recordad: la tráquea es “de derechas”). No existe una atelectasia lobar superior derecha porque no retrae la tráquea, sino que la desplaza a la izquierda.

7. Pregunta asociada a la imagen 7.

Un hombre de 60 años consulta por disnea. Se realiza una exploración funcional respiratoria (Espirometría con prueba broncodilatadora, Test de capacidad de difusión de CO y Pletismografía) cuyo informe se muestra en la imagen. ¿Cuál es el diagnóstico más compatible con los resultados?

1. Asma bronquial.
2. Fibrosis pulmonar idiopática.
3. EPOC fenotipo enfisema.
4. Restricción torácica por cifoescoliosis.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta clásica de interpretación de una espirometría, solo que en vez de darnos un caso clínico nos presentan la imagen resumen. No hay que perderse en mirar la curva sino buscar los parámetros relevantes en el resumen: IT, CPT (TLC en inglés), FEV1, VR, DLCO. Hombre de 60 años que no nos comentan si es o no fumador. En las pruebas funcionales respiratorias lo primero que destaca es un patrón obstructivo (FEV1/FVC 49.18) muy grave (FEV1 inferior al 30%) con un incremento de la CPT y del VR (144% y 331% respectivamente). Hasta aquí se descartan las respuestas 2 y la 4 que son enfermedades restrictivas (tendrían descenso de la CPT con IT preservado). Presenta una prueba broncodilatadora negativa (el FEV1 sólo mejora un 6.9, menos del 12%) con lo que se descarta la opción 1. Al observar la capacidad de difusión, presenta una grave alteración de la DLCO (24.4%) que prácticamente no corrige al normalizarlo por el volumen alveolar (39.6%). Esto último es muy típico de la presencia de enfisema.

8. Pregunta asociada a la imagen 8.

Hombre de 63 años que presenta desde hace más de 5 años dolor y tumefacción persistente, deformidad progresiva, impotencia funcional y rigidez prolongada tras la inactividad en manos, rodillas y pies por las que no había consultado previamente. En una analítica elemental realizada en su empresa destaca VSG 78 mm/hora, PCR 54 mg/L y ácido úrico 7.4 mg/dL. La Radiografía de manos se muestra en la imagen. El diagnóstico más probable es:

1. Gota tofácea.
2. Artrosis erosiva.
3. Artritis reumatoide.
4. Artropatía por pirofosfato.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de un paciente con una poliartritis crónica progresiva en grandes y pequeñas articulaciones, con aumento de reactantes de fase aguda y con una radiografía de manos en la que se observa osteopenia yuxtarticular, erosiones, pinzamientos articulares y subluxaciones de carpos, articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, donde las interfalángicas distales están respetadas; todos estos datos hacen que el diagnóstico más probable de las opciones sea una artritis reumatoide. La principal duda diagnóstica en esta pregunta podría estar con la gota, pero por una parte la clínica tiene comportamiento crónico desde el principio y no por brotes recurrentes, los niveles de ácido úrico no son muy altos como para presentar gota tofácea crónica, y no se observan tofos gotosos en radiografía.

9. Pregunta asociada a la imagen 9.

Muchacho de 11 años que acude porque desde hace 10 días presenta febrícula diaria de predominio vespertino. En los últimos 2 días la fiebre ha ido en aumento (hasta 38,5° C). Tiene poco apetito y ha perdido peso (2 kg). Hace 3 semanas le dieron una patada en la rodilla derecha. Aunque inicialmente sólo tenía dolor posteriormente notó inflamación, que fue en aumento hasta impedirle caminar. Analítica: elevación de PCR (75 mg/L) sin otras alteraciones significativas. Se realiza radiología simple que se muestra. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?

1. Osteomielitis.
2. Osteoblastoma.
3. Granuloma eosinófilo.
4. Osteosarcoma.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En esta pregunta nos describen a un paciente de 11 años con clínica constitucional, fiebre, pérdida de peso y apetito. Además presenta dolor de 3 semanas de evolución que ha ido en aumento asociada a inflamación. En la analítica se observa una elevación de la PCR. La imagen nº 9 nos presenta una radiografía del fémur distal donde podemos observar una lesión con reacción perióstica; en la cortical posterior de la diáfisis del fémur se observa el típico triángulo de Codman. En la proyección lateral, en el compartimento posterior del fémur se observa una reacción de partes blandas. La clínica, junto con todos estos hallazgos radiológicos, es altamente sugestivo de una lesión tumoral maligna. Entre las opciones disponibles tenemos las siguientes. Osteomielitis: la clínica descrita pudiera corresponder, sin embargo es raro que sólo estuviera elevada la PCR; la imagen radiológica no es típica. Granuloma eosinófilo: la lesión radiológica se encuentra en la medular en el granuloma eosinófilo. Osteosarcoma: por la clínica y la imagen radiológica es el diagnóstico más probable. Osteoblastoma: tumor benigno; la imagen radiológica

suele ser un defecto radiolúcido con una densidad central debido a la osificación; la lesión está bien circunscrita y puede tener esclerosis de los alrededores.

10. Pregunta asociada a la imagen 10.

Niño de 4 años y 6 meses con un desarrollo psicomotor normal previo, que comienza a presentar múltiples episodios de desconexión del medio con tono mantenido y parpadeo rápido sutil de segundos a lo largo del día y dificultades de aprendizaje en los últimos meses. Se realiza un electroencefalograma en vigilia. Se muestra una imagen del registro durante la maniobra de hiperventilación. ¿A qué síndrome epiléptico corresponde?

1. Epilepsia mioclónica juvenil.
2. Síndrome de Lennox-Gastaut.
3. Epilepsia parcial benigna de la infancia con puntas centrotemporales.
4. Epilepsia de ausencias infantil.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta clásica del MIR en la que nos describen un caso de libro de crisis de ausencia típica (petit mal): comienzo durante la educación primaria, sin retraso psicomotor PERO con retraso escolar debido a las múltiples crisis diarias ("picnolepsia"), que se pueden desencadenar con la hiperventilación o la hipoglucemia. El EEG también es típico: descargas punta-onda en ambos hemisferios simultáneamente ("bilaterales simétricas"). Recordad que las ausencias típicas entran dentro del grupo de epilepsias generalizadas idiopáticas y el tratamiento de elección es el ácido valproico (segunda línea etosuximida).

11. Pregunta asociada a la imagen 11.

Paciente de 49 años sin antecedentes de interés. Refiere historia de 2 semanas de evolución de dolor abdominal difuso independiente de la ingesta y la deposición y acompañado de 5 vómitos ocasionales, malestar general y sudoración profusa. Analítica: Hb 12 gr/dL. Leucocitos $10 \times 10^9/L$ (Neutrófilos 80%, Linfocitos 15%, Monocitos 3%, Eosinófilos 1%). Plaquetas $270 \times 10^9/L$. Glucosa 100 mg/dL, Urea 80 mg/dL, Creatinina 1.5 mg/dL, A. Úrico 12 mg/dL, LDH 7800 UI/L; GOT, GPT y fosfatasa alcalina normales. TAC: Gran masa (16cm) en retroperitoneo que infiltra páncreas, asas de intestino delgado y riñón derecho. La biopsia es la que se muestra en la imagen. Inmunohistoquímica: CD20 (+) CD3(-) bcl 2 (-), CD10+, bcl 6 (+), P53 (-), TDT (-) Mib1 (índice de proliferación) 100%. Genética: reordenamiento del 8q14, gen c-myc. ¿Cuál es el diagnóstico?

1. Linfoma difuso B de célula grande.
2. Linfoma linfocítico.
3. Linfoma Folicular 3b.
4. Linfoma de Burkitt.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Tinción con hematoxilina-eosina que muestra una proliferación de células neoplásicas linfoides que tampoco da grandes pistas acerca del diagnóstico. En cualquier caso esta pregunta puede contestarse directamente a partir de los datos clínicos sin necesidad de recurrir a la imagen. Quizás lo más fácil es analizar conjuntamente los resultados de la inmunohistoquímica y la genética. Los linfocitos son CD20 (+) con lo que se trata de una neoplasia de células B. El alto índice de proliferación (100%) junto con la llamativa elevación de la LDH (7800 U/L) indican que se trata de un linfoma de alto grado (opción 2 y 3 falsas). Por último el reordenamiento 8q14 y la implicación del gen c-myc deben darte la pista final ya que ambos son característicos del linfoma de Burkitt (opción 1 falsa). Fíjate además en que la paciente debuta con una masa abdominal de gran tamaño (forma de presentación más frecuente en Occidente).

12. Pregunta asociada a la imagen 12.

En la TC que se muestra, el diagnóstico más probable es:

1. Poliquistosis renal.
2. Uropatía obstructiva.
3. Tuberculosis renal.
4. Neoplasia quística renal.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de gran dificultad en la que se evidencia dilatación de las cavidades renales, y una imagen de densidad calcio en el riñón que da la clave pues sugiere uropatía obstructiva secundaria a litiasis. La tuberculosis es otra posibilidad en esta pregunta, dado que las imágenes radiológicas de la afectación renal de la tuberculosis pueden ser muy similares (excluyendo la imagen de litiasis), pero es más infrecuente que la uropatía obstructiva, y ello apoyaría dicho diagnóstico.

13. Pregunta asociada a la imagen 13.

Un hombre de 31 años refiere una clínica de inicio brusco de escalofríos, fiebre alta, dolores articulares y musculares, exantema maculopapular de predominio en extremidades, dolor de cabeza y fotofobia. No refiere ningún antecedente patológico de interés ni viaje al extranjero en los últimos dos años. No es consciente de la existencia de enfermedades transmisibles en su entorno inmediato. Vive en una zona residencial suburbana del levante español. En la exploración física destaca la escara de color negruzco que puede observarse

en la imagen. Señale el vector transmisor de la enfermedad que con más probabilidad presenta el paciente.

1. Ixodes ricinus.
2. Rhipicephalus sanguineus.
3. Aedes aegypti.
4. Pediculosis corporis.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Este paciente presenta un cuadro de fiebre, rash maculopapular y cefalea. Este cuadro clínico nos ha de hacer pensar en una rickettsiosis. Además nos dan el dato y la imagen característica de la escara negra de la fiebre botonosa mediterránea. Lo único que faltaría sería que nos dijeran que el rash afecta a palmas y plantas, pero en cualquier caso, con la imagen característica de la escara negra no quedan dudas del diagnóstico. Se trata de una zoonosis producida por *Rickettsia conorii*, cuyo vector es la garrapata *Rhipicephalus sanguineus*. *Ixodes spp* es otro género de garrapatas que transmite la enfermedad de Lyme y otras borreliosis, la anaplasmosis, la babesiosis y de la mayoría de las encefalitis transmitidas por garrapatas. *Aedes aegypti* es un mosquito y es el vector del dengue, la fiebre amarilla y el chikungunya. *Pediculosis corporis* es la infestación por piojos, pero hay que asumir que se están refiriendo al *Pediculus humanus var. corporis*, que es el piojo humano (del cuerpo, no el de la cabeza), y que es el vector de *Borrelia recurrentis* (agente de la fiebre recurrente), *Bartonella quintana* (agente de la fiebre de las trincheras y endocarditis con hemocultivos negativos) y *Rickettsia prowazekii* (agente del tifus epidémico y única rickettsiosis que no es una zoonosis).

14. Pregunta asociada a la imagen 14.

Un hombre de 68 años consulta por una pérdida del estado general en forma de astenia y anorexia y pérdida de 12 Kg en los últimos tres meses. La exploración física únicamente muestra un paciente delgado y la lesión en la planta de los pies que puede observarse en la figura. ¿Cuál le parece el diagnóstico más probable y/o actitud más adecuada?

1. Buscaría factores de inmunodepresión, pues la lesión parece corresponder a una sarna noruega.
2. La lesión cutánea parece una callosidad en una zona de apoyo fisiológico, por lo que, de momento, no la consideraría relacionada con la pérdida del estado general.
3. La lesión sugiere una forma palmo-plantar de psoriasis.
4. Sugiere una queratodermia plantar paraneoplásica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En la pregunta nos hablan de signos y síntomas de un síndrome constitucional (astenia, anorexia, pérdida de peso...), por lo que hay que sospechar un cuadro paraneoplásico. En la imagen se observa una hiperqueratosis plantar, lo que nos lleva definitivamente a marcar como correcta la opción 4.

15. Pregunta asociada a la imagen 15.

Paciente de 25 años de edad trasladado al Box de reanimación del Servicio de Urgencias tras accidente de tráfico. A su ingreso está hipotenso, taquicárdico y taquipneico. La radiología portátil de tórax muestra fracturas costales derechas desde el cuarto arco costal hasta el noveno e imagen de contusión pulmonar derecha, y la de pelvis es la que se adjunta. ¿Cuál es la mejor conducta a continuación?

1. Realizar ecografía abdominal en el box de Urgencias.
2. Solicitar tomografía computarizada de tórax.
3. Solicitar angiografía pélvica.
4. Solicitar tomografía computarizada de abdomen y pelvis.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En el enunciado describen un paciente politraumatizado con lesiones múltiples. El paciente presenta hipotensión, taquicardia y taquipnea. Por lo tanto se trata de un paciente inestable. En la radiografía se observa una fractura de pelvis inestable (Tile C) y una fractura de acetábulo derecho. Además tiene una contusión pulmonar y fracturas costales múltiples. Por tanto, el origen más probable del sangrado es la fractura de pelvis. Nos preguntan sobre la mejor conducta a realizar en este paciente. Tenemos que tener en cuenta dos factores. En primer lugar nos encontramos con un paciente hemodinámicamente inestable que va a precisar medidas de resucitación avanzadas y que por tanto no puede abandonar el Box de reanimación hasta que no sea estabilizado. En segundo lugar debemos valorar el origen del sangrado con una prueba de imagen adicional. La única prueba de diagnóstico por imagen que se puede realizar en el Box de reanimación es la ECO abdominal. Se debe realizar una ecografía FAST (focused abdominal sonography for trauma). La ecografía FAST ha demostrado ser útil para la detección de sangrado en el tórax y el abdomen.

16. Pregunta asociada a la imagen 16.

Paciente de 84 años que presenta una lesión tumoral ulcerada que se muestra en el cuero cabelludo de más de 20 años de evolución. No adenopatías locoregionales palpables. Evidentemente la lesión deberá ser biopsiada para confirmación diagnóstica pero, a priori, ¿cuál de los siguientes diagnósticos le parece más probable?

1. Tumor de células de Merkel.
2. Carcinoma basocelular.
3. Carcinoma escamoso.
4. Melanoma maligno amelanótico.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Paciente con un tumor en cuero cabelludo de más de 20 años de evolución que no ha producido ni siquiera adenopatías loco-regionales, por lo que tenemos que pensar en un cáncer cutáneo de lento crecimiento y poco agresivo. De todas las opciones, la única que encaja con esta descripción es el carcinoma basocelular. La fotografía ayuda a confirmar el diagnóstico ya que presenta una tumoración ulcerada, de bordes bien definidos sobreelevados, con brillo perlado, que probablemente corresponde a la variedad *ulcus rodens* del epiteloma basocelular.

17. Pregunta asociada a la imagen 17.

Recibe usted la biopsia del duodeno de una mujer de 38 años sin otros datos clínicos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Linfoma intestinal: infiltración de la lámina propia y del epitelio superficial por una población celular linfocítica monótona.
2. Enteropatía sensible al gluten (celiaquía): atrofia de vellosidades intestinales, aumento del infiltrado inflamatorio y linfocitosis intraepitelial.
3. Linfangiectasias: dilatación de vasos linfáticos situados en la lámina propia de la mucosa.
4. Enfermedad de Whipple: acúmulos de macrófagos de citoplasma amplio y microvacuolado en la lámina propia de la mucosa.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de complejidad alta porque no nos dan nada de clínica, sólo una biopsia que muestra, de forma llamativa, atrofia de vellosidades intestinales. La enfermedad celíaca no tiene una biopsia patognomónica como sabéis, pero el resto de enfermedades de las opciones no dan atrofia vellositaria. Pregunta de MIR real que NO se debe fallar si se repite.

18. Pregunta asociada a la imagen 18.

Mujer de 63 años alérgica a penicilina y derivados. Diagnosticada de HTA y osteoporosis en tratamiento con enalapril, hidroclorotiazida, hidroferol, lorazepam, amolodipino y AAS 100 mg. Acude por episodios de alteración en la emisión del lenguaje de segundos de duración desde hace unos dos años. Refiere que cuando se pone nerviosa, estos episodios son más numerosos. Niega cefalea, náuseas y vómitos.

A la exploración neurológica la paciente está consciente y orientada en las tres esferas, GCS 15/15, lenguaje fluido y coherente. Sin otros hallazgos de interés. Ante la preocupación de la paciente, acudió a un centro privado donde se realizó una RM cerebral (imagen izquierda). Es por ello que se informa a la paciente de la necesidad de ingreso para estudio y tratamiento. Finalmente se procede a la extirpación de la lesión y se envía a anatomía patológica. ¿Qué estirpe tumoral NO presentaría los hallazgos histológicos de la imagen derecha?

1. Carcinoma papilar de tiroides.
2. Meningioma fibroblástico.
3. Carcinoma papilar de riñón.
4. Carcinoma mucinoso de ovario.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Mujer de edad avanzada con clínica neurológica sugestivo de meningioma. En la RM se observa tetraventriculomegalia secundaria a una masa temporoparietal izquierda con edema perilesional y signo de la cola dural, que podría ser de localización extraaxial, más probablemente un meningioma adyacente al ala mayor del esfenoides izquierda, sin poder descartar otras posibilidades. Tras practicar su resección, la histología demuestra un patrón arremolinado que llega a producir unas concreciones calcificadas (imágenes muy basófilas) laminadas llamadas cuerpos de Psammoma. Estos hallazgos se encuentran en múltiples tumores, siendo variables en presentación, pero típicos en los tumores papilares de tiroides, riñón y seroso de ovario, no en los mucinosos. [Regla pneumotécnica: PSaMoma (Papilar de tiroides o Renal, Seroso, Meningioma)].

19. Pregunta asociada a la imagen 19.

Usted que ahora es estudiante Mir, recuerde que no hace mucho tiempo tenía tiempo libre y le gustaba aplicar sus escasos conocimientos de estudiante de 5º de medicina en países como Etiopía. Estando allí, en un centro de salud rural, junto con el enfermero al que ayudaba a pasar consulta, le llega el siguiente caso: Niña de 8 años, que consulta por malestar general, temperatura alta (no termometrada), escalofríos, náuseas y vómitos desde hace un par de días. En la exploración física no se encuentra nada significativo o que llame la atención. Se toma la temperatura con el termómetro de la consulta y se encuentra en 38 °C. Usted, bastante ignorante por aquel entonces, cree que es un cuadro viral banal, pero su compañero le recuerda que usted no se encuentra en España sino en Etiopía y allí existe una enfermedad de alta prevalencia en la que debe pensar. Por ello decide realizar este test que aparece en la imagen. Con la patología que usted sospecha, ¿Cuál de estas es la correcta?

1. El test es negativo. Por tanto, manda a la paciente a su casa con tratamiento sintomático.
2. Este test solo puede identificar Plasmodium falciparum.
3. Con el test y en el contexto clínico y geográfico del cuadro sospecha malaria. El tratamiento de elección es Mefloquina.
4. El test se basa en la detección de antígenos HPR-2, aldolasa, o Pldh.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta que puede ser difícil sino se sabe lo que es, pero basándonos en el contexto del caso clínico y las respuestas se puede averiguar. Vayamos por partes, primero el caso clínico: Niña con un cuadro gripal, con fiebre alta y malestar general en un área endémica de Malaria, nos tiene que hacer pensar en un caso de Malaria. Es necesario aclarar que en Etiopía existen áreas con ausencia de la enfermedad, como puede ser Addis Abeba, pero en las áreas rurales que se encuentran a baja altitud sí que existe el mosquito Anopheles. En el caso de que no sepa orientar el caso clínico, las respuestas nos hablan de Plasmodium y elementos que tiene que ver con él, eso nos ayudaría a orientar la pregunta. En segundo lugar, la imagen. La imagen es un test rápido de diagnóstico. En estas zonas rurales no se tiene la posibilidad de hacer un frotis de sangre periférica y mucho menos alguien con una buena formación para interpretarlo.

20. Pregunta asociada a la imagen 20.

Respecto a las imágenes expuestas, señale la opción FALSA:

1. El tumor está próximo a los haces de sustancia blanca y los desplaza sin invadirlos, signo de largo tiempo de evolución y de plasticidad cerebral.
2. Se trata de imágenes obtenidas mediante la técnica de tractografía con tensor de difusión.
3. La imagen B se corresponde con el fascículo arcuato derecho.
4. La lesión de la estructura coloreada en la imagen B producirá con alta probabilidad una afasia cortical global.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos presentan tres imágenes realizadas mediante tractografía con tensor de difusión (opción 2 verdadera). Podemos observar una gran lesión ocupante de espacio en el lóbulo frontal derecho, que se encuentra próxima a los haces de sustancia blanca coloreados. Estos haces se amoldan al tumor gracias a la plasticidad cerebral, hecho que apoya la hipótesis de una lesión crónica, de largo tiempo de evolución (opción 1 verdadera). La imagen B representa el fascículo arcuato que conecta Broca con Wernicke (opción 3 verdadera). Sin embargo la lesión de esta estructura produciría una afasia transcortical o de conducción, y no cortical como se

especifica en la opción 4, pues estas afasias están producidas por daño directo en las áreas de Broca o Wernicke. La afasia cortical global se produce por lesiones hemisféricas extensas izquierdas (en sujetos con dominancia izquierda del lenguaje). Haciendo uso de la técnica de examen, las opciones más probables son las dos últimas, puesto que ambas hablan de la imagen B y con alta probabilidad el examinador nos ha querido poner una falsa y la otra verdadera, para que decidamos entre ellas.

21. Pregunta asociada a la imagen 21.

Paciente VIH+ de 10 años de evolución que no realiza tratamiento ni seguimiento médico. Su cifra de CD4 actual es de 80. Acude a urgencias por presentar las lesiones cutáneas que se ven en la imagen. Presenta cefalea intermitente desde hace un mes y no sabe si ha tenido fiebre. Actualmente orientado, con buen estado general, pero tendencia a la somnolencia. Su Tª es de 37,1°C. No hay rigidez de nuca y los signos de Brudzinski y de Kernig son negativos. Pese a todo, se realiza una punción lumbar con la que se extrae un líquido claro con 40 células (90% linfocitos), glucosa 60 mg/dl, proteínas 350 mg/dl. Sobre esta enfermedad señala la falsa:

1. El tratamiento se compone de anfotericina B + flucitosina intravenosas y posterior fluconazol v.o. de mantenimiento.
2. No se deben emplear corticoides.
3. Es la causa más frecuente de meningitis oportunista en el VIH.
4. El tratamiento antirretroviral tiene que comenzarse a los 15 días de tratamiento de la infección oportunista.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Caso de meningitis por Cryptococcus neoformans en VIH+. Hay que sospecharlo ante VIH+ con <100 CD4 y cuadro subagudo-crónico muy poco florido (cefalea, febrícula, alteración del nivel de conciencia)... NO HAY SIGNOS MENINGEOS. La aparición de lesiones cutáneas que recuerdan al Molluscum contagiosum son muy sugestivas de cryptococo. NO SE DEBEN EMPLEAR GC al contrario del resto de meningitis. NO HAY QUE EMPEZAR LA TARGA A LOS 15 DÍAS, sino a las 5 semanas, porque si no aumenta la mortalidad.

22. Pregunta asociada a la imagen 22.

Hombre de 72 años, fumador, dislipémico e hipertenso que consulta por presentar amaurosis fugaz de 2 horas de evolución, tras lo cual se encuentra totalmente asintomático. Entre el repertorio de pruebas que se le realiza, se encuentra la técnica diagnóstico-terapéutica que se muestra en la imagen. Señale cuál de las

siguientes afirmaciones respecto a esta prueba es CORRECTA:

1. Está especialmente indicada en pacientes de alto riesgo quirúrgico.
2. Según numerosos estudios, ha demostrado ser más eficaz que la endarterectomía.
3. Se trata de una técnica novedosa indicada cuando las estenosis son del 100%.
4. Se debe realizar en las primeras horas desde el inicio del evento, con el fin de estabilizar al paciente.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La técnica mostrada en la imagen se trata de una angioplastia carotídea con stent, técnica novedosa indicada en pacientes con síntomas clínicos y estenosis carotídea significativa (del 70-99%) o asintomáticos con estenosis significativa (respuesta 2 incorrecta). Está especialmente indicada para los pacientes de alto riesgo quirúrgico, ya sea por las características anatómicas del cuello o por una elevada comorbilidad (respuesta 4 correcta). Hasta el momento no ha demostrado ser más eficaz que la endarterectomía (respuesta 1 incorrecta). Se debe llevar a cabo tras la fase aguda del evento, una vez el paciente está estable (respuesta 3 incorrecta).

23. Pregunta asociada a la imagen 23.

Mujer 40 años que acude a urgencias por presentar artralgias, cansancio, debilidad en miembro superior izquierdo y pérdida de peso involuntaria en los últimos 3 meses. En la analítica destaca PCR 10,57 mg/dL y VSG 88. En la exploración destaca un soplo en la arteria subclavia izquierda y aorta abdominal. Se realiza un TAC y posteriormente un PET-TAC (imágenes). Ante la patología que sospecha cuál sería la anatomía patológica característica que esperaría encontrar:

1. Granulomas de células gigantes y mononucleares.
2. Necrosis fibrinoide con PMN.
3. Infiltración neutrofilica y pigmento nuclear en la pared necrosada del vaso sanguíneo pequeño.
4. Vasculitis necrotizante en las arterias de mediano calibre.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Se trata de una Arteritis de Takayasu, una vasculitis de vaso de GRAN calibre, donde típicamente encontraremos granulomas de células gigantes y mononucleares como en la arteritis de la temporal. En la imagen se observa engrosamiento de la pared arterial de la aorta, y en el PET-TAC captación de ésta.

24. Pregunta asociada a la imagen 24.

Acude a valorar junto al servicio de Paliativos a Juan, un varón de 76 años, en situación de últimos días por carcinoma epidermoide pulmonar con metástasis óseas a nivel del raquis dorso lumbar, que requiere de ajuste de medicación semanal para disminuir su sintomatología. Está en tratamiento con morfínicos para el control de su disnea (lóbulo inferior derecho totalmente atelectásico), prednisona, y lactulosa, habiendo declinado previamente recibir cualquier tratamiento quimioterápico o radioterápico para su enfermedad. Hace 2 semanas requirió de antibioterapia parenteral en el hospital por desarrollo de un cuadro neumónico. Vive prácticamente sentado en un sofá, desde el que pasa el día viendo la televisión. Apenas deambula debido al dolor que le ocasionan las lesiones vertebrales. Vive junto a su mujer, diagnosticada de deterioro cognitivo leve, con buen apoyo sociofamiliar, ya que siempre alguno de sus tres hijos está en casa con ellos por las tardes. En la visita de hoy, el paciente no refiere empeoramiento de su clínica, si bien cada vez se muestra más estreñido y con menos apetito. Refiere desarrollo progresivo, aunque leve, de dolor cervical que achaca a estar con la cabeza mal apoyada sobre el brazo cuando duerme la siesta. La exploración del paciente no desvela ningún signo clínico distinto respecto a la semana pasada, salvo una desaturación mayor de la hemoglobina. Antes de despedirnos del paciente, observamos la comida que ha dejado sin comer sobre la mesa media hora antes, y que todavía no había sido recogida. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones sería la más correcta en relación al problema que le ocurre a nuestro paciente?

1. La selectividad del tipo de comida no consumida, hace sospechar disfagia mecánica, posiblemente atribuible a la expansión tumoral por su presumible localización central, que podría estar comprimiendo el esófago.
2. Probablemente el paciente sea diestro.
3. Una metástasis de localización frontal derecha con compromiso del área promotora justificaría la actitud del paciente ante la comida.
4. La pérdida de apetito del paciente debería requerir ajustar la dosis de glucocorticoides con el fin de aumentar el efecto orexigénico.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El primer paso consistiría en identificar visualmente el problema que nos atañe. La imagen NO muestra una selectividad en el tipo de comida (opción 1 falsa, que sería a lo que haría referencia una posible disfagia mecánica) sino a una selectividad en la zona del espacio que ha llevado al

paciente a comer sólo lo que ve en su hemisferio derecho. El hecho que mejor justifica esta actitud sería el desarrollo de una heminegligencia, que habla de una lesión parietal del hemisferio no dominante. Así, la afectación del área promotora no podría justificar los hallazgos (opción 3 falsa), la disminución del apetito no le habría llevado a comer probablemente sólo lo de un lado (opción 4 falsa), y el hecho de no poder usar el hemicuerpo izquierdo no le impide a nadie usar el derecho para alcanzar los alimentos del lado izquierdo (opción 5 falsa). Por lo tanto, la opción correcta es la 2. Si el problema del paciente localiza la lesión en el hemisferio no dominante, y podemos inferir que en este caso tiene afectado el hemisferio derecho, lo más probable es que su hemisferio sea el izquierdo. Partiendo de que la mayoría de personas son diestras, y que el 95% de los diestros su hemisferio dominante es el izquierdo, nuestro paciente debería, como dice la opción, ser diestro.

25. Pregunta asociada a la imagen 25.

Primigesta de 40 años con 21 semanas de edad gestacional sin antecedentes de interés que acude a consulta programada para control de la gestación. Aporta ecografía del segundo trimestre que informa de feto único en situación longitudinal y presentación cefálica, biometría fetal correspondiente a edad gestacional, placenta normoinsera, cordón umbilical de 3 vasos y líquido amniótico dentro de los límites de normalidad. Feto varón con morfología dentro de la normalidad excepto cardiomegalia simétrica de las 4 cavidades con normoinserción de las válvulas AV, cruce de salida de grandes vasos con diámetros similares en raíz de aorta y pulmonar y frecuencia cardíaca fetal de 48 lpm. Al rehistoriar a la paciente ésta refiere que desde hace aproximadamente 8 meses presenta sequedad vaginal y dispareunia que mejora con el uso de lubricante así como sensación de cuerpo extraño y sequedad en ambos ojos. No había consultado previamente por este motivo. Teniendo en cuenta el cuadro que presenta la paciente y la imagen adjunta, ¿cuál de las siguientes respuestas es FALSA?

1. El diagnóstico diferencial de la bradicardia fetal incluye la bradicardia sinusal, el bigeminismo auricular no conducido y el bloqueo AV congénito. Concretamente en este caso, dados los antecedentes y el registro doppler, lo más probable es que se trate de un bloqueo AV de grado III donde las contracciones auriculares (A) y las contracciones ventriculares (V) son independientes.
2. Teniendo en cuenta la clínica de la paciente es posible que padezca un Síndrome de Sjögren. Dada la sospecha clínica sería recomendable solicitar unos anticuerpos anti-Ro y anti-La.
3. En el caso de las gestantes con anticuerpos anti-Ro o anti-La positivos, existe un riesgo del

2% de bloqueo AV fetal durante el embarazo. Sin embargo, una vez que una mujer ha dado a luz un recién nacido con bloqueo AV completo autoinmunitario, el índice de recurrencia en los embarazos posteriores aumenta al 15%.

4. La mayoría de los recién nacidos con bloqueo AV congénito por anticuerpos Anti-Ro y Anti-La tienen un bloqueo AV de tercer grado.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta complicada por tratarse de un tema novedoso en el MIR. Se trata de una paciente primigesta de 21 semanas de edad gestacional en la que se objetiva en la ecografía fetal del segundo trimestre una ligera cardiomegalia con bradicardia fetal. Sin más información sería complicado deducir la posible causa pero el enunciado nos dice que la paciente presenta desde hace varios meses xeroftalmia y dispareunia y en el MIR todos los antecedentes que nos den en la pregunta son relevantes. Esto nos debe hacer pensar en un posible Sd. de Sjögren de la gestante. Se llega al diagnóstico de síndrome de Sjögren por criterios clínicos e inmunológicos destacando en la analítica VSG elevada, anticuerpos anti-Ro y anti-La positivos y también pueden tener FR y ANA positivos (opción 2 verdadera, además recuerda que tanto en medicina como en el MIR casi todo es “posible”). En cuanto a la imagen que acompaña al caso clínico, se trata de un registro doppler simultáneo de cava superior y aorta donde se puede ver que las contracciones auriculares (letra A) y las contracciones ventriculares (letra V) son completamente independientes las unas de las otras lo que nos da la pista de que se pudiese tratar de un bloqueo AV completo o de tercer grado (opción 1 verdadera). Por tanto, uniendo la sospecha diagnóstica de Sd. de Sjögren materno más un posible BAV completo del feto debemos de sospechar que la causa de este bloqueo sean los anticuerpos anti-Ro y anti-La maternos que se transfieren al feto. Estos anticuerpos se unen a las células cardíacas fetales activando una cascada inflamatoria que conduce a la proliferación de fibroblastos con la posterior cicatrización y disfunción de las vías de conducción cardíacas. El riesgo de que el feto de una mujer gestante con anticuerpos positivos presente BAV congénito es muy bajo, en torno al 1-2% sin embargo el riesgo de recurrencia es mayor, en torno a un 15% (opción 3 verdadera, además recuerda que los porcentajes en el MIR suelen corresponder a respuestas verdaderas). El espectro patológico de las irregularidades en la conducción auriculoventricular comprende desde el bloqueo AV de primer grado hasta el bloqueo AV de tercer grado. De los niños con irregularidades de conducción nacidos de madres con anticuerpos anti-Ro/La, la mayoría presentarán bloqueo auriculoventricular de primer grado (opción 4 falsa y por tanto la que debemos marcar). Actualmente, el tratamiento es controvertido. Los corticoides pueden ayudar a solucionar la inflamación relacionada con el desarrollo del bloqueo así como mejorar la maduración pulmonar del feto.

26. Pregunta asociada a la imagen 26.

Mujer de 78 años de edad de bajos recursos que acude a consulta para ser valorada por la lesión que se muestra en la imagen. Refiere que dicha lesión comenzó hace muchos años como una tumoración pequeña, la cual fue creciendo y ulcerando la piel; ella usaba cremas anti-fúngicas pues creyó que se trataba de un hongo, sin embargo no obtuvo respuesta con dicho medicamento y acude porque últimamente huele muy mal y ya no sabe que hacer. Señale la respuesta INCORRECTA:

1. La prevención muy probablemente pudo haber evitado la magnitud de la lesión.
2. Aunque el diagnóstico de presunción es obvio, sería necesario realizar biopsia para el diagnóstico definitivo.
3. No queda nada más que hacer, excepto medidas de soporte y confort.
4. Aunque los estudios de extensión sean negativos y no se puedan palpar los ganglios por el gran tamaño de la lesión, indudablemente es un estadio cIIb.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Parece obvio que la paciente padece un cáncer de mama donde la prevención es necesaria para evitar casos como estos (1 correcta), la opción dos es correcta, la biopsia siempre da el diagnóstico definitivo. Al ser evidentemente una tumoración ulcerada de gran tamaño siempre será un T4 y automáticamente será un estadio cIIb sin importar el N. Al no saber la extensión a otros órganos ni tampoco el estado general de la paciente, el afirmar que no queda nada más que tratamiento de soporte solo por la imagen es falso ya que la quimio radioterapia o incluso la terapia hormonal pueden ser de ayuda. Además, al ser tan tajante la respuesta 3 es claramente falsa.

27. Pregunta asociada a la imagen 27.

Mujer de 24 años, sin antecedentes médicos de interés, consulta porque durante su viaje de final de carrera a Riviera Maya, en el cual se alojó en un hotel paradisíaco ubicado en una playa caribeña, con gran variedad de flora y fauna, se percató de la aparición de una lesión pruriginosa (imagen A). Acude una semana después de su viaje porque la lesión tiene ahora este aspecto (imagen B) y se ha asustado porque refiere que está empeorando. Con respecto al diagnóstico en el que usted está pensando, señale la respuesta correcta.

1. Se trata de una quemadura solar en fase de resolución.
2. Derivación urgente al hospital, pues se trata

de una reacción anafiláctica que requiere la administración de corticoides intravenosos.

3. La lesión es posiblemente una fitofotodermatitis y el tratamiento consiste en corticoides tópicos y evitar la exposición solar.
4. Se trata de una posible enfermedad ampollosa, necesita una biopsia confirmatoria y tratamiento con corticoides sistémicos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La respuesta correcta es la 3. Se trata de una fitofotodermatitis, es una dermatitis por contacto fototóxica tras el contacto con algunas plantas cumarínicas (psoralenos). El antecedente de haber estado posiblemente en contacto con alguna planta, como por ejemplo las hojas de las higueras, y la exposición posterior al sol producen una lesión pruriginosa que evoluciona a la aparición de estrías rojizas y ampollas. Posteriormente deja una hiperpigmentación de toda la zona de contacto con la planta. El tratamiento son corticoides tópicos y evitar la exposición al sol, que agrava la zona hiperpigmentada. Tiende a resolverse con el tiempo, sin dejar cicatriz.

28. Pregunta asociada a la imagen 28.

Mujer de 56 años, Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería con Antecedentes Personales de Síndrome Ansioso-Depresivo, Obesidad y Fibromialgia con ingreso previo en Servicio de Cardiología hace 2 años por cuadro de Síncope debido a Bloqueo AV completo, resuelto mediante implante de Marcapasos Subcutáneo en sala de Electrofisiología. Ingresó esta mañana en Servicio de Urgencias tras caída casual en su domicilio por síncope. Previamente había notado disnea de esfuerzo (grado II-III de la NYHA), ortopnea y aumento del perímetro de ambos miembros inferiores por lo que había iniciado tratamiento con Furosemida 40 mg v.o. c/12h por su propia cuenta. Se realiza Rx PA de tórax que se adjunta. En base al diagnóstico que sospecha señale la opción INCORRECTA:

1. Al menos uno de los cables del marcapasos se encuentra malposicionado, lo que podría producir un fallo de sensado / estimulación del dispositivo.
2. A la espera de programar la intervención de recolocación de nuevo dispositivo, sería recomendable contactar con Cardiología o Medicina Intensiva insertar un marcapasos temporal y observación clínica de la paciente.
3. La existencia de sintomatología de Insuficiencia Cardíaca Congestiva previa, descarta la malfunción primaria del dispositivo y orienta a síncope ortostático por tratamiento diurético excesivo. Programaría test en mesa basculante (Tilt-Test).

4. Un ECG de superficie mostrando ausencia de captura auricular y/o ventricular con bloqueo AV completo y ritmo de escape ventricular a 27 lpm sería congruente con la sospecha clínica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de un caso de Síndrome de Reel (del “carrete”), una variante del síndrome de Twiddler o “de trenzado de cables” en el que los cables del dispositivo giran alrededor del generador a modo de carrete de pesca y causan una malposición de los electrodos, produciendo malfuncionamiento del dispositivo. En este caso el cable encargado de sensar la actividad auricular se ha retraído hacia la vena subclavia izquierda y por tanto no puede detectar actividad, el cable ventricular también parece desplazado por lo que el marcapasos no funciona correctamente (Respuesta 1 Correcta) y provoca que se manifieste el ritmo de base del paciente (Respuesta 4 Correcta) produciendo un cuadro de ICC y síncope por bajo gasto (Respuesta 3 Incorrecta, y por tanto la que debemos marcar). No sería descabellado recurrir a un marcapasos temporal hasta que se programe el recambio en la Sala de Electrofisiología (Respuesta 4 correcta). Aún sin conocer esta rara entidad, por simple técnica de examen (la respuesta 3 es la más categórica, y por tanto, candidata a ser falsa) podría acertarse sin ninguna dificultad. Se ha descrito la obesidad, el sexo femenino, el tamaño excesivo de la bolsa subcutánea o ciertos gestos o estereotipias como factores de riesgo para este síndrome clínico. En la imagen adjunta se observa marcapasos bien posicionado.

29. Pregunta asociada a la imagen 29.

Según la imagen siguiente y de acuerdo a su sospecha diagnóstica, indique la afirmación FALSA:

1. La mayoría suelen ser secundarios a aspiración.
2. Es típica la presentación clínica con halitosis intensa.
3. El tratamiento antibiótico debe cubrir anaeróbios en pautas largas.
4. Se recomienda el uso de clindamicina en lugar de metronidazol.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta anulada, dado que todas las opciones son correctas (no hay ninguna opción falsa). El absceso pulmonar es resultado de la necrosis y cavitación del pulmón después de una infección microbiana, suelen ser en su mayoría secundarios a aspiración y se deben a una combinación de bacterias aerobias y anaerobias procedentes de la flora normal. Pueden ser únicos o múltiples, pero casi siempre existe una cavidad dominante >2 cm de diámetro. Clínicamente se presentan de manera insidiosa, con pérdida de peso, tos productiva, mal estado general y fiebre, siendo típica la halitosis. Para su tratamiento se utilizan antibióticos que cubran anaerobios en pautas largas (6-8 semanas). El uso de metronidazol

en lugar de clindamicina no se recomienda ya que, siendo igualmente activos frente a anaerobios, muestra menor actividad frente a estreptococos microaerófilos presentes en la cavidad oral.

30. Pregunta asociada a la imagen 30.

Paciente femenina de 65 años, oriunda de Perú, con antecedentes de tabaquista de hace 40 años, VIH y Ca de mama con resolución quirúrgica hace 15 años, consulta por presentar dolor tipo pleurítico asociado disnea progresiva CF II-III y equivalentes febriles intermitentes, de 1 mes de evolución. Se le realiza una TAC pulmonar. En relación a dicha imagen, ¿cuál es el diagnóstico más probable?

1. Neumonía con derrame pleural derecho.
2. Pulmón enfisematoso complicado con absceso pulmonar.
3. Derrame pleural de origen neoplásico.
4. TBC pulmonar con derrame pleural.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En la imagen llama la atención, además del derrame pleural derecho voluminoso, una imagen en mama derecha que podría corresponder a una prótesis mamaria, que sumado al antecedente oncológico de la paciente, podríamos sospechar que el derrame puede ser de origen neoplásico. Los derrames neoplásicos generalmente son secundarios a metástasis de cáncer de pulmón, mama y linfoma. Se presentan clínicamente con dolor tipo pleurítico, agudo, punzante, asociado a disnea, tos improductiva o fiebre. El tratamiento es el de la enfermedad de base, y si son sintomáticos debe realizarse evacuación del mismo con tubo de drenaje. En los casos de que precisen toracocentesis evacuadoras a repetición, está indicada la pleurodesis química (con talco o bleomicina).

31. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto con respecto a los hemangiomas hepáticos?

1. Pueden asociarse al síndrome de Kasabach-Merritt (trombocitopenia y coagulopatía de consumo), especialmente los hemangiomas gigantes.
2. Se debe indicar la exéresis quirúrgica desde el momento que se diagnostique si su diámetro es mayor de 3 cm.
3. La opción terapéutica más recomendable para este tipo de tumor es la embolización percutánea.
4. El mejor método para su confirmación diagnóstica es la biopsia percutánea de la lesión hepática.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El hemangioma es la lesión tumoral benigna más frecuen-

te. En casos raros, hemangiomas gigantes pueden causar una coagulopatía de consumo conocida como síndrome de Kasabach -Merritt que se manifiesta con trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada, y sangrado sistémico (opción 1 correcta). Las mejores pruebas para confirmar el diagnóstico son la RM o la TC (opción 4 incorrecta). La biopsia hepática debe ser evitada si las características radiológicas de un hemangioma están presentes. Independientemente del tamaño, no se indicará ningún tratamiento en pacientes asintomáticos. En los pocos pacientes que estén sintomáticos (compresión de órganos o dolor abdominal) se valorará cirugía como tratamiento (opción 3 incorrecta pues la mejor opción terapéutica es la cirugía).

32. Una mujer de 76 años acude a urgencias refiriendo dolor en la ingle derecha y vómitos desde hace unas 6 horas. A la exploración se palpa una tumoración de consistencia dura justo por debajo de la línea que une la espina iliaca anterosuperior y el pubis (que se corresponde con la localización del ligamento inguinal). Lo más probable es que se trate de una:

1. Hernia inguinal directa.
2. Hernia de Spiegel.
3. Hernia inguinal indirecta.
4. Hernia femoral (crural).

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla sobre un tema muy preguntado en el MIR, la hernia de la región inguinal. En este caso hay que conocer la anatomía y la clasificación anatómica de estas hernias. La hernia inguinal (directa o indirecta) sale por encima del ligamento inguinal. La hernia de Spiegel sale en el flanco, entre el músculo recto y los oblicuos. La hernia obturatriz se produce en la pelvis por el orificio obturatriz. Por último, la hernia crural (o femoral) es la que sale por debajo del ligamento inguinal y por lo tanto la opción 4 es la correcta.

33. Hombre de 80 años, con antecedentes de HTA, cardiopatía isquémica y EPOC, al que se le realiza una rectocolonoscopia completa por presentar rectorragia, con los siguientes hallazgos: lesión polipoidea de 3 cm de diámetro situada a 10 cm del margen anal, que ocupa la mitad de la circunferencia. Resto de exploración sin hallazgos hasta ciego. En la biopsia del pólipo se aprecia un adenocarcinoma limitado a la submucosa. Ecografía endorrectal: uT1N0. RM pélvica: T1N0. TC: Sin evidencia de enfermedad a distancia. ¿Cuál será la decisión terapéutica más probable que se tome en la Comisión Multidisciplinar de Tumores?

1. Amputación abdomino-perineal de recto.
2. Radioterapia neoadyuvante y resección anterior baja de recto por vía laparoscópica.
3. Microcirugía transanal endoscópica.

4. Resección anterior baja de recto vía laparotómica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad media. Se trata de una pregunta compleja que se facilita al ser muy similar a una ya preguntada en el MIR. Se trata de un paciente de edad avanzada y pluri-patológico que presenta un cáncer de recto en estadio inicial (T1N0). En este tipo de pacientes una cirugía resectiva tradicional tiene una alta morbilidad y por ello se prefiere una técnica de resección local (recordar la regla: paciente muy malo y tumor muy bueno, resección local). El posible aumento de las recidivas con ésta técnica se ve ampliamente compensado por el menor riesgo de la cirugía. Así pues, sólo nos queda la opción 3 que es la correcta. En este caso se decide una cirugía mínimamente invasiva (microcirugía transanal endoscópica o TEM) por tratarse de una lesión a 10 cm del margen anal. De hecho, esta misma localización dificultaría la resección convencional.

34. A un paciente con colitis ulcerosa con afectación hasta el colon transverso se le realiza una colonoscopia de cribado de cáncer colorrectal. La colonoscopia no muestra signos de actividad inflamatoria. Se realizaron múltiples biopsias cada 10 cm. Las biopsias fueron revisadas por 2 patólogos expertos demostrando un foco de displasia de alto grado en una de las biopsias realizadas en el colon sigmoide. ¿Qué indicaría a continuación?

1. Repetir la colonoscopia para confirmar el diagnóstico.
2. Vigilancia intensiva con colonoscopia cada 3 a 6 meses.
3. Repetir la exploración y realizar una cromosondoscopia para identificar la lesión y realizar una mucosectomía endoscópica.
4. Proctocolectomía total.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Tal y como pone el caso, la vigilancia colonoscópica de cáncer colorrectal en enfermedad inflamatoria intestinal se realiza mejor cuando la enfermedad está en remisión, porque si no es difícil discriminar entre displasia e inflamación en las biopsias. En caso que el paciente no estuviera en remisión sí que se podría valorar repetir la colonoscopia, pero como remarca que está en remisión, las opciones 1, 2 y 3 son incorrectas. La presencia de displasia debe ser confirmada por un segundo patólogo, y en caso de displasia de alto grado se recomienda panproctocolectomía programada (no hemicolectomía del segmento de displasia) debido al riesgo de un cáncer colorrectal concomitante o futuro.

35. Respecto a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿cuál de los siguientes enunciados es cierto?

1. La intensidad y frecuencia de pirosis tiene poca relación con la presencia y gravedad de esofagitis endoscópica.
2. La mayoría de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico presentan esofagitis en la endoscopia.
3. El tratamiento con inhibidores de la bomba de protones suele conseguir un buen control de los síntomas pero no es superior a placebo en la curación endoscópica de la esofagitis.
4. El esófago de Barrett puede progresar a displasia epitelial de bajo grado, displasia epitelial de alto grado y finalmente a carcinoma escamoso de esófago.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En la ERGE, la intensidad y frecuencia de la clínica no se correlaciona con las lesiones endoscópicas y/o histológicas (opción 1 correcta). De hecho, la mayoría de pacientes sintomáticos tendrían endoscopia digestiva normal (opción 2 incorrecta) y, por ello en muchos casos no está indicada la gastroscopia. El tratamiento con inhibidores de la bomba de protones suele conseguir un buen control de los síntomas y además es un muy buen tratamiento de las lesiones por esofagitis (opción 3 falsa). El esófago de Barrett en muchos casos puede ser asintomático y hay que controlarlo con endoscopias y biopsias, porque puede progresar a displasia y finalmente a adenocarcinoma (opción 4 incorrecta).

36. ¿En cuál de estos pacientes el tratamiento quirúrgico adecuado sería la realización de una gastrectomía atípica en cuña por laparoscopia sin linfadenectomía ampliada?

1. Adenocarcinoma gástrico infiltrante y ulcerado a nivel de antro-píloro.
2. Adenocarcinoma gástrico infiltrante subcardial.
3. Tumor del estroma gastrointestinal a nivel de cuerpo gástrico-curvatura mayor.
4. Linfoma MALT.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad alta. La gastrectomía en cuña sin linfadenectomía es la cirugía que se realiza en los GIST gástricos. Los GIST no son ni localmente agresivos ni metastatizan por vía linfática, por esta razón la cirugía se basa en una resección local, lo menos agresiva posible. En el caso de un adenocarcinoma es necesario hacer una gastrectomía con linfadenectomía y tanto el linfoma MALT como el esófago de Barrett no se tratan con cirugía gástrica.

37. Un paciente ingresa con el diagnóstico de hemorragia digestiva alta en situación hemodinámica estable. Se practica una gastroscopia que informa: "Lesión ulcerada en cara posterior del bulbo duodenal con hemorragia activa no pulsátil. Se practica esclerosis

endoscópica con adrenalina consiguiéndose hemostasia". Señala la afirmación correcta:

1. La lesión descrita tiene un riesgo bajo de recidiva hemorrágica.
2. En caso de recidiva hemorrágica es imprescindible la intervención quirúrgica.
3. Por la localización de la lesión puede estar afectada la arteria gastroduodenal.
4. La descripción y localización de la úlcera sugieren una lesión de Dieulafoy.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En una HDA por úlcera péptica duodenal Forrest Ib (sangrado en babeo) el riesgo de recidiva es alto (respuesta 1 incorrecta), y por ello el tratamiento de elección es el tratamiento endoscópico e inhibidores de la bomba de protones endovenosos durante 72h. En caso de recidiva sin inestabilidad hemodinámica está indicado un nuevo tratamiento endoscópico. Sólo en el caso de recidiva hemorrágica inestable se valorará el tratamiento quirúrgico o la angiografía con embolización selectiva (respuesta 2 incorrecta). En los pocos casos que se precisa cirugía, ésta se basa en ligadura del vaso y sutura simple. Anatómicamente, las úlceras localizadas en cara posterior del bulbo duodenal provocan hemorragia por lesión de la arteria gastroduodenal, y las de curvatura menor gástrica por lesión de la arteria gástrica izquierda (opción 3 correcta). La localización no es típica de Dieulafoy (normalmente están en estómago) ni tampoco que la mucosa de alrededor esté ulcerada (normalmente la mucosa del Dieulafoy es de aspecto normal).

38. Un hombre de 25 años consulta por ictericia. Practica el culturismo y se ha inyectado esteroides anabolizantes sustitutos del 17 alfa-alquil, tres semanas antes. Por una amigdalitis había tomado amoxicilina-clavulánico que retiró hace 15 días. Analítica: AST 1200 UI/L (límite superior normal, Isn 40), ALT 1300 UI/L (Isn 40), GGT 150 UI/L (Isn 50), fosfatasa alcalina 180 UI/L (Isn 105), bilirrubina total 4,8 mg/dL con predominio de bilirrubina directa. Serología de virus B: Anti-HBs y Anti-HBc positivos. La ecografía sugiere esteatosis grado I. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Hepatitis por amoxicilina-clavulánico.
2. Hepatitis por esteroides anabólicos.
3. Hepatitis aguda por virus B.
4. Esteatohepatitis no alcohólica.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta dudosa, ya que disponemos de pocos datos para poder decantarnos entre las dos opciones más probables. Se trata de un paciente joven con al menos dos factores de riesgo de hepatopatía (esteroides anabolizantes y amoxicilina-clavulánico), con un cuadro de hepatitis aguda con predo-

minio citolítico y una elevación discreta de la bilirrubina. La opción 3 la descartamos ya que el paciente tiene una serología de VHB ya curada (anti-HBs y anti-HBc IgG). La opción 4 se descarta ya que el paciente sólo tiene una esteatosis leve y un cuadro de esteatohepatitis no alcohólica no cursa de una forma tan aguda ni con tanta citolisis. La duda razonable se produce entre la 1 y la 2. La amoxicilina-clavulánico es un antibiótico muy utilizado y en la actualidad el ácido clavulánico es la principal causa de daño hepático inducido por fármacos en la mayoría de las series de EEUU y Europa. Se estima que el daño hepático idiosincrásico por este fármaco aparece en 1/2.500 prescripciones. La toxicidad puede aparecer desde pocos días hasta 8 semanas tras la toma del fármaco (media 3 semanas), y típicamente el paciente ya ha terminado el ciclo antibiótico cuando aparece. El patrón de daño hepático típico es de predominio colestásico, aunque también puede ser mixto o de predominio citolítico. Por otro lado, tenemos los esteroides anabolizantes, cuyo uso está en aumento sobre todo en pacientes como el del caso (uso ilícito y con fines de mejorar el rendimiento deportivo). Estos fármacos se han implicado con diversos patrones de daño hepático: elevación transitoria de transaminasas, síndrome colestásico agudo, daño vascular hepático (peliosis), hiperplasia nodular regenerativa y desarrollo de tumores como adenomas y carcinoma hepatocelular. Así pues, tanto la opción 1 o como 2 la podrían ser correctas, pero el Ministerio dio como correcta la amoxicilina-clavulánico, dado que es más frecuente.

39. Hombre de 66 años de edad, diagnosticado previamente de cirrosis hepática de etiología alcohólica, que es traído al servicio de Urgencias por aumento del perímetro abdominal y desorientación temporo-espacial. En la exploración física se constata la existencia de ascitis y de "flapping tremor" o asterixis. ¿Cuál de las siguientes exploraciones debe realizarse con carácter urgente?

1. Una tomografía computarizada abdominal para descartar un carcinoma hepatocelular.
2. Una ecografía abdominal para confirmar la presencia de ascitis.
3. Una paracentesis exploradora para descartar una peritonitis bacteriana espontánea.
4. Un electroencefalograma para confirmar la existencia de encefalopatía hepática.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de una pregunta sencilla. En el MIR debemos ir siempre de lo más frecuente y sencillo a lo más raro y complejo. Se trata de un paciente cirrótico conocido que acude a Urgencias con ascitis y clínica encefalopática. Lo primero que debemos de hacer en este contexto es descartar una infección como causa de descompensación, por lo que solicitaremos: análisis de sangre, sedimento de orina, urocultivo, hemocultivos, radiografía de tórax y, sobre todo, haremos una paracentesis diagnóstica para descartar la presencia de

peritonitis bacteriana espontánea (PBE) mediante el conteo de neutrófilos en líquido ascítico (superior o igual a 250 en la PBE). La clínica de la PBE es muy variable e inespecífica (dolor abdominal, diarreas, encefalopatía, deterioro de la función renal...), y debe descartarse siempre esta entidad ante cualquier paciente cirrótico con ascitis que presente un deterioro clínico-analítico ya que los síntomas típicos de peritonitis (dolor abdominal, fiebre, sensibilidad a la palpación) los presentan como mucho el 50% de los pacientes. No es necesaria una ecografía abdominal porque el paciente ya presenta ascitis clínicamente evidente (en pacientes con poca ascitis o dudas puede ser muy útil para valorar el lugar de punción).

40. El tratamiento antibiótico recomendado en una diarrea aguda por Clostridium difficile es:

1. Administrar vancomicina por vía oral.
2. Administrar vancomicina por vía intravenosa.
3. Administrar ciprofloxacino por vía oral.
4. Administrar metronidazol por vía oral.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El tratamiento de elección de la diarrea por Clostridium difficile es actualmente en TODOS los casos, vancomicina por vía oral, recuerda que es superior al metronidazol. La vancomicina por vía oral NO se absorbe por lo tanto es la única indicación de vancomicina por vía oral. El metronidazol se reserva para aquellos casos leves o moderados pero de segunda elección. La vancomicina intravenosa no alcanza niveles suficientes en el interior del tubo gastrointestinal. Si hay intolerancia a la vía oral se coloca una sonda nasogástrica para poder administrar vancomicina.

41. En el proceso de la defecación es VERDADERO:

1. Cuando las heces penetran en la ampolla rectal se produce una relajación del esfínter anal interno de forma consciente.
2. Cuando las heces penetran en la ampolla rectal se produce una relajación del esfínter anal externo de forma inconsciente.
3. El esfínter anal externo lo controlan fibras nerviosas del nervio pudendo, parte del sistema nervioso somático, y por tanto bajo control consciente voluntario.
4. Los movimientos propulsivos del colon en condiciones normales necesitan una hora para desplazar el quimo a través de todo el colon desde la válvula ileocal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de una pregunta compleja pero que con tres nociones básicas sobre la fisiología de la defecación se puede contestar. El recto tiene una longitud de unos 12-15 cm y tiene como principal función actuar de reservorio de las heces en los intervalos de tiempo entre los movimientos defecatorios.

El sistema esfinteriano tiene un doble componente: por un lado, está el esfínter interno (fibra muscular lisa, continuación de la capa muscular propia circular del recto y bajo control involuntario; supone el 70% de la presión de reposo del sistema) y, por otro lado, el esfínter externo (fibra muscular estriada, dependiente de los músculos del suelo pélvico/elevador del ano y bajo control de los nervios pudendos - control voluntario).

42. En relación con los tumores mucinosos papilares intraductales de páncreas, señalar el enunciado INCORRECTO:

1. Son tumores potencialmente malignos.
2. Su frecuencia se ha incrementado notablemente en la última década.
3. Se distinguen tres subtipos: de conducto principal, de conducto secundario y mixto.
4. Deben ser extirpados tan pronto como se diagnostiquen, excepto la variedad de conducto principal.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta compleja por referirse a un tema poco preguntado. El tumor pancreático más frecuente, de lejos, y el más preguntado en el MIR, es el adenocarcinoma y es el que se debe dominar. También hay que tener cierta idea de los tumores neuroendocrinos (gastrinoma, insulinoma...) que asientan en el páncreas. En esta ocasión nos preguntan por un tumor más raro pero que está en aumento (opción 2). El Tumor Papilar Mucinoso Intraductal (TPMI) del páncreas se engloba dentro del grupo de los tumores quísticos pancreáticos (junto al cistoadenoma mucinoso y seroso). El TPMI se diferencia del cistoadenoma mucinoso por afectar a pacientes de mayor edad y surgir de los conductos pancreáticos, como su nombre indica. Son tumores con potencial de malignidad (opción 1) bajo y con baja tasa de crecimiento y extensión metastásica. Pueden afectar al conducto pancreático principal o de Wirsung (siendo de mayor potencial maligno), a conductos secundarios (son los más frecuentes) o ser mixtos (opción 3). Suele presentarse clínicamente en paciente de edad avanzada con síndrome constitucional, elevación de enzimas pancreáticas y es bastante frecuente (30-80%) el antecedente de episodios de pancreatitis aguda. También puede manifestarse con síntomas que recuerdan a una pancreatitis crónica obstructiva. La ecoendoscopia juega un papel fundamental en el diagnóstico y diagnóstico diferencial (sobre todo con la pancreatitis crónica). El tratamiento variará según la localización, el potencial de malignidad y las características del paciente, pero como ya hemos comentado antes, los que afectan a conducto principal suelen ser con más frecuencia malignos (opción 4 falsa). La principal modalidad terapéutica es la cirugía, con tasas globales de resecabilidad del 90%.

43. Una mujer de 49 años acude de Urgencias por presentar tiritona, fiebre de 39°C, dolor en hipocondrio derecho, ictericia y vómitos.

La exploración revela TA 100/50 mmHg. FC 110 lpm. Postración y dolor a la palpación en cuadrante derecho, con Murphy positivo. La analítica muestra leucocitosis con desviación izquierda y la ecografía abdominal, colelitiasis, coledocolitiasis y dilatación de la vía biliar extrahepática. Se inicia tratamiento empírico con antibiótico y fluidoterapia. ¿Cuál es el procedimiento más eficaz para realizar a continuación?

1. Mantener tratamiento antibiótico y medidas de soporte con colecistectomía reglada posterior.
2. Colecistectomía laparoscópica.
3. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía.
4. Colecistectomía urgente con canulación del colédoco.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla. El cuadro clínico es típico de la colangitis (triada de Charcot con fiebre, ictericia y dolor). La colangitis se trata con antibioterapia de amplio espectro y resucitación inicial del cuadro séptico. A continuación hay que drenar la vía biliar, normalmente mediante CPRE. La colecistectomía se difiere hasta estar seguros que se ha evacuado todo el material de la vía biliar y la colocación de un drenaje biliar externo se deja como segunda opción en caso de que no se pueda realizar la CPRE.

44. Una mujer de 60 años, diagnosticada de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial, consulta por palpitaciones de semanas de evolución. Aporta un electrocardiograma realizado hace una semana en el que está en fibrilación auricular con frecuencia ventricular media de 70 lat/min. En la exploración física y en un nuevo electrocardiograma realizado en consulta está en ritmo sinusal. ¿Es necesario anticoagularla de forma crónica?

1. No es necesario anticoagular porque tiene una fibrilación auricular paroxística y ahora no está en fibrilación auricular.
2. No es necesario anticoagular porque es menor de 75 años y no ha tenido ictus previamente.
3. Debe anticoagularse de forma crónica porque tiene un CHADS de 2 y un CHADS-VASc de 3.
4. No es preciso anticoagular, pero sí pautarse antiagregación con ácido acetilsalicílico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta esperable sobre las indicaciones de anticoagulación oral permanente en la fibrilación auricular. Recordad que dichas indicaciones son independientes del tipo de fibrilación auricular (paroxística, persistente, permanente). La

paciente tiene 3 factores de riesgo tromboembólico (HTA, diabetes y sexo femenino), por lo que requiere anticoagulación oral permanente. La respuesta correcta habla de las clasificaciones CHADS2 (más antigua) y CHA2DS2-VASc (más moderna), que agrupan los principales factores de riesgo tromboembólicos en fibrilación auricular, dándoles 1 punto a los “intermedios” y 2 puntos a los “mayores”. C = Cardiopatía (insuficiencia cardíaca o disfunción sistólica del ventrículo izquierdo); H = hipertensión arterial; A (age) = edad (en CHADS2 es 1 punto con ≥ 75 años, en CHA2DS2-VASc se da 2 puntos a ≥ 75 años y 1 punto entre 65-75 años, por eso sale la “A” dos veces); D = diabetes mellitus; S (stroke) = ictus, AIT o embolia arterial previa (cuenta 2 puntos en las dos clasificaciones). Los puntos “VASc” se añadieron en la versión más moderna de la escala de riesgo y son (además de la “A” de edad que hemos mencionado): V = vasculopatía (aterosclerosis en cualquier lecho vascular: IAM previo, arteriopatía periférica o placas de ateromatosis aórtica); Sc (sex category) = sexo femenino (este factor sólo cuenta en presencia de otros factores, si sólo está presente él no se cuenta).

45. Hombre de 32 años de edad sin antecedentes de interés ni factores de riesgo cardiovascular. Clínica de disnea al subir un piso de escaleras de 1 mes de evolución. Consulta por síncope brusco precedido de esfuerzo. Antecedentes familiares de muerte no explicada de forma brusca en su hermano. En la exploración física destaca un soplo sistólico rudo más audible en foco aórtico. El electrocardiograma practicado en consulta muestra un ritmo sinusal con patrón compatible de hipertrofia de ventricular izquierda. Se realiza un ecocardiograma que documenta una importante hipertrofia asimétrica de septo interventricular con un gradiente dinámico subvalvular de 70 mmHg con insuficiencia mitral secundaria moderada y fracción de eyección de ventrículo izquierdo conservada. ¿Qué opción terapéutica es la MENOS indicada?

1. Beta-bloqueantes.
2. Digoxina.
3. Calcio-antagonistas no dihidropiridínicos.
4. Desfibrilador automático implantable.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Caso clínico florido de miocardiopatía hipertrófica (MCH) en el que nos dan el diagnóstico hecho al presentarnos el ecocardiograma del paciente. Recordad que la hipertrofia ventricular, como en este caso, suele ser asimétrica. El gradiente dinámico de 70 mmHg convierte este caso en MCH obstructiva, y además tiene insuficiencia mitral secundaria que interpretamos por lo tanto como debida a SAM (movimiento sistólico del velo anterior mitral). Respecto al tratamiento, se usan en casos sintomáticos beta-bloqueantes (primera elección) o calcio-antagonistas no dihidropiridínicos (verapamilo o diltiazem). La digoxina está contraindicada,

por ser inotrope positivo. Este paciente tiene indicación de desfibrilador automático implantable (DAI) por la historia familiar de muerte súbita y la historia de síncope no filiado (aunque tienen pinta de cardiogénico). La miectomía septal es una opción invasiva para pacientes sintomáticos refractarios al tratamiento médico.

46. Un hombre de 65 años, fumador y diabético, es traído al Servicio de Urgencias por presentar desde hace aproximadamente una hora un dolor centrotorácico opresivo e intensa sudoración. En el ECG realizado se observa ritmo sinusal a 80 lpm y un bloqueo completo de rama izquierda. ¿Cuál debería ser nuestra actitud?

1. Realizar una determinación analítica de troponina y esperar su resultado para confirmar la presencia de un infarto agudo de miocardio.
2. Tratar al paciente como si fuera un infarto con elevación del segmento ST, planteando una terapia de reperfusión lo más precoz posible.
3. Implantar un marcapasos transcutáneo ante la posibilidad de que desarrolle un bloqueo más avanzado.
4. Realizar una TC urgente para descartar la presencia de una embolia pulmonar aguda.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla. El tratamiento de elección de un paciente con dolor torácico y elevación del segmento ST o bloqueo de rama izquierda de nueva aparición en el ECG es la terapia de reperfusión. Estos pacientes se tratan dentro del algoritmo de manejo del síndrome coronario agudo con elevación del ST (SCACEST).

47. Un paciente acude al Hospital por un infarto de miocardio con elevación del segmento ST. A su llegada está hipotenso, presenta crepitantes y se ausculta un soplo sistólico 3/6. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica?

1. Shock cardiogénico.
2. Ruptura de pared libre de ventrículo izquierdo.
3. Insuficiencia mitral aguda por rotura de músculo papilar.
4. Taponamiento cardíaco.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Ante un paciente con infarto agudo de miocardio en situación de shock tenemos que pensar en la posibilidad de alguna complicación mecánica del infarto. Lo primero será comprobar si existen crepitantes (congestión pulmonar - edema agudo de pulmón). Si existen, como en nuestro caso, se debe investigar la presencia de soplo. En caso de existir un soplo muy intenso se debe sospechar rotura del septo interventricular, y si el soplo es menos intenso rotura de músculo papilar e insuficiencia mitral aguda. Si no hay congestión pulmo-

nar, las posibilidades son rotura de pared libre o infarto de ventrículo derecho. En el caso que nos presentan no existe la posibilidad de rotura del septo interventricular, por lo que la única opción posible es la rotura de músculo papilar.

48. Las intervenciones que contribuyen al éxito tras una parada cardíaca ocurrida en la calle se denominan “cadena de supervivencia”. ¿Cuál de las siguientes opciones conforman el orden adecuado de sus eslabones?

1. Desfibrilación inmediata. Pedir ayuda. Maniobras de soporte vital. Cuidados post-resucitación.
2. Reconocimiento precoz y pedir ayuda. Resucitación cardiopulmonar precoz. Desfibrilación precoz. Cuidados post-resucitación.
3. Compresiones torácicas inmediatas. Desfibrilación y solicitud de ayuda. Cuidados post-resucitación.
4. Ventilación boca a boca. Compresiones torácicas intermitentes. Desfibrilación. Solicitar ayuda. Cuidados post-resucitación.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La cadena de supervivencia es un diagrama que resume los pasos a seguir ante una parada cardíaca. El primer eslabón de la cadena (primer paso) es el reconocimiento precoz de la situación de parada y pedir ayuda. El segundo eslabón es la aplicación de RCP de forma precoz (compresiones/ventilaciones), evitando cualquier retraso para iniciar estas maniobras. El tercer eslabón es la desfibrilación precoz (a la vez que se pide ayuda se debe pedir un desfibrilador, y en cuanto haya un desfibrilador disponible se debe conectar al paciente). El cuarto y último eslabón son los cuidados posteriores a la parada (traslado al hospital, hipotermia si está indicada, etc.).

49. Hombre de 55 años, obeso, dislipémico y fumador activo. En estudio por hipertensión arterial refractaria sin evidencia de daño cardíaco o renal hasta el momento. Refiere cefalea matutina con hipersomnía diurna. Se realiza MAPA (monitorización ambulatoria de presión arterial 24 horas) y se confirma hipertensión arterial a pesar de 3 fármacos, uno de ellos diurético, objetivándose presiones arteriales nocturnas más elevadas que las diurnas. ¿Qué prueba diagnóstica solicitaría a continuación con su sospecha clínica?

1. Determinación de catecolaminas en orina 24h.
2. Determinación hormonal de renina-aldosterona.
3. Polisomnografía nocturna.
4. Eco doppler renal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Concepto repetido en el MIR 2014, que vuelve a aparecer en el MIR 2015. Sospecharemos HTA secundaria cuando aparece en individuos jóvenes, es difícil de controlar con fármacos, se acompaña de síntomas que orienten a una etiología secundaria, o presenta episodios precoces de HTA maligna. El paciente que nos presentan tiene HTA refractaria (no se controla con 3 antihipertensivos) y además síntomas que orientan a SAHOS (cefalea matutina e hipersomnía diurna en un hombre obeso), lo que sugiere causa secundaria de la HTA. Por ello, habrá que hacer estudio diagnóstico con pruebas que permitan descartar SAHOS (estudio polisomnográfico).

50. Una de las siguientes afirmaciones sobre la epidemiología y el pronóstico de la insuficiencia cardíaca es INCORRECTA. Señálela.

1. Entre el 60 y el 70% de los pacientes fallecen en los primeros 5 años tras establecerse el diagnóstico de insuficiencia cardíaca.
2. La situación funcional del paciente con insuficiencia cardíaca es la que mejor se correlaciona con la expectativa de supervivencia.
3. La prevalencia de la insuficiencia cardíaca está reduciéndose en la última década gracias al mejor control de los factores de riesgo cardiovascular.
4. La insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica suele objetivarse en pacientes varones afectados de cardiopatía isquémica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil sobre la epidemiología de la insuficiencia cardíaca, cuya prevalencia está aumentando por el envejecimiento progresivo poblacional y el aumento de prevalencia de hipertensión arterial. Recordad por otra parte la opción 1: el pronóstico de la insuficiencia cardíaca se asemeja al de un cáncer ya que el pronóstico vital a los 5 años del diagnóstico es menor del 50%.

51. La sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo aparece en:

1. Las estenosis de las válvulas cardíacas.
2. La coartación de la aorta.
3. La angina de reposo.
4. Las insuficiencias de las válvulas cardíacas

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Las insuficiencias valvulares izquierdas (mitral y aórtica) producen sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo. En la insuficiencia mitral, con cada sístole hay parte del volumen ventricular que vuelve a la aurícula, con lo que en el latido siguiente bajará al ventrículo ese volumen extra más el que le tocaba (sobrecarga de volumen). En la insuficiencia

aórtica, la propia regurgitación valvular aumenta el volumen de llenado del ventrículo izquierdo en diástole (sobrecarga de volumen). Las estenosis valvulares izquierdas, en cambio, no producen sobrecarga de volumen. La estenosis mitral no afecta al ventrículo izquierdo, y la estenosis aórtica produce sobrecarga de presión. La coartación de aorta produce sobrecarga de presión, y la angina (durante el episodio de angina) produce hipocontractilidad que puede conllevar aumentos de presión intraventricular (sobrecarga de presión).

52. Una joven de 24 años sufre una caída de la bicicleta con traumatismo en la zona abdominal con el manillar. A las pocas horas del traumatismo comienza con dolor intenso en hipocondrio izquierdo por lo que acude a consultar a un servicio de urgencias. A su llegada el paciente se encuentra pálido y sudoroso, las cifras de presión arterial son 82/54 mmHg y la frecuencia cardíaca es de 120 latidos por minuto. ¿Que tipo de shock es el que más probablemente padece esta paciente?

1. Hipovolémico.
2. Séptico.
3. Cardiogénico.
4. Neurogénico por dolor.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Ante un paciente con shock “frío” (palidez y frialdad cutánea) tenemos que pensar en que puede ser cardiogénico o hipovolémico. El antecedente de accidente con traumatismo y dolor en la región del bazo nos hace pensar en lo segundo (shock hipovolémico por rotura esplénica). El shock por dolor sería similar, pero típicamente asocia bradicardia, en lugar de taquicardia refleja.

53. Paciente de 79 años, hipertenso, hiperlipidémico, diabético y con EPOC en tratamiento con anticolinérgicos inhalados. Presenta fibrilación auricular crónica en tratamiento anticoagulante con dicumarínicos. Tras un cuadro de 3 días de tos, expectoración amarilla y fiebre de 38°C, presenta en las últimas 24 h empeoramiento progresivo con disnea de esfuerzo, ortopnea y edemas maleolares. A la exploración destaca una TA de 170/95 mmHg, disnea con frecuencia respiratoria de 20 rpm y auscultación con sibilancias bilaterales y crepitantes en bases. Taquiarritmia a 110 lpm. Discretos edemas maleolares. ¿Cuál es el planteamiento a seguir?

1. El paciente probablemente presente una neumonía y lo prioritario es realizar una Rx de torax para confirmarlo.
2. Probablemente se trate de una agudización de su EPOC debido a una sobreinfección respiratoria. Reforzar el tratamiento de base con un beta-2 inhalado, corticoides y antibióticos y vigilar evolución.

3. Es probable que tenga un componente de insuficiencia cardíaca izquierda asociada a una infección respiratoria febril. Sería prioritario el tratarlo con vasodilatadores y diuréticos además del tratamiento que corresponda a su infección respiratoria, broncodilatadores, etc.
4. Un ecocardiograma sería la primera exploración a realizar para descartar un posible componente de insuficiencia cardíaca asociado al cuadro de EPOC agudizado que presenta el paciente

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Caso clínico complejo pero muy habitual en las urgencias de cualquier hospital: anciano pluripatológico con disnea multifactorial, en la que entran en juego muchos componentes que se deben tratar. Por una parte, tiene una reagudización de EPOC, así que necesitará ese tratamiento. Por otra parte, tiene fibrilación auricular con FC relativamente alta, y en la situación aguda en la que está necesitará posiblemente frenar la FC (con digoxina por tener insuficiencia cardíaca agua). Y por último, posiblemente exista un componente de insuficiencia cardíaca sobreañadido, dado que el paciente no sólo tiene disnea, sino también ortopnea y edemas, síntomas y signos más específicos que la disnea de la presencia de insuficiencia cardíaca. La opción más completa sería por tanto la 3. Como técnica de examen para contestar esta pregunta, pensad que estamos en el bloque de Cardiología, luego la respuesta tiene que ser la más cardiológica de todas! Por último, recordad que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es clínico. Un ecocardiograma nos ayudará para decidir el tratamiento del paciente en la fase crónica (según la insuficiencia cardíaca tenga disfunción ventricular o fracción de eyección preservada), pero en la fase aguda el tratamiento es el mismo independientemente de la función ventricular y dicha prueba no es prioritaria. No está de más, pero no es “lo primero a realizar”.

54. En un paciente con síntomas de asma, la confirmación diagnóstica de la enfermedad se efectuará en primer lugar mediante:

1. La constatación de una obstrucción reversible del flujo aéreo en la espirometría.
2. Unas pruebas cutáneas alérgicas positivas.
3. Un incremento del número de eosinófilos en el esputo inducido.
4. La elevación del óxido nítrico en el aire espirado (FENO).

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Ante la sospecha de asma la primera prueba a realizar es una espirometría con prueba broncodilatadora. En caso de demostrar una obstrucción reversible con Salbutamol ya tenemos el diagnóstico de asma (ante una clínica compatible). Las pruebas cutáneas de alergia, los eosinófilos en esputo y la elevación del óxido nítrico en aire espirado son pruebas “secundarias”, que completan el diagnóstico y pueden ayudarnos en el caso de existir dudas al respecto.

55. El tratamiento quirúrgico del EPOC, o cirugía de reducción de volumen pulmonar, es actualmente un arma terapéutica más dentro del tratamiento multidisciplinario del mismo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

1. La rehabilitación prequirúrgica junto con la distribución del enfisema en los lóbulos superiores y la capacidad de realizar ejercicio físico postoperatorio hace que los resultados de la cirugía sean beneficiosos.
2. La presencia de una presión sistólica de la arteria pulmonar inferior a 45 es una contraindicación absoluta
3. La EPOC con predominancia enfisematosa en lóbulos inferiores y medio asociada a patología pleural se asocia a mejores resultados.
4. La presencia de un enfisema de distribución difusa con un FEV1>20% y DLCO<20% son indicadores de buen pronóstico.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sobre una opción terapéutica en los pacientes con EPOC y enfisema que no es nada habitual en la práctica clínica. La cirugía de reducción de volumen consiste en resear el tejido pulmonar enfisematoso (generalmente en lóbulos superiores) para descomprimir el tejido pulmonar y mejorar la retracción elástica del parénquima pulmonar restante. La indicación quirúrgica es en pacientes con enfisema heterogéneo, mejor cuanto más localizado, y con unos criterios de operabilidad similares a los del cáncer de pulmón para valorar riesgo quirúrgico. La rehabilitación Pre- y Post-intervención en estos pacientes es esencial. Cuanto más localizado el enfisema y mejor sea la situación clínica y las pruebas funcionales, mejor pronóstico (respuestas 4 errónea), incluso de tal forma que en subgrupos seleccionados de pacientes hasta puede mejorar la supervivencia (OJO, no en global de pacientes enfisematosos).

56. Respecto al tratamiento de los pacientes con EPOC, señale la respuesta FALSA:

1. El empleo regular de bromuro de ipratropio se ha asociado a una disminución de la mortalidad.
2. En un paciente con saturación arterial de oxígeno inferior al 90% y signos de hipertensión pulmonar debe plantearse el uso de oxígeno suplementario.
3. El uso regular de corticoides inhalados no influye sobre el ritmo de deterioro de la función pulmonar.
4. En los pacientes hospitalizados por exacerbación se ha demostrado que la corticoterapia acorta el tiempo de hospitalización.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En el EPOC crónico lo único que ha demostrado aumento

de supervivencia es el abandono tabáquico, la OCD (cuando está indicada) y, con un grado menor de evidencia, la rehabilitación pulmonar (grado Ib en guías GOLD pero no según guías GESEPOC). Los fármacos broncodilatadores, tanto beta-agonistas como anticolinérgicos, no han demostrado mejorar la supervivencia ni retrasar la progresión, “tan solo” mejoría sintomática, de reagudizaciones y de función pulmonar. Los corticoides tampoco han demostrado reducir mortalidad ni enlentecer progresión (a diferencia de en el asma, donde sí que lo hacen), y no son la mejor opción para el control sintomático; también han demostrado reducir las reagudizaciones en los pacientes de alto riesgo.

57. Hombre de 70 años, presenta disnea progresiva y tos no productiva de varios años de evolución. En la Rx de tórax se observan placas pleurales en pleura mediastínica y diafragmática. En la TC se confirman dichas placas apreciando además la presencia de afectación reticulonodular de predominio en campos inferiores. De entre las siguientes, ¿qué actitud recomendaría en primer lugar?

1. Proponer una biopsia transbronquial.
2. Indagar sobre exposición ocupacional.
3. Solicitar analítica de sangre para descartar eosinofilia.
4. Hacer pruebas funcionales respiratorias completas.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La presencia de placas pleurales en la pleura diafragmática es prácticamente patognomónico de exposición al asbesto. Además, este paciente tiene afectación intersticial de predominio en bases pulmonares, lo que sugiere una asbestosis, enfermedad intersticial por asbesto. En esta ocasión es esencial indagar sobre la exposición laboral a fibras de amianto.

58. La práctica de una radiografía posteroanterior de tórax en espiración forzada es de gran utilidad para el diagnóstico de:

1. Derrame pleural loculado.
2. Neumotórax mínimo.
3. Hemotórax.
4. Atelectasia pulmonar.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Habitualmente la radiografía del tórax se debe realizar en inspiración máxima. Cuando se sospecha un neumotórax, la realización de una radiografía también en espiración máxima puede ayudarnos a detectar neumotórax mínimos.

59. Un hombre de 38 años acude a urgencias por disnea progresiva y tos seca de una semana de evolución. No tiene antecedentes de interés. Las constantes vitales son: temperatura 37,8°C,

presión arterial 110/70 mmHg, frecuencia cardíaca 105 lpm y frecuencia respiratoria 30 rpm. En la exploración respiratoria destaca matidez a la percusión, disminución del frémito táctil (vocal) y disminución de los ruidos respiratorios en la base del hemitórax derecho. El resto de la exploración física es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Derrame pleural.
2. Neumonía lobar.
3. Neumotórax.
4. Tuberculosis pulmonar.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Empezando por la auscultación, la disminución de los ruidos respiratorios nos indica que existe algo sólido, líquido o aire que altera su transmisión. Posteriormente determinamos la transmisión vocal (ya sea por auscultación o por frémito táctil). Si hay una disminución de la transmisión vocal nos indica que existe aire o agua, mientras que si hay un aumento habrá una consolidación. Para diferenciar el aire del agua es necesario percutir el tórax, pues el timpanismo nos indicará aire y la matidez agua. Este paciente presenta una disminución del murmullo vesicular, disminución del frémito y matidez a la percusión, con lo que la respuesta 1 es la correcta.

60. Hombre de 73 años de edad, exfumador, antecedentes de HTA, obesidad grado II, diabetes tipo 2 y EPOC grave con oxigenoterapia crónica domiciliaria. Acude a Urgencias por aumento progresivo de su disnea habitual, expectoración purulenta y temperatura de 37.9°C de 4 días de evolución. Su médico de cabecera le había prescrito 2 días antes moxifloxacino, paracetamol, deflazacort, aerosolterapia y aumento del flujo de oxígeno. A la exploración física el paciente se encuentra con regular estado general, consciente, tendencia al sueño, taquipneico a 28 rpm y utilización de musculatura accesoria, temperatura 38.2°C, saturación de oxígeno de 87%, TA 115/62 mmHg, frecuencia cardíaca 110 lpm; murmullo vesicular disminuido globalmente, sibilancias y roncus dispersos y crepitantes húmedos en bases. En la analítica destaca leucocitos 16.500/uL con 14.900 neutrófilos, hemoglobina 14 g/dL, glucosa 240 mg/dL, urea 56 mg/dL, creatinina 1.3 mg/dL, Na 133 mEq/L, K 3.7 mEq/L. En el ECG se objetiva taquicardia sinusal. La gasometría arterial muestra: pH 7.29, pCO₂ 64 mmHg, pO₂ 59 mmHg, HCO₃ 28 mg/dL. En la radiografía de tórax no se aprecia condensación ni derrame pleural. ¿Cuál de las siguientes opciones de manejo clínico instauraría en primer lugar?

1. Iniciar el tratamiento con ventilación mecánica no invasiva (modo presión positiva de dos

niveles), prescribir aerosoles de salbutamol y esteroides intravenosos y mantener tratamiento antibiótico por vía intravenosa.

2. Iniciar tratamiento con aerosoles de salbutamol y esteroides, añadir al tratamiento antibiótico una cefalosporina, intensificar la oxigenoterapia con oxígeno en gafas nasales a 4 litros por minuto y mantener deflazacort.
3. Iniciar tratamiento de la acidosis con bicarbonato 1M, corregir la hiperglucemia, mantener tratamiento antibiótico y prescribir esteroides más diuréticos intravenosos.
4. Dada la situación de gravedad del paciente se procedería a la intubación orotraqueal previa preparación (preoxigenación y premedicación) y avisar a Medicina Intensiva.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Nos presentan a un EPOC grave de base, agudizado en situación grave, en el que ya se ha iniciado el tratamiento médico habitual (BOCA: broncodilatadores, oxígeno, corticoides y antibiótico), sin mejoría. Presenta un pH 7.29 con una PaCO₂ de 64mmHg, y tiene clínica de somnolencia. Es necesario hacer que respire más y mejor mediante ventilación mecánica no invasiva y, en caso de seguir empeorando, intubación orotraqueal. La VMNI debe hacerse con ventilación bi-level, BPAP, para conseguir mejorar la hipercapnia (la CPAP solo trata la hipoxemia). En este paciente, dada su comorbilidad y mala situación funcional, probablemente no esté indicada la intubación en caso de fracaso de la VMNI. El bicarbonato NO se utiliza en la acidosis respiratoria, como ya ha sido preguntado varias veces en el MIR.

61. Paciente de 68 años tiene una masa tumoral diagnosticada de carcinoma pulmonar no células pequeñas en el bronquio principal derecho a 1 cm de la carina traqueal. En la mediastinoscopia se aprecian adenopatías contralaterales que son positivas. El tratamiento recomendado sería:

1. Quimioterapia previa neumonectomía derecha.
2. Cirugía y radioterapia posterior de todas las cadenas ganglionares afectas.
3. Neumonectomía derecha y quimioterapia posterior.
4. Quimioterapia y radioterapia.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Paciente con un carcinoma no microcítico y adenopatías contralaterales (N3). Con eso nos basta para contestar... Si es T1-T2 es un IIb, si es T3-T4 es un IIc; este caso es un T2 luego sería T2N3M0 - IIb, pero da igual IIb o IIc porque el tratamiento en todos los casos de N3 es sistémico, sin posibilidad de rescate quirúrgico. A día de hoy el mejor tratamiento no es la quimio-radioterapia sino el uso de fármacos biológicos (si hay mutaciones guía) o de inmunoterapia (si el tumor expresa suficientes checkpoint regulatorios), pero

la realidad es que en Europa la mayoría de tumores avanzados no son susceptibles y acaban en quimio-radioterapia.

62. Mujer de 24 años con dos episodios semanales de cefalea de entre uno y tres días de duración, hemirraneal, intensa, acompañada de sono y fotofobia y náuseas. Como tratamiento preventivo NO consideraría uno de estos fármacos:

1. Propranolol.
2. Flunaricina.
3. Carbamacepina
4. Topiramato.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos presentan un caso típico de migraña. Para el tratamiento preventivo de las crisis se emplean betabloqueantes (propranolol, nadolol), calcioantagonistas no dihidropiridínicos (verapamilo, flunaricina) y antiepilépticos (valproato, topiramato) y antidepresivos (duales y tricíclicos). Los bloqueantes de sodio como la carbamazepina no tienen efecto sobre la migraña, pero son el tratamiento de elección en la neuralgia del trigémino.

63. Una mujer de 30 años, previamente sana, presenta en el curso de unas 48 horas un cuadro de debilidad facial derecha, de forma que no puede cerrar el ojo derecho y se le ha torcido la boca. Refiere ver doble con la mirada lateral derecha. ¿Cuál de las siguientes posibilidades diagnósticas le parece más probable?

1. Parálisis de Bell.
2. Síndrome de Ramsay-Hunt (parálisis facial herpética).
3. Afectación protuberancial por un brote de esclerosis múltiple.
4. Infarto silviano izquierdo con afectación del opérculo rolándico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Aunque generalmente la parálisis facial completa (VII nervio craneal) suele ser periférica, cuando se acompaña de afectación ipsilateral de otros nervios craneales, particularmente si son contiguos (en este caso, disfunción de la abducción del ojo derecho, VI nervio craneal), debe hacernos pensar en una lesión troncoencefálica (en este caso, a nivel de la protuberancia derecha). Ante una lesión troncoencefálica de inicio insidioso y mantenido en una mujer de 30 años debemos pensar en un primer brote de esclerosis múltiple.

64. Un niño de 7 años presenta un cuadro subagudo de ataxia cerebelosa e hipertensión endocraneal. La resonancia magnética demuestra una lesión expansiva en el vérmix cerebeloso que capta contraste y obstruye el cuarto ventrículo. El diagnóstico más probable es:

1. Meningioma.
2. Metástasis cerebelosa.
3. Glioblastoma multiforme.
4. Meduloblastoma.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Ante un tumor infratentorial en la línea media (en este caso, vérmix cerebeloso, a cada lado del cual se sitúan, lateralmente, los hemisferios cerebrales) en un niño, hemos de pensar en un meduloblastoma y en un endimoma como primeras posibilidades diagnósticas.

65. Paciente de 70 años con el único antecedente de ser ex-alcohólico desde hace 3 años y diagnosticado de gastritis atrófica. Consulta por cuadro de 4 meses de evolución que se inició con parestesias distales y simétricas en miembros inferiores y progresivamente fue añadiéndose dificultad para la marcha, siendo esta imposible sin ayuda, y episodios confusionales de presentación paroxística. A la exploración neurológica los pares craneales son normales, presenta una ligera bradipsiquia, fallos en sensibilidad profunda en cuatro miembros, actitud pseudodistónica en miembros superiores, dismetría dedo-nariz y talón rodilla bilateral con ojos cerrados, reflejos osteotendinosos exaltados, Babinski bilateral y paresia distal en miembros superiores. Señale la respuesta correcta:

1. Realizar un hemograma y determinación de B12 ante la sospecha de una mielosis funicular.
2. Realizar una RM buscando una atrofia de vermis y de folias cerebelosas ante la alta sospecha de degeneración cerebelosa alcohólica.
3. Se debería administrar de inicio 100 mg de tiamina intravenosa por la sospecha de una encefalopatía de Wernicke-Korsakoff.
4. Lo primero a realizar sería una determinación de natremia para descartar una mielinolisis central pontina.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Ambos antecedentes (alcoholismo y gastritis atrófica) deben ponernos sobre la pista de una enfermedad carencial. En este caso, el déficit de factor intrínseco condiciona una malabsorción intestinal de vitamina B12, que causa típicamente degeneración combinada subaguda de la médula espinal (la atávica expresión del enunciado "mielosis funicular" hace referencia a la degeneración de los cordones medulares posteriores típica de esta entidad). Cursa con alteración en la sensibilidad vibratoria/posicional y ataxia sensitiva, con ocasional degeneración de los cordones laterales y con ello datos de lesión piramidal (hiperreflexia, Babinski, debilidad).

66. Un hombre de 68 años con antecedentes de diabetes de 20 años de evolución, hipertensión

arterial y prostatismo en tratamiento, consulta por episodios repetidos de síncope. Los episodios han ocurrido estando de pie, tras las comidas y se han precedido de un dolor opresivo en nuca, cuello y cintura escapular. ¿Cuál de estas pruebas complementarias es imprescindible?

1. RM cerebral y cervical.
2. Angio-RM de los troncos supra-aórticos.
3. Registro Holter de 24 horas del electrocardiograma.
4. Medición de la presión arterial en decúbito y bipedestación.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La capacidad de adaptar la presión arterial con los cambios posturales (reflejo barorreceptor) disminuye con la edad. Tanto los factores de riesgo vascular (edad, diabetes avanzada) como la toma de medicamentos potencialmente hipotensores (antihipertensivos o bloqueantes adrenérgicos / de la 5-fosfodiesterasa en el caso de la hiperplasia benigna de próstata) deben ponernos sobre la pista de una hipotensión postural, especialmente si los episodios sincopales ocurren estando de pie, por lo que la primera actitud debe ser la toma de presión arterial tanto en decúbito como en bipedestación. El dolor en la región de nuca, cuello y charnela escapular puede ser un síntoma de ortostatismo. Por técnica, de examen, recordad que en el MIR siempre hay que realizar opción más conservadora, cómo es la exploración clínica para ahorrar pruebas complementarias innecesarias.

67. Estudiante de historia de 24 años que a las tres semanas de un catarro de vías respiratorias altas acude al médico por sensación de acorchamiento en manos y pérdida de fuerza en extremidades en los últimos días. El cuadro se precedió de dolor lumbar. En la exploración destaca, disminución de fuerza muscular asimétrica en extremidades superiores e inferiores, pérdida de reflejos osteotendinosos. En este paciente el diagnóstico más probable es:

1. Miastenia gravis.
2. Primer brote de esclerosis múltiple.
3. Polirradiculopatía desmielinizante inflamatoria aguda.
4. Esclerosis lateral amiotrófica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Ante una tetraparesia progresiva en una persona joven con antecedente reciente de infección viral (¡dato importantísimo!, típicamente gastrointestinal o respiratoria), debemos pensar en un síndrome de Guillain-Barré o “polirradiculoneuritis aguda”. Recuerda que es la enfermedad de las “A”: Aguda, Ascendente, Arrefléxica.

68. Hombre de 50 años, mecánico, consulta por cuadro de dos años de evolución de dificultad en manejar la mano derecha y sensación de rigidez en el brazo. Su mujer le nota la cara inexpressiva y refiere que tiene pesadillas nocturnas muy vívidas que le despiertan agitado. En la exploración destaca rigidez en extremidades derechas y marcha lenta y sin braceo derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Infarto lacunar talámico izquierdo.
2. Esclerosis lateral amiotrófica.
3. Enfermedad de Parkinson.
4. Plexopatía cervical.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Caso típico de enfermedad de Parkinson incipiente: varón de 50 años, rigidez y bradicinesia de inicio unilateral, facies inexpressiva... los trastornos del sueño (sueños vívidos, trastorno de conducta del sueño REM) suelen preceder a la aparición de los síntomas motores.

69. ¿Cuál de los siguientes síntomas NO está presente en el síndrome de Wallenberg, producido habitualmente por isquemia de la región dorso-lateral del bulbo?

1. Disfonía.
2. Disfagia.
3. Piramidalismo.
4. Ataxia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

A nivel bulbar, la vía motora o “piramidal” (decusación de las pirámides) se sitúa medial, por lo que no se afecta ante una lesión bulbar lateral, responsable del síndrome de Wallenberg (“Wallenberg”, como aparece en el enunciado original del MIR, es una errata común en los textos en castellano, que no obstante no encontrarás en el Manual AMIR). Recordad que las estructuras mediales bulbares que nunca va a tener un Wallenberg es lesión de vía piramidal, hipoglosa y sensibilidad vibratoria/propioceptiva.

70. En relación a la Esferocitosis Hereditaria es cierto que:

1. Es una anemia hemolítica congénita de herencia ligada al cromosoma X que es causa anemia severa.
2. Se caracteriza por una disminución de la fragilidad osmótica.
3. Se manifiesta como episodios de anemia aguda medicamentosa.
4. El tratamiento de elección cuando es sintomática es la esplenectomía.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta fácil. La esferocitosis hereditaria es una anemia hemolítica congénita de herencia autosómica dominante (opción 1 falsa). El defecto existente en las proteínas del citoesqueleto del hematíe produce una alteración en la permeabilidad de su membrana que se traduce en un aumento de la fragilidad osmótica (opción 2 falsa). La hemólisis es de carácter crónico pudiendo cursar con o sin anemia (opción 3 falsa). La destrucción de los eritrocitos se produce habitualmente en el bazo siendo característica la esplenomegalia, la ictericia y la colelitiasis secundaria a la formación de cálculos de bilirrubinato cálcico. La esplenectomía está indicada en casos de anemia grave o sintomática (opción 4 verdadera).

71. Paciente de 45 años que acude a urgencias por malestar general, cefalea y cansancio progresivo en las últimas semanas. A la exploración física se detecta un ligero tinte icterico de piel y mucosas y se palpa esplenomegalia de 2 cm bajo el reborde costal. La analítica presenta hemoglobina 8,6 g/dL, VCM 100 fL. La cifra de reticulocitos está elevada y en el frotis de sangre se observa anisopoiquilocitosis. En la bioquímica destaca LDH 1300 UI/L, bilirrubina 2,2 mg/dL y haptoglobina indetectable. ¿Qué prueba es la más apropiada para orientar el diagnóstico de la paciente?

1. Test de sangre oculta en heces.
2. Test de Coombs.
3. Determinación de hierro, cobalamina y ácido fólico.
4. Ecografía abdominal.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Caso clínico que reúne todas las características de una anemia hemolítica. Entre los datos analíticos destaca la anemia (Hb 8,6 g/dl), macrocítica (VCM 100) y regenerativa (reticulocitos altos). Recuerda que aunque las anemias hemolíticas suelen ser normocíticas, es habitual que exista macrocitosis por el elevado porcentaje de reticulocitos que hay en sangre periférica. Presenta asimismo LDH y bilirrubina elevadas como consecuencia de la lisis y haptoglobina indetectable al encontrarse unida a la hemoglobina libre. En cuanto a los datos clínicos, la exploración física revela esplenomegalia e ictericia, ambos hallazgos típicos de este tipo de anemias. Entre las opciones, el test de Coombs Directo es la prueba diagnóstica de elección siempre que se sospeche una anemia hemolítica de origen autoinmune (opción 2 correcta).

72. Mujer de 35 años de edad en tratamiento hormonal por infertilidad. Acude a Urgencias por síndrome constitucional y parestesias en hemicuerpo izquierdo. En análisis de sangre se detecta: Hb 7.5 gr/dL, reticulocitos 10% (0.5-2%), plaquetas 5.000/uL, leucocitos

normales, LDH 1.200 UI/L, test de Coombs directo negativo, haptoglobina indetectable. Morfología de sangre periférica con abundantes esquistocitos. Pruebas de coagulación normales. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica y el tratamiento más adecuado?

1. Anemia hemolítica autoinmune. Iniciar esteroides.
2. Púrpura trombótica trombocitopénica. Tratamiento con plasmaféresis.
3. Púrpura trombocitopénica. Iniciar esteroides y transfusión de plaquetas.
4. Síndrome de Evans. Iniciar esteroides.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La paciente padece una púrpura trombótica trombocitopénica (PTT): anemia hemolítica (Hb 7,5 gr/dl, reticulocitos 10%, LDH 1.200 UI/L) de tipo microangiopática (esquistocitos en el frotis, test de Coombs negativo) asociada a trombopenia (plaquetas 5.000/uL) y con pruebas de coagulación normales (recuerda que esto último distingue la PTT de la CID). Clínicamente refiere sintomatología neurológica (parestesias en hemicuerpo izquierdo). El tratamiento de elección siempre que sea posible es la plasmaféresis (opción 2 correcta). Analizando el resto de las opciones: no se trata de una anemia hemolítica autoinmune ni de un síndrome de Evans porque el test de Coombs es negativo (opción 1 y 4 falsas). La púrpura trombocitopénica no se asocia a anemia hemolítica y en cualquier caso no se deben trasfundir plaquetas de forma rutinaria (opción 3 falsa).

73. Un hombre de 70 años se debe someter a una cirugía de extracción de cataratas. Tiene una prótesis mecánica mitral desde hace 10 años y está en tratamiento con acenocumarol. El electrocardiograma muestra un ritmo sinusal. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones le parece más adecuada?

1. Realizar la cirugía ocular sin suspender el acenocumarol.
2. Suspender el acenocumarol 1 día antes de la intervención y dar vitamina K justo antes de la misma.
3. Suspender el acenocumarol 5 días antes de la cirugía, iniciar heparina de bajo peso molecular 3 días antes de la cirugía y suspenderla 24 horas antes de la misma.
4. Suspender el acenocumarol 1 día antes de la intervención y utilizar plasma fresco congelado durante la misma.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta difícil en la que debes combinar tus conocimientos de Hematología y Otorrinolaringología. Actualmente es controvertido el hecho de suspender el tratamiento con anticoagulantes/

antiagregantes antes de una cirugía de cataratas. Teniendo en cuenta que hoy en día esta cirugía se realiza con anestesia tópica y que la herida quirúrgica se realiza sobre la córnea (tejido carente de vasos sanguíneos y que por lo tanto no sangra) no parece justificado suspender el tratamiento anticoagulante o antiagregante y más si tenemos el motivo de la anticoagulación en este caso concreto (portador de prótesis valvular mecánica) (opción 1 correcta).

74. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA con respecto al mieloma múltiple?

1. La radioterapia no tiene ningún papel en el tratamiento de la enfermedad o sus complicaciones.
2. El bortezomib, la talidomida, la lenalidomida y la poliquimioterapia son herramientas terapéuticas muy útiles.
3. El trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos proporciona una larga supervivencia libre de progresión.
4. El trasplante alogénico se debe considerar un procedimiento experimental (de eficacia no probada).

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Un año más no puede faltar la clásica pregunta sobre el mieloma múltiple. En cualquier caso es una pregunta sencilla que se centra en el tratamiento y el pronóstico de esta entidad. Recuerda que el ISS es el índice pronóstico más empleado a día de hoy, por delante de los criterios clásicos de Durie y Simon. Incluye los niveles de albúmina y de B2-microglobulina. La citogenética representa también un factor pronóstico clave. El tratamiento es variable e incluye desde quimioterapia convencional hasta la utilización nuevos fármacos como la talidomida y la lenalidomida (ambos antiangiogénicos) o el bortezomib (inhibidor del proteosoma) (opción 2 correcta), anticuerpos monoclonales (daratumumab). El trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos está indicado en pacientes jóvenes (<65-70 años) aumentando considerablemente la supervivencia libre de progresión (opción 3 correcta). Sin embargo, el trasplante alogénico se realiza únicamente dentro de ensayos clínicos controlados (opción 4 correcta). La radioterapia tiene un papel importante en el tratamiento de los síntomas, fundamentalmente como medida antiálgica para el dolor secundario a las lesiones óseas, en el manejo de la compresión medular y como parte del tratamiento del plasmocitoma (opción 1 falsa).

75. El prurito es una manifestación típica de todas las siguientes enfermedades, salvo:

1. Linfoma de Hodgkin.
2. Policitemia vera.
3. Leucemia aguda mieloblástica.
4. Mastocitosis sistémica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta que se contesta por descarte: entre las enfermedades hematológicas en las que típicamente puede aparecer prurito destacan el linfoma de Hodgkin, la policitemia vera, la mastocitosis sistémica y la micosis fungoide. La leucemia aguda mieloblástica no parece asociarse con este síntoma (opción 3 correcta).

76. Paciente de 74 años de edad, asintomático, que en una analítica de rutina presenta plaquetas 40.000 plaquetas/?L, siendo el resto del hemograma normal y la bioquímica completa normal. Señale la respuesta correcta:

1. El diagnóstico más probable es una Púrpura Trombocitopénica Idiopática y se debe iniciar tratamiento esteroideo lo antes posible.
2. Se trata de una trombopenia grave con alto riesgo de sangrados espontáneos.
3. Se debería realizar un frotis de sangre periférica para descartar una pseudotrombocitopenia o trombopenia espúrea antes de realizar medidas adicionales.
4. El diagnóstico más probable es el de un síndrome mielodisplásico, por lo que la prueba inicial a realizar sería un estudio de médula ósea.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Ante una trombopenia aislada en un hemograma, y más en un paciente asintomático, siempre se debe realizar un frotis en sangre periférica para descartar la presencia de agregados plaquetarios (pseudotrombopenia) que en ocasiones puede estar originado por los anticoagulantes de la muestra (EDTA) (opción 3 correcta).

77. Una mujer de 34 años ingresa en el hospital por una embolia pulmonar confirmada mediante angio-TC. No tiene antecedentes de cirugía reciente, traumatismos o viajes. Refiere fenómeno de Raynaud desde hace 2 años, y el año anterior tuvo un aborto a las 12 semanas de gestación. No tiene historia familiar de enfermedad tromboembólica venosa. El tiempo de tromboplastina parcial activado es de 56 sg (normal 25-35 sg) y la cifra de plaquetas de 120000/uL. ¿Cuál de las siguientes pruebas diagnósticas le ayudaría más en el diagnóstico?

1. Antitrombina III.
2. Anticoagulante lúpico.
3. Factor V de Leiden.
4. Proteína C.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Un tromboembolismo pulmonar en una mujer joven sin factores de riesgo de trombosis debe hacerte sospechar una trombofilia. Si además tenemos en cuenta el antecedente re-

ciente de aborto, la prolongación del TTPA en las pruebas de coagulación y la ausencia de antecedentes familiares de trombosis parece razonable sospechar un síndrome antifosfolípido y solicitar el anticoagulante lúpico como se indica en la opción 2. El TTPA está alargado porque la presencia de anticoagulante lúpico interfiere con el test, no porque se relacione con eventos hemorrágicos. Es una interferencia en el test de laboratorio que se utiliza para determinar el APTT.

78. Una mujer de 78 años de edad ha sido recientemente diagnosticada de diabetes mellitus tipo 2. Tiene historia de trombosis venosa profunda hace 5 años, hipertensión arterial, depresión y ansiedad generalizada. Toma hidroclorotiazida, lisinopril, citalopram y aspirina. Vive sola en unos apartamentos tutelados. Come poco, típicamente café y tostada para desayunar, fruta y medio sándwich para comer y ensalada para cenar. Camina 1,5 Km diariamente. Mide 152 cm y pesa 39 Kg. La presión arterial es 130/80 mmHg y la frecuencia cardíaca es 82 lpm. Los análisis de laboratorio incluyen glucemia basal de 147 mg/dL (hace 1 mes tenía 152 mg/dL), creatinina 1,0 mg/dL (filtrado glomerular estimado 28 ml/min), urea 32 mg/dL y hemoglobina glicosilada es 9,5%. ¿Cuál de los siguientes es el mejor tratamiento inicial para la diabetes?

1. Insulina glargina subcutánea 8 U al día.
2. Metformina oral a dosis de 850 mg cada 12 horas.
3. Glibenclamida oral 10 mg al día.
4. No necesita tratamiento farmacológico, solo dieta.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta relativamente compleja. Nos presentan a una paciente diabética tipo 2 con mal control metabólico, con hemoglobina glicada de 9,5%. No tiene complicaciones metabólicas agudas, pero tiene una función renal alterada de base, con un filtrado glomerular basal <30 ml/min. En esta paciente está indicado iniciar tratamiento, pero la insuficiencia renal condiciona la elección de la mejor opción. Las SU están contraindicadas en ins. renal, y la metformina puede utilizarse hasta FG 30 mL/min, por lo que en este caso mejor evitarla. La alternativa válida a la metformina es iniciar insulina subcutánea a bajas dosis, que en esta paciente tiene la ventaja de que va a ser fácil de instaurar al estar supervisada en apartamento tutelado.

79. La metformina se recomienda como tratamiento inicial en la mayoría de consensos de tratamiento de la diabetes tipo 2, por eficacia, seguridad y precio; no obstante su utilización tiene algunas limitaciones y es obligado suspenderla en algunas situaciones clínicas. ¿En cuál de las siguientes situaciones NO consideraría suspender este tratamiento?

1. Introducción de análogo de insulina de acción prolongada por mal control metabólico.
2. Ingesta de alcohol superior a 50 g/día de forma habitual.
3. Realización de TC con contraste intravenoso.
4. Cuadro diarreico con elevación de Cr plasmática a 2,5 mg/dL.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta fácil si no nos dejamos engañar. La metformina puede combinarse de manera segura con insulino terapia convencional, con insulinas de acción lenta o ultralenta. Está contraindicada en alcoholismos importantes, en situaciones agudas de insuficiencia de órgano (cardíaca, renal, hepática o respiratoria), y en procesos sépticos activos que favorezcan la producción de ácido láctico, por su riesgo de acidosis láctica. Por otra parte, se debe suspender metformina previa a la realización de TC con contraste yodado, puesto que favorece la toxicidad del contraste.

80. En relación con los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?

1. En cuanto al colesterol LDL, el objetivo terapéutico depende del riesgo cardiovascular global.
2. Los pacientes diabéticos tipo 2 deben considerarse de alto riesgo cardiovascular y el objetivo en cuanto a colesterol LDL debe ser <100 mg/dL.
3. No hay evidencia suficiente de que niveles bajos de colesterol HDL supongan un factor de riesgo cardiovascular.
4. Lo importante en el riesgo asociado a hipertensión arterial es que mejora cuando se reduce la presión arterial independientemente del tipo de fármaco utilizado.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta impugnada, aunque finalmente no anulada por el Ministerio. Como es bien sabido, el colesterol HDL bajo es un factor de riesgo cardiovascular incluso más potente que el colesterol LDL alto, por lo que la opción 3 es claramente falsa. Hay que recordar que aunque tener bajo el HDL es factor de riesgo cardiovascular, la corrección farmacológica del HDL nunca ha conseguido demostrar mejoría de riesgo cardiovascular. La opción 2 es polémica. En ese momento se consideró como verdadera porque en las guías de la ADA se afirmaba que los pacientes diabéticos en general deberían tener una LDL <100, aunque las guías europeas de ese momento hablaban de LDL <70. Hoy en día recuerda que depende de la "compañía de la DM". Si se acompaña de otros FRCV mayores o tiene lesión de órgano diana, se considera de muy alto riesgo y por tanto LDL <70; si va sola (sin FRCV/LOD) entonces son pacientes de alto riesgo, LDL <100. Esto es independiente de que se trate de una DM1 o DM2.

81. Mujer de 33 años con cuadro de pérdida de 6 Kg de peso en los últimos 4 meses, astenia y anorexia. Amenorrea desde hace 2 meses. Los resultados hormonales indican una concentración sérica de cortisol basal de 108 nmol/l (valor normal basal 115-550) y de 123 nmol/l tras estimulación con ACTH. La concentración plasmática basal de ACTH es de 48 pmol/l (valor normal: 2-12). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Insuficiencia suprarrenal primaria.
2. Insuficiencia suprarrenal secundaria.
3. Insuficiencia suprarrenal terciaria por lesión hipotalámica.
4. Tumor hipofisario productor de ACTH (corticotropinoma).

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta fácil. Paciente con cuadro constitucional, con cortisolemia baja que no se estimula con el test de ACTH. Eso por sí mismo es diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. A continuación nos dicen que tiene niveles de ACTH elevados, lo que implica que dicha insuficiencia suprarrenal es primaria.

82. Paciente que presenta diabetes mellitus, pérdida de peso, anemia y eritema migratorio necrolítico. El diagnóstico más probable es:

1. Somatostatina.
2. Glucagonoma.
3. Vipoma.
4. Gastrinoma.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta clásica, no nos extrañaría que estuviera repetida literalmente de algún MIR antiguo. EL glucagonoma es un tumor maligno del páncreas que se reconoce en el MIR por la asociación de diabetes y eritema necrolítico migratorio. Clásicamente provoca el "síndrome de las 4 D's": Diabetes, Depresión, Dermatitis (eritema necrolítico migratorio) y Deep Vein Thrombosis (TVP). Como buen tumor maligno puede asociar anemia de trastorno crónico y cuadro constitucional

83. Joven de 24 años con hipogonadismo de origen hipotalámico secundario a craneofaringioma intervenido, en tratamiento sustitutivo con undecanoato de testosterona cada 12 semanas de forma intramuscular, que nos es remitido desde otro centro para seguimiento. El paciente nos interroga en la visita inicial acerca del seguimiento de su patología de base, posibles eventos adversos del tratamiento hormonal y probabilidades de tener descendencia en un futuro. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones NO es correcta?

1. Las concentraciones de testosterona sérica deberían medirse justo antes de cada inyección subsiguiente.
2. El objetivo de tratamiento es mantener las concentraciones de testosterona sérica en rango medio de normalidad.
3. Está indicado revisar el hematocrito de forma anual.
4. El tratamiento con testosterona intramuscular de forma prolongada aumentará las probabilidades de concepción con su pareja.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sobre un tema atípico en el MIR, el tratamiento sustitutivo de hipogonadismo, que se puede contestar con razonamientos básicos. El uso de estrógenos y progestágenos en la mujer constituye un anticonceptivo oral. De igual forma, la administración de testosterona en el varón inhibe la espermatogénesis, por lo que aunque mantiene la libido y la actividad sexual reduce la fertilidad. En varones que desean fertilidad el tratamiento sustitutivo debe hacerse con GnRH o FSH y LH, dependiendo del nivel de la lesión. La monitorización de niveles de LH no es necesaria en hipogonadismos secundarios, pero sí en los primarios (para valorar el grado de adecuación de la dosis).

84. De los siguientes enunciados, uno NO es un desencadenante de las crisis abdominopsiconeurológicas en la porfiria aguda. Indique cuál:

1. La fase lútea del ciclo menstrual.
2. Los fármacos inductores enzimáticos hepáticos.
3. Las infecciones.
4. Una dieta restrictiva en proteínas.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta complicada porque es un tema poco preguntado en el MIR. Todas las opciones son potenciales desencadenantes de crisis de porfiria aguda, excepto la 4. El ayuno o las dietas hipocalóricas son un clásico desencadenante, pero se refiere especialmente a la dieta baja en hidratos de carbono, no de proteínas. Todas las demás son ciertas.

85. La dieta sin gluten es el pilar fundamental en el tratamiento de la enfermedad celíaca. Al respecto, son numerosos los productos manufacturados con una composición incierta en cuanto al gluten, siendo frecuente encontrar etiquetados engañosos. De los siguientes grupos de alimentos ¿Cuál podemos considerar completamente seguro en la dieta de un paciente celíaco?

1. Conservas de carne: Hamburguesas, albóndigas
2. Leche y derivados: yogur, queso, nata, cuajada.
3. Salsas, condimentos y aditivos alimentarios
4. Productos de charcutería, embutidos, patés.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta de complejidad media por indicarnos alimentos distintos de los cereales, pero que se puede sacar por intuición. Los únicos alimentos de los expuestos que no tienen trazas de cereales son los lácteos; en las conservas, salsas, así como embutidos y patés sí puede haber trazas de cereales. Opción 2 correcta.

86. Respecto a la pérdida de masa ósea en pacientes tratados con glucocorticoides, ¿qué afirmación considera correcta?

1. Si la dosis de prednisona recibida por el paciente, es inferior a 15 mg al día, durante un tiempo inferior a 6 meses, no es un problema realmente y no se debe tomar ninguna medida preventiva.
2. Las tiazidas han demostrado disminuir el riesgo de fracturas, tanto de cadera, como de columna vertebral, en pacientes tratados con glucocorticoides. Por eso, su uso debe recomendarse en estos pacientes como medida preventiva.
3. Se recomienda realizar una densitometría ósea después del primer año de tratamiento con glucocorticoides, puesto que antes no se produce pérdida de masa ósea.
4. Todos los pacientes en tratamiento de larga evolución con glucocorticoides deben recibir un aporte adecuado de calcio y vitamina D, que puede proceder de la dieta o de suplementos farmacológicos.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Todos los pacientes con corticoides deben recibir una suplementación diaria adecuada de calcio y vitamina D. En mujeres postmenopáusicas y varones mayores de 50 años en tratamiento corticoideo más de 3 meses, con antecedentes de fractura previa o dosis de prednisolona igual o superior a 7,5 mg/día, está indicado valorar tratamiento farmacológico específico. Los fármacos aprobados actualmente en España para tratar la osteoporosis corticoidea son los bisfosfonatos, el denosumab y la teriparatida. El riesgo de fractura es más pronunciado en los primeros meses de su uso y aumentan la resorción ósea global y no sólo en cadera. Puede estar indicada la DMO desde el principio en pacientes en tratamiento con corticoides sin fractura previas, menores de 70 años o con dosis de prednisolona <7,5 mg/d.

87. ¿Cuál de los siguientes cuadros clínicos es compatible con el diagnóstico de tiroiditis subaguda?

1. Mujer de 38 años con antecedentes de 2 semanas de dolor en tiroides, elevación de la T4 y de la T3, TSH baja y aumento de la captación de tecnecio en la gammagrafía.

2. Hombre de 42 años de edad con antecedentes de dolor en glándula tiroidea hace 4 meses, fatiga, malestar general, concentraciones bajas de T4 libre y elevadas de TSH.
3. Mujer de 31 años de edad con glándula tiroidea aumentada de tamaño, indolora a la palpación, TSH baja, T4 y T3 libres elevadas y aumento de la captación de tecnecio en la gammagrafía.
4. Mujer de 30 años de edad en tratamiento con anticonceptivos orales, con molestias en el cuello y nódulo tiroideo palpable que en la ecografía se comporta como sólido. Aumento de la T4 total con TSH normal.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta razonable teniendo claras algunas ideas básicas. La primera es que las tiroiditis no presentan hipercaptación gammagráfica, lo que descarta las opciones 1 y 3. La segunda es que la tiroiditis aguda y subaguda duelen, por lo que escogemos sin dudar la opción 2. La tiroiditis subaguda cursa con inflamación del tiroides por infección viral, provoca dolor tiroideo y síntomas de viriasis, y tiene habitualmente una primera fase de hipertiroidismo por liberación de hormona preformada; después de esta primera fase el paciente puede quedar con un hipotiroidismo transitorio, con elevación de TSH y descenso de T4, como se describe en la opción 2.

88. Qué enunciado referente al tratamiento sustitutivo con L-tiroxina en un paciente con hipotiroidismo es correcto?

1. Se determinará la función tiroidea a las 48 horas de su inicio para valorar la eficacia
2. En los pacientes ancianos y con el fin de mejorar la sintomatología de manera rápida, se inicia tratamiento con L-T4 a una dosis de 150-200 microgramos al día
3. En el embarazo los requerimientos de hormona tiroidea suelen aumentar en unos 50 microgramos al día, sobre la dosis previa
4. Debe tomarse la medicación en medio de las comidas

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Se puede contestar parándose a pensar. La hormona tiroidea debe tomarse en ayunas para garantizar que la absorción sea siempre la misma (con alimentos es más impredecible). En el embarazo, al aumentar el metabolismo basal, hay que aumentar la dosis habitual. En ancianos se suelen usar dosis menores para evitar descompensaciones cardíacas. La monitorización se hace con TSH pasadas varias semanas, para dar tiempo a readaptarse al eje.

89. Hombre de 47 años de edad que consulta por edemas en miembros inferiores de 3 semanas de evolución. En la analítica sanguínea presenta creatinina 1.3 mg/dL, colesterol total 270 mg/dL

y albúmina 2.4 g/dL. En el sedimento de orina presenta 15-20 hematíes por campo y en orina de 24 horas se detecta proteinuria 3.7 g/día. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Enfermedad de cambios mínimos.
2. Glomerulosclerosis focal y segmentaria.
3. Nefropatía membranosa.
4. Glomerulonefritis membranoproliferativa tipo I.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos presentan el caso de un paciente que presenta un cuadro clínico de síndrome nefrótico (proteinuria >3.5 g/24h, edemas, hipoalbuminemia e hiperlipidemia) pero con datos de impuro (hematuria y creatinina en el límite alto de la normalidad). Al tratarse de un síndrome nefrótico en el adulto, sin ninguna otra asociación característica, la opción más probable es que se trate de una GMN membranosa (pregunta 3 CORRECTA). El resto de opciones se eliminan por descartar: - La GMN de cambios mínimos produce síndrome nefrótico puro con proteinuria selectiva. - La GNEFyS produce proteinuria en rango nefrótico (con o sin hipoalbuminemia), pudiendo en su evolución (a lo largo de meses-años) aparecer fracaso renal progresivo por la esclerosis glomerular. Es raro que produzcan hematuria. - La GMN membranoproliferativa, aunque puede ocasionar síndrome nefrótico, suele presentarse como alteraciones inespecíficas del sedimento (hematuria y proteinuria). Cursa con hipocomplementemia y suele asociarse a la infección por VHC (además de ser secundario a hemopatías malignas y crioglobulinemia, pudiendo ser secundario a otras enfermedades infecciosas o autoinmunes).

90. ¿En cuál de los siguientes tipos de glomerulonefritis existe una mayor indicación de IECAS o ARA-II como tratamiento antiproteinúrico?

1. Glomeruloesclerosis segmentaria y focal secundaria a hiperfiltración.
2. Glomerulonefritis aguda postinfecciosa.
3. Glomerulonefritis extracapilar.
4. Glomerulonefritis por cambios mínimos

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Dado que la mayoría de casos de GMN esclerosante focal y segmentaria se deben a hiperfiltración (raros los casos primarios y familiares), el tratamiento se basa en la administración de IECAS o ARA-II por su efecto antiproteinúrico (disminuyen la presión intraglomerular al vasodilatar la arteriola eferente) (respuesta 1 CORRECTA). Del resto de opciones: - El tratamiento de la GMN aguda postinfecciosa se basa en el control del foco infeccioso y tratamiento sintomático del síndrome nefrótico. - La GMN extracapilar o en semilunas debe tratarse agresivamente con corticoides a altas dosis y ciclofosfamida. - La GMN de cambios mínimos se trata con ciclos de glucocorticoides.

91. Mujer de 68 años de edad que es diagnosticada de una tuberculosis pulmonar. Se instauró tratamiento con Isoniacida, Rifampicina y Etambutol. A los 12 días de iniciado el tratamiento consulta por fiebre de 38°C, exantema cutáneo, adenopatías, artralgia, dolor lumbar, oliguria y eosinofilia con deterioro agudo de la función renal. En el examen de orina se identificó hematuria, leucocituria con eosinofilia en la tinción de Wright y proteinuria en rango no nefrótico (1,2 gramos diarios). Con estos datos clínicos el diagnóstico más probable es:

1. Necrosis tubular aguda por nefrotoxicidad a fármacos.
2. Necrosis tubular aguda de etiología isquémica.
3. Enfermedad ateroembólica.
4. Nefritis tubulointersticial aguda.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Caso característico de una nefritis intersticial inmunoalérgica (respuesta 4 CORRECTA): paciente que tras la exposición a un fármaco alergizante (en este caso, probablemente el responsable sea la rifampicina, que es un fármaco típico en el desarrollo de este cuadro), desarrolla un cuadro clínico consistente en sintomatología alérgica sistémica (malestar, exantema cutáneo) + fiebre y dolor lumbar (por infiltración leucocitaria intersticial) + fracaso renal + eosinofilia + datos en sedimento de afectación tubulointersticial (proteinuria de origen tubular + leucocituria, típicamente eosinofilia + ocasionalmente hematuria). El diagnóstico es habitualmente clínico y el tratamiento consiste en la retirada del fármaco responsable, necesitando en ocasiones un ciclo de esteroides.

92. ¿Cuál de las siguientes situaciones clínicas conlleva un mayor riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica y requeriría un control más estricto por parte del nefrólogo?

1. Paciente diabético con un filtrado glomerular de 46 mL/min y un cociente albumina/creatinina en orina de 25 mg/g.
2. Paciente diabético con filtrado glomerular de 89 mL/min y cociente albumina/creatinina en orina de 475 mg/g.
3. Paciente hipertenso con filtrado glomerular de 65 mL/min y cociente albumina/creatinina en orina de 150 mg/g.
4. Paciente hipertenso de 70 años con 1 quiste simple en cada riñón, filtrado glomerular de 35 mL/min y cociente albumina/creatinina en orina de 10 mg/g.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La proteinuria mantenida es factor independiente de progresión de insuficiencia renal crónica. Esto es especialmente

importante en la nefroangioesclerosis hipertensiva y en la nefropatía diabética, donde la pérdida de nefronas (por la hiperglucemia mantenida o por el exceso de presión intraglomerular) conduce a hiperfiltración con albuminuria y esclerosis progresiva glomerular. La albuminuria de grado moderado (antes llamada microalbuminuria) se define como la aparición de albuminuria de entre 30-300 mg/día (en orina de 24 horas, menos fiable porque requiere apropiada recogida de la muestra) o 30-300 mg/g en el cociente albúmina/creatinina en micción aislada. Así, el paciente con más riesgo de evolución es el paciente de la opción 2 (opción 2 CORRECTA), ya que pese a presentar un FG de 89 ml/min (estadio II), la albuminuria de alto grado (>300 mg/día o mg/g) tiene altas probabilidades de empeorar el FG si no se controla apropiadamente.

93. Chica de 18 años de edad que acude al Hospital por edemas en miembros inferiores de 1 semana de evolución, destacando en la analítica una proteinuria en rango nefrótico con hipoproteinemia e hipoalbuminemia. En la anamnesis refiere aftas orales recidivantes, artritis de pequeñas articulaciones de las manos, rash malar y fotosensibilidad. En el estudio etiológico destaca la presencia de ANA y anti-DNA con hipocomplementemia. La determinación de ANCA es negativa. Se realiza una biopsia renal en la que podríamos encontrar cualquiera de estos tipos de glomerulonefritis, EXCEPTO:

1. GNF mesangial.
2. GNF necrotizante paucimune.
3. GNF proliferativa focal.
4. GNF proliferativa difusa.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos presentan una mujer joven con síndrome nefrótico (proteinuria en rango nefrótico con hipoalbuminemia y edemas), así como síntomas sugerentes de LES (aftas orales, artritis, rash malar y fotosensibilidad) con autoinmunidad igualmente compatible (ANAs y antiDNA positivos, hipocomplementemia). La nefropatía lúpica comprende 6 formas de afectación renal: I) Enfermedad de cambios mínimos lúpica; II) GMN mesangial lúpica; III) GMN proliferativa focal y segmentaria lúpica; IV) GMN proliferativa difusa lúpica; V) GMN membranosa lúpica; VI) GMN esclerosante lúpica. Así, la GMN necrotizante paucimune o GMN rápidamente progresiva de tipo III no se incluye entre las formas características de afectación de los enfermos con LES (respuesta 2 CORRECTA), asociándose a vasculitis ANCA-positivas (la paciente tiene además ANCA negativos). Adicionalmente, suele cursar en forma de síndrome nefrótico (no nefrótico) con normocomplementemia (no hipocomplementemia).

94. ¿Cuál de las siguientes combinaciones de fármacos se utiliza habitualmente en el tratamiento de mantenimiento de los pacientes portadores de un trasplante renal?

1. Tacrolimus, ciclosporina y micofenolato mofetilo.
2. Tacrolimus, micofenolato mofetilo y glucocorticoides.
3. Tacrolimus, sirolimus y micofenolato mofetilo.
4. Tacrolimus, azatioprina y micofenolato mofetilo.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El tratamiento de mantenimiento del trasplante renal se basa en la combinación de tres grupos de fármacos: un fármaco anticalcineurínico (o bien ciclosporina o bien tacrolimus) + un inmunosupresor (o bien azatioprina, o bien micofenolato mofetilo; el sirolimus se reserva cuando existe contraindicación a los previos) + corticoesteroides (a las dosis más bajas posibles). Por todo ello, la opción correcta es la 2. El resto de opciones son incorrectas porque: - La opción 1 utiliza dos fármacos anticalcineurínicos (tacrolimus y ciclosporina). - La opción 3 podría utilizarse, si bien el sirolimus (también llamado rapamicina) es un fármaco de segunda línea que se reserva para situaciones en las que no pueden utilizarse ni la azatioprina ni el micofenolato mofetilo. - La opción 4 utiliza dos inmunosupresores (azatioprina y micofenolato mofetilo).

95. Hombre de 78 años de edad al que se realizó cateterismo cardiaco con revascularización de la arteria coronaria derecha hace 3 semanas y que consulta por náuseas y vómitos de 3 días de evolución. Presenta presión arterial de 185/85 mm Hg y lesiones purpúreas en los dedos de ambos pies. En la analítica se objetiva urea 230 mg/dL y creatinina 5.8 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Hipertensión arterial maligna.
2. Necrosis tubular aguda por contraste.
3. Estenosis de arteria renal bilateral.
4. Enfermedad ateroembólica renal.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Caso típico de ateroembolia de colesterol o enfermedad ateroembólica renal (respuesta 4 CORRECTA): paciente que tras la realización de un cateterismo en las semanas previas presenta un cuadro de lesiones cutáneas (púrpura palpable, livedo reticularis, dedos azules) + fracaso renal + eosinofilia + eosinofilia + hipocomplementemia; adicionalmente pueden presentar sedimento patológico por inflamación glomerular (semejante a un síndrome nefrítico) y placas de Hollenhorst en la retina (patognomónicas del cuadro). El diagnóstico es habitualmente clínico, confirmandose histológicamente al visualizar los cristales de colesterol en el interior de los vasos (biopsia renal/lesiones cutáneas). El tratamiento se basa en el de la enfermedad arterial periférica (antiagregación, estatinas a dosis altas y control de los factores de riesgo cardiovascular), pudiéndose en ocasiones emplear esteroides (aunque con dudosa eficacia).

96. Hombre de 65 años sin antecedentes médicos de interés que consulta por chorro miccional fino, sensación de vaciado incompleto, frecuencia miccional diurna cada 3 horas y nicturia 1-2 veces. Al tacto rectal se aprecia próstata mediana-grande sin nódulos. Antígeno prostático específico (PSA) 0,5 ng/mL. Aporta ecografía reno-vésico-prostática que nos indica un volumen prostático de 35 g, con ausencia de residuo postmiccional y sin otras alteraciones valorables. ¿Cuál será nuestra actitud ante este paciente?

1. Ofrecer prostatectomía radical como tratamiento de su cáncer de próstata.
2. Plantear tratamiento con alfa-bloqueantes como tratamiento inicial de la hiperplasia benigna de próstata (HBP).
3. Iniciar tratamiento con bloqueo androgénico con análogos LHRH dada la eficacia demostrada de este medicamento en el tratamiento del paciente con HBP.
4. Indicar tratamiento desobstructivo quirúrgico (resección transuretral de próstata) como tratamiento de elección de la hiperplasia de próstata.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Esta pregunta muestra un paciente con sintomatología obstructiva del tracto urinario inferior (chorro fino, vaciado incompleto, y mala dinámica miccional). No presenta criterios de biopsia prostática (PSA bajo y tacto no sospechoso), por lo que no tiene sentido pensar en cáncer de próstata. Así, las opciones 1 y 3 se descartan. El tratamiento inicial de la hiperplasia benigna de próstata es farmacológico, fundamentalmente alfa-bloqueantes o inhibidores de 5-alfa-reductasa. La cirugía se reserva para pacientes con complicaciones graves o refractarios a tratamiento médico.

97. ¿Cuál de los siguientes fármacos indicaría como tratamiento de primera línea en un paciente de 53 años diagnosticado de cáncer renal de células claras metastásico?

1. Sunitinib.
2. Cetuximab.
3. Fluoropirimidina.
4. Panitumumab.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sobre el cáncer renal metastásico. La terapia sistémica se basa en inhibidores de la angiogénesis, de los que existen tres grupos: inhibidores de tirosin-quinasa, anticuerpos monoclonales e inhibidores de mTOR. El sunitinib, pazopanib, axitinib y sorafenib corresponden al primer grupo; bevacizumab corresponde al segundo; y temsirolimus o everolimus al tercero.

98. Hombre de 78 años de edad con artritis reumatoide (AR) de larga evolución mal controlada. Antecedentes de 2 ingresos por insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular en los últimos 6 meses. En tratamiento actual con infliximab, prednisona, furosemda, enalapril, carvedilol y acenocumarol. Ingresa nuevamente por clínica de insuficiencia cardíaca biventricular. En el ECG se objetiva fibrilación auricular a 102 lpm y bloqueo de rama izquierda avanzado. Un ecocardiograma muestra dilatación biauricular, engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo con fracción de eyección del 45% y patrón restrictivo. En la analítica destaca: Hb 10 gr/dL, creatinina 2,1 mg/dL (FG 20 mL/min), PCR 124 mg/L, factor reumatoide 240 U/L, BNP 980 ng/L, proteinuria 4,8 g/24h. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Síndrome cardio-renal tipo 2.
2. Amiloidosis AA.
3. Miocarditis de células gigantes.
4. Toxicidad por infliximab.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La amiloidosis secundaria ocurre principalmente en artritis reumatoide de larga evolución, seropositivas y con mal control de su actividad inflamatoria. Aproximadamente el 60% tienen signos de nefropatía (insuficiencia renal con proteinuria en rango nefrótico), 58% síntomas gastrointestinales y 10% pueden presentar afectación cardiomiopática. La principal duda de esta pregunta estaría con la opción de toxicidad por infliximab, la cual podría producir afectación cardiológica, hepática o pulmonar. No obstante, cada vez es más controvertido que los anti-TNF produzcan afectación cardíaca. Además, es muy poco probable que el Infliximab produzca afectación renal y menos una proteinuria en rango nefrótico.

99. Una mujer de 36 años diagnosticada de esclerodermia sistémica forma difusa 2 años antes, es tratada con 30 mg de prednisona en su centro de salud por un problema ocular. La enferma consulta por cefalea y en el examen clínico se constatan cifras de presión arterial elevadas y un deterioro de la función renal que no era conocida. La enferma es derivada a urgencias con la sospecha de una crisis renal esclerodérmica. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:

1. La crisis renal esclerodérmica es más frecuente en la forma limitada de la esclerodermia.
2. La utilización de esteroides a dosis moderadas puede precipitar su aparición.
3. El diagnóstico requiere una biopsia renal antes de iniciar ningún tratamiento.
4. Los inhibidores de la enzima convertidora de la

angiotensina se utilizan de forma rutinaria para prevenir su aparición.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Las crisis renales ocurren más frecuentemente en la forma difusa que en la limitada. El uso de corticoides superiores a 15 mg/día pueden precipitarlas. No requiere biopsia para su diagnóstico si estamos en contexto de una paciente con esclerosis sistémica con características clínicas sugestivas de crisis renal esclerodérmica, y el tratamiento principal son los IECA, que no han demostrado utilidad como preventivo de la crisis.

100. ¿Cuál de los siguientes NO es un síntoma habitual y por tanto no se considera un criterio clasificatorio del lupus eritematoso sistémico?

1. Vasculitis cutánea.
2. Alopecia no cicatricial.
3. Anemia hemolítica.
4. Pericarditis.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La vasculitis no se considera criterio diagnóstico de la enfermedad. El resto de opciones sí que aparecen dentro de los criterios clasificatorios SLICC 2012 del lupus eritematoso sistémico. Más importante que memorizar los criterios, es dominar la clínica del lupus y su tratamiento.

101. En relación con la artrosis, ¿qué afirmación es correcta?

1. Hay una estrecha correlación entre los hallazgos radiológicos y la sintomatología de los pacientes.
2. La afectación sintomática de la cadera es mucho más frecuente que la afectación de la rodilla, sobre todo en mujeres.
3. La rigidez matutina habitualmente dura menos de 30 minutos.
4. La presencia de una velocidad de sedimentación elevada apoya fuertemente el diagnóstico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La correlación clínico-radiológica de la artrosis no es estrecha: puede haber formas clínicamente muy limitantes con pocos hallazgos radiológicos y al revés. La gonartrosis es más frecuente que la coxartrosis. Además, en mujeres es más frecuente la gonartrosis y en varones la coxartrosis. La VSG es normal en la artrosis. La rigidez después del reposo es de predominio matutino y habitualmente de duración breve (15-30 minutos).

102. Una mujer de 35 años consulta por la aparición de unas lesiones máculo-papulosas en miembros superiores sin otros síntomas. La biopsia de una

de ellas demuestra la presencia de granulomas no caseificantes. Los análisis de sangre son normales salvo una elevación de los niveles de enzima convertidora de la angiotensina (ECA). En la radiografía de tórax se detectan adenopatías hiliares bilaterales. ¿Cuál de las siguientes considera la actitud más adecuada?

1. Iniciar tratamiento con corticoides por vía oral.
2. Iniciar tratamiento con hidroxiquina por vía oral.
3. Iniciar tratamiento con azatioprina por vía oral.
4. Continuar estudio sin iniciar tratamiento.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Paciente mujer, entre 30-40 años, con adenopatías hiliares bilaterales, afectación cutánea y con granulomas no caseificantes en una lesión. El diagnóstico es claro de sarcoidosis. En esta situación (sarcoidosis estadio I, porque solo tiene afectación adenopática pulmonar) no se requiere iniciar ningún tratamiento específico, pues tiene una muy alta tasa de regresión espontánea.

103. La complicación más frecuente de las fracturas del cuello del astrágalo es:

1. Algodistrofia refleja.
2. Consolidación viciosa.
3. Pseudoartrosis.
4. Osteonecrosis.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La complicación más frecuente de las fracturas del cuello del astrágalo es la osteonecrosis del cuerpo del astrágalo. En fracturas no desplazadas el riesgo es más bajo pero en fracturas desplazadas puede llegar al 100%. Recordad que el cuerpo del astrágalo tiene una vascularización precaria a través del cuello, por lo que fracturas que afectan al cuello pueden producir necrosis avascular. La algodistrofia refleja (Síndrome del dolor regional complejo) es poco frecuente. La consolidación viciosa, o consolidación en mala posición oscila entre un 25-30% en caso de fracturas desplazadas. La pseudoartrosis es rara en este tipo de fracturas. Dentro de las alteraciones de la consolidación sería más frecuente el retardo de consolidación, hasta un 15%.

104. En un paciente de 14 años con Síndrome de Down que presenta nalgias (exploración neurológica normal) y va a ser sometido a anestesia general (intubación orotraqueal) para cirugía abdominal electiva debe descartarse:

1. Inestabilidad atloaxoidea.
2. Fístulas traqueoesofágicas.
3. Tumor cerebral.
4. Hiperplasia de cuerdas vocales.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Las alteraciones músculo-esqueléticas más típicas de los pacientes con síndrome de Down son: laxitud ligamentosa; hipotonía; displasia del desarrollo de la cadera; inestabilidad femoropatelar; escoliosis; espondilolistesis; inestabilidad C1-C2 (atloaxoidea). También pueden presentar alteraciones a nivel de otros órganos como alteraciones cardíacas e hipotiroidismo. Por lo tanto, ante un paciente de estas características que precisa intubación orotraqueal, debemos descartar inestabilidad atloaxoidea. Para ello se necesitan radiografías cervicales en flexión y en extensión.

105. Un joven de 20 años acude a Urgencias por fiebre de 39°C, escalofríos, pápulas y pústulas hemorrágicas en las superficies extensoras distales de las extremidades y artritis de la rodilla. ¿Cuál es su diagnóstico de sospecha inicial?

1. Artritis reumatoide.
2. Artritis reactiva.
3. Gota úrica.
4. Artritis gonocócica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de una artritis séptica en la que debemos sospechar gonococo por varias razones. El enfermo es un adulto joven, y acude a nosotros febril con una monoartritis aguda acompañada de lesiones cutáneas en superficie extensora de los miembros (no es por tanto una afectación palmo-plantar, que podría ser sugerente de un Reiter). Además no se nos indica el característico plazo de 1-1,5 meses de latencia con una infección, que nos pondría tras la pista de una artritis reactiva (la otra entidad con la que se podía haber dudado), en la que el patrón sería más bien oligoarticular.

106. ¿Cuál de las siguientes especies de Candida spp. suele ser resistente o como mínimo tener una sensibilidad disminuida a fluconazol?

1. C. albicans.
2. C. tropicalis.
3. C. parapsilosis.
4. C. krusei.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Con respecto al tratamiento de las especies de Candida no albicans merece la pena recordar que C. krusei es intrínsecamente resistente a fluconazol, que C. glabrata y C. guilliermondii pueden ser resistente a fluconazol con frecuencia, y que C. parapsilosis tiene sensibilidad disminuida a las candidinas. C. tropicalis, al igual que C. albicans, suele ser sensible a fluconazol.

107. A un paciente de Bolivia diagnosticado de enfermedad de Chagas se le realiza un hemograma que muestra 1.100 eosinófilos/?L

(12% de los leucocitos). ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el MENOS probable?

1. Infestación por Schistosoma haematobium.
2. Infestación por Ancylostoma duodenale.
3. Infestación por Strongyloides stercoralis.
4. Infestación por Ascaris lumbricoides.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Aunque prácticamente cualquier infección por helmintos puede producir eosinofilia, en esta pregunta la clave es la geografía. Schistosoma haematobium es un trematodo propio de África y Oriente Medio, pero no existe en el continente americano.

108. Respecto a la etiología de las infecciones urinarias, señale la respuesta FALSA.

1. Aunque los virus rara vez causan cistitis, puede observarse viruria sintomática en el curso de muchas infecciones víricas.
2. La presencia de Candida spp. en la orina suele observarse en pacientes diabéticos y/o portadores de una sonda vesical permanente y habitualmente indica colonización simple.
3. Corynebacterium urealyticum origina infección en pacientes inmunodeprimidos, entre ellos los sometidos a trasplante renal y los portadores de sonda vesical.
4. E. coli es el microorganismo responsable más frecuente de las infecciones urinarias no complicadas pero sólo lo es en un porcentaje mínimo de las infecciones complicadas.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta que salió directamente como anulada en la plantilla de respuestas del MIR 2015 por el Ministerio. Independientemente del motivo, que explicaremos a continuación, la respuesta que habría que marcar es la 4, dado que un concepto clásico de infección urinaria que no se debe nunca olvidar es que el patógeno más frecuente es en todas las ocasiones E. coli (ya sea la infección complicada o no complicada), salvo en dos excepciones: infección en paciente con litiasis (Proteus) e infección de transmisión sexual (Chlamydia o gonorrea). Ahora bien, la opción 1 también es falsa, motivo por el que la pregunta se anuló. Las infecciones del tracto urinario por virus son raras en la población general, aunque se han descrito casos de cistitis hemorrágicas en pacientes con inmunosupresión severa (trasplante de médula ósea), sobre todo por adenovirus. En determinadas infecciones por virus (infección congénita por CMV) la viruria puede ser elevada, pero rara vez sintomática (de ahí que la respuesta sea falsa). En cuanto al resto de opciones: Candida spp es frecuente en pacientes con manipulaciones urológicas o inmunodeprimidos, representando en su mayoría colonizaciones que no precisan tratamiento (respuesta 2 correcta); Corynebacterium urealyticum es un aerobio gram

positivo que coloniza habitualmente piel y mucosas. Se ha descrito como un causante de ITUs, especialmente en pacientes inmunodeprimidos, donde puede originar cuadros de cistitis incrustante por estruvita (es capaz de desdoblar ureasa) (respuesta 3 correcta).

109. Paciente de 60 años que acude a urgencias del hospital por cuadro de dolor torácico izquierdo, con tos y expectoración amarillenta, temperatura de 38.7°C, sensación de falta de aire. Saturación arterial de 02 80%. Hemograma leucocitos 12000/uL con 86 % de polimorfonucleares. Rx de tórax: infiltrado alveolar en base izquierda con broncograma aéreo. Ante la sospecha de neumonía, se hace Ag de neumococo en orina que es positivo y se envía cultivo de esputo al servicio de Microbiología. ¿Qué tratamiento antibiótico empírico de los indicados es más correcto en espera de resultados microbiológicos?

1. Cefazidima.
2. Claritromicina
3. Azitromicina
4. Ceftriaxona

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Este paciente presenta una neumonía típica (de libro) por lo que solo con eso ya podrías asumir que es neumocócica, pero además nos dan el dato de la antigenuria, por lo que no cabe ninguna duda. El tratamiento de elección del neumococo siempre va a ser un beta-lactámico, en el caso de la neumonía grave (este paciente satura al 80%, eso es muy grave) una cefalosporina de tercera generación como la ceftriaxona. Aunque no sería incorrecto administrarle biterapia (ceftriaxona + azitromicina por ejemplo), dado que ya sabemos la etiología y que no hay ninguna necesidad de cubrir los gérmenes atípicos, podemos quedarnos tranquilos con la monoterapia, ya que la biterapia no ha demostrado ser superior a la monoterapia. Recuerda que una cosa es el tratamiento empírico otra el dirigido.

110. Una mujer de 73 años es traída a Urgencias acompañada por la familia por un cuadro de escalofríos y tos productiva de moco purulento de unos 2 días de evolución; además refieren tendencia a la somnolencia con disminución de la ingesta oral tanto a líquidos como a sólidos. Como antecedentes nos informan que la paciente está diagnosticada de HTA, DM tipo 2 y demencia incipiente. A la exploración física destaca una paciente delgada, con discreta sequedad mucosa, somnolienta pero reactiva a órdenes verbales. No se objetiva meningismo ni focalidad motora ni sensitiva. Temperatura 35,9°C. Frecuencia cardíaca 118 lpm, TA 84/50 mmHg, frecuencia respiratoria 22 rpm. Saturación O2 93%. Auscultación cardíaca taquicárdica sin soplos. Auscultación

respiratoria con crepitantes en base derecha. Señale la respuesta VERDADERA:

1. Entre las medidas a tomar cuando se sospecha una sepsis, se encuentra la administración de antibioterapia en la 1ª hora de su llegada, aunque no se ha conseguido relacionar esta actitud con una disminución de la mortalidad.
2. La administración precoz de fluidos iv es esencial para mantener adecuada perfusión tisular, siendo la meta a conseguir mantener una presión arterial media > 65 mmHg.
3. Entre las pruebas complementarias que se reciben observamos un lactato > 5,6 mmol/L; hay que tenerlo en cuenta pero mientras mantenga estabilidad hemodinámica no debemos preocuparnos.
4. La paciente presenta hipotensión a pesar de administración intensiva de fluidoterapia endovenosa; es el momento de administrar drogas vasoactivas, siendo de elección el isoproterenol.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Esta paciente presenta una sepsis. Vayamos por partes. Presenta hipotensión, bajo nivel de conciencia y taquipnea (FR > 20 rpm) por lo tanto cumple 3 de los 3 criterios de qSOFA. Por otra parte, explica una clínica muy sugestiva de infección respiratoria (escalofríos y tos con moco purulento), por lo que podemos asumir que se trata de una sepsis respiratoria. Por tanto es mandatorio administrar antibiótico en la primera hora, ya que es la ÚNICA medida que ha demostrado aumentar la supervivencia en pacientes con sepsis (opción 1 falsa). Además del antibiótico hay que iniciar una fluidoterapia agresiva, con el objetivo de mantener una presión arterial media >65 mmHg (opción 2 verdadera). En caso de que la fluidoterapia no consiguiera estos objetivos habría que administrar aminas vasoactivas, siendo de elección la noradrenalina (opción 4 falsa). La hiperlactacidemia (>2,2 mmol/l) es un criterio de gravedad (opción 3 falsa).

111. En relación con el tratamiento de las infecciones por virus del grupo herpes, señalar la respuesta FALSA:

1. El tratamiento con aciclovir de la infección genital primaria causada por virus herpes simplex 2 reduce drásticamente el número de recidivas.
2. La mononucleosis infecciosa en un adulto sano es un enfermedad autolimitada que no requiere tratamiento antiviral específico.
3. Se ha demostrado que aciclovir acorta significativamente la duración y la intensidad de los síntomas en los pacientes con gingivoestomatitis herpética.
4. En los pacientes adultos con varicela actualmente está indicado iniciar tratamiento precoz con aciclovir o valaciclovir.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

El tratamiento de la primoinfección herpética (tanto genital como orolabial) disminuye la intensidad y la duración de los síntomas (opción 3 verdadera), pero no erradica el virus y por lo tanto no tiene ninguna influencia sobre las recidivas futuras (opción 1 FALSA). La mononucleosis infecciosa es una infección de curso benigno que únicamente requiere tratamiento sintomático en la inmensa mayoría de los casos (opción 2 verdadera). El zoster en pacientes mayores de 50 años, afectación otálmica, el que cursa con dolor importante, en pacientes inmunodeprimidos o diseminado se aconseja tratamiento con aciclovir, valaciclovir o famciclovir dentro de las 2 horas de aparición del exantema (opción verdadera 4)

112. ¿En qué situación clínica emplearía un tratamiento antimicrobiano combinado?

1. En una faringoamigdalitis aguda en un niño.
2. En una neumonía comunitaria por *Mycoplasma pneumoniae* en un adolescente.
3. En una meningitis aguda en un paciente anciano.
4. En una paciente postmenopáusica con una infección urinaria recidivante.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Recuerda que en todos los casos en que sospechemos que una meningitis puede estar producida por *Listeria* (recién nacidos, >50 años e inmunodeprimidos) hay que asociar ampicilina al tratamiento empírico de la meningitis (cefalosporina de 3ª generación + vancomicina). En el resto de opciones se debe tratar en monoterapia. Faringitis: Amoxicilina o Penicilina. *Mycoplasma*: Macrólido.

113. La principal indicación para utilizar 4 fármacos en el tratamiento inicial de la tuberculosis es:

1. Afectación del sistema nervioso central.
2. Alta prevalencia de resistencia primaria a isoniazida.
3. Tuberculosis pulmonar cavitada y extensa con gran carga bacilar.
4. Tuberculosis diseminada asociada a la infección por VIH.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Actualmente se utiliza la pauta de inducción con 4 fármacos (hasta conocer el resultado del antibiograma), precisamente por la elevada prevalencia de la resistencia primaria a isoniazida que ya tenemos en nuestro medio. El resto de opciones son algunas indicaciones antiguas para utilizar 4 fármacos de entrada por tratarse de pacientes de alto riesgo en los que no querías arriesgarte a un fallo del tratamiento porque tuvieran una resistencia primaria a isoniazida. También son indicación de prolongar la pauta (afectación del SNC, diseminada, cavitadas que persisten con esputos positivos tras dos meses, VIH < 100CD4 y silicosis).

114. El análisis de los datos obtenidos de los casos de enfermedad por el virus del Ébola en Guinea y Sierra Leona, nos permite afirmar que:

1. La mortalidad de la infección supera el 85 %.
2. El tratamiento está basado en medidas de soporte (reposición hidroelectrolítica i.v. y antibióticos).
3. Más de la mitad de los casos corresponde a personal sanitario.
4. La hemorragia gastrointestinal es una causa habitual de mortalidad.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta de alta dificultad sobre el brote de ébola de 2014 en Sierra Leona, Liberia y Guinea Conacry. En este brote la mortalidad se ha situado entre 50-75% (opción 1 falsa). Aunque los casos en personal sanitario han sido muy mediáticos, y es cierto que es una población en riesgo ni mucho menos representan el 50% de los infectados (opción 3 falsa). La causa de muerte suele ser un fallo multiorgánico por hemorragia en múltiples órganos y sobre todo hepática (opción 4 falsa). El único tratamiento disponible es el de soporte, fundamentalmente la reposición hidroelectrolítica (opción 2 correcta) y se ha sugerido la utilización de antibióticos para prevenir la translocación bacteriana o cuando hay una sepsis sobreañadida.

115. A un paciente de 40 años, clasificado como ASA I según la escala de la American Society of Anesthesiologists, se le está practicando una colecistectomía laparoscópica por una coledocistitis. La intervención transcurre inicialmente sin complicaciones, pero a los cincuenta minutos de iniciada la misma se observa un incremento significativo de los niveles de dióxido de carbono (CO₂) teleespiratorios, sin alteración de la saturación arterial de oxígeno por pulsioximetría ni elevación de las presiones de ventilación. ¿Cuál sería su diagnóstico de presunción y su actitud ante este hallazgo?

1. Con estos hallazgos hay que sospechar la existencia de un enfisema subcutáneo, por lo que hay que explorar al paciente y solicitar que se disminuya la presión de insuflación del neumoperitoneo o incluso la interrupción del mismo.
2. El diagnóstico más probable es un neumotórax secundario a dióxido de carbono o capnotórax, por lo que hay que solicitar una radiografía de tórax urgente y preparar la inserción de un drenaje torácico.
3. La elevación de los niveles de dióxido de carbono es normal en el marco de una intervención laparoscópica. La única actitud a tomar es aumentar el volumen minuto en la máquina anestésica.

4. Hay que revisar la colocación del tubo orotraqueal por la posibilidad de que haya progresado y que estemos ante una intubación endobronquial, lo que resulta relativamente frecuente en esta cirugía por causa de la elevación del diafragma secundaria al neumoperitoneo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta dudosa, dado que tanto la opción 1 como la 3 podrían ser válidas. El aumento de CO₂ espirado en un paciente sometido a laparoscopia puede deberse a enfisema subcutáneo o a reabsorción de CO₂ a través del peritoneo. En el primer caso se debería a que el gas difunde en el tejido subcutáneo, y el manejo es bajar la presión de insuflación y recolocar los trócares para solventarlo; es algo relativamente poco frecuente. La segunda opción (la 3) es mucho más frecuente: el paciente reabsorbe CO₂ a través del peritoneo y por ello aumenta el CO₂ espirado. Dado que es algo normal, lo único que hay que hacer es hiperventilar al paciente para eliminar más CO₂. Pese a haber dos opciones válidas, el Ministerio dio como correcta la opción 1 (enfisema subcutáneo) y la pregunta no se anuló.

116. **Un paciente acude a consulta por malestar general y coloración amarillenta de la piel y su médico sospecha que se trata de un cuadro de hepatitis A. ¿Cuál de las siguientes respuestas constituye el factor que de forma más exacta y segura permite determinar la probabilidad preprueba (antes de realizar ningún estudio) de que se trate de dicho cuadro?**

1. Intensidad de la ictericia.
2. Frecuencia de la hepatitis A en el entorno.
3. Días de duración del cuadro.
4. Experiencia del profesional sobre cuadros de ictericia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La probabilidad pretest de tener una enfermedad depende fundamentalmente de la prevalencia de la enfermedad en el medio, y es el principal determinante de los valores predictivos de un test diagnóstico concreto (recordad que los valores predictivos varían con la prevalencia, cosa que no ocurre con la sensibilidad y la especificidad). En este caso la pregunta trataba sobre un caso de enfermedad concreta de Digestivo; el conocimiento de la enfermedad nos podría haber ayudado a contestarla, pero no era imprescindible. Ante un paciente con hepatitis aguda, siempre preguntamos si hay alguien en la familia (sobre todo niños pequeños) con diarrea o hepatitis (el aumento de prevalencia en el ámbito del paciente aumentará la probabilidad pretest). La intensidad de la ictericia (recordad que hay hepatitis anictéricas) o los días de duración del cuadro (variables entre las personas) no son elementos críticos en este sentido. Tampoco lo es la experiencia del profesional (puede ayudar a detectar mejor

ciertos cuadros, aumentando la sensibilidad, pero no por ello va a variar la probabilidad pretest)

117. **JMC paciente de 14 años de edad que ingresa en el servicio de Urgencias. El médico que le atiende considera necesaria una transfusión sanguínea. Los padres del paciente manifiestan su negativa a que se le administre sangre, firmando el correspondiente documento de denegación a la transfusión. El facultativo le advierte que de no llevarse a cabo la transfusión peligra su vida. Insisten en su negativa, el motivo alegado para el rechazo es básicamente religioso. ¿Cual de las siguientes opciones sería la más correcta?**

1. Transfundir al paciente.
2. Lo pondría en conocimiento del juez y no administraría tratamiento alguno hasta que éste lo indicara.
3. Trasladar el caso al comité de ética asistencial para que adopte la decisión.
4. Respetar la preferencia manifestada y atenderle sin realizar la transfusión

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Estamos ante un caso de un menor de edad en situación de riesgo vital según el médico que lo atiende. En 2012, la Fiscalía General del Estado publicó una circular en la que se especificaba la actuación que se debía hacer delante estas situaciones: Si los representantes legales del menor sin condiciones de madurez (en el enunciado no se especifica) no consienten la intervención, generando la omisión de la misma riesgo grave para su vida o salud, el médico no puede aceptar la voluntad de los representantes del menor, y habrá que comunicarlo ante el Juzgado de Guardia para obtener un pronunciamiento judicial. No obstante, en situaciones urgentes puede el médico directamente aplicar el tratamiento frente a la voluntad de los padres. Esta pregunta es dudosa porque en el enunciado no se especifica si el paciente está inestable (sólo dice que “de no llevarse a cabo la transfusión peligra su vida”) ni cuánto tiempo podemos demorarnos hasta iniciar tratamiento. Si se considera que el paciente está en riesgo vital inminente se tendría que transfundir sin esperar la respuesta del juez. En este caso, el Ministerio ha dado como respuesta correcta la de informar al Juez y no iniciar ningún tipo de tratamiento (probablemente, porque se considera que hay tiempo de margen para actuar y podemos esperar su respuesta). En todo caso, falta información en la pregunta para que podamos hacernos una idea de cómo de inestable está el paciente y de cuánto tiempo puede tardar el juez en respondernos para que podamos decidir cuál de las opciones es la mejor.

118. **En la entrevista clínica:**

1. El facultativo tiene que mostrarse amigo antes que profesional.
2. El médico debe evitar advertir al paciente del tiempo que dispone para atenderle.

3. El profesional debe verificar que el paciente ha comprendido la información.
4. Es conveniente realizar pausas prolongadas para no fatigar al paciente.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En la relación médico-paciente tiene que haber empatía, confianza y cordialidad pero no necesariamente amistad (respuesta 1 falsa). Es recomendable al principio de la entrevista delimitar los motivos de consulta y clarificar el objetivo de la visita, así como, si se considera necesario, informar de la duración de ésta (respuesta 2 falsa). El lenguaje verbal y no verbal se tiene que adaptar a la situación y al paciente; no hay una forma mejor que otra (respuesta 4 falsa).

119. Chico de 23 años de edad, que al realizar un salto jugando al baloncesto, cae sobre su extremidad inferior derecha con la rodilla en hiperextensión aplicando un giro brusco a su rodilla mientras que mantiene el pie fijo en el suelo. El paciente, percibe un chasquido y dolor agudo en su rodilla, no pudiendo continuar jugando. Nota sensación de inestabilidad al realizar el apoyo de dicha extremidad. En la exploración clínica se aprecia derrame articular intenso por lo que se practica artrocentesis que muestra importante hemartrosis aguda sin presencia de gotitas de grasa sobrenadando en el líquido extraído. La movilidad de la rodilla está libre y la maniobra de Lachman resulta positiva. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica?

1. Rotura en asa de cubo del menisco interno.
2. Rotura aislada del ligamento colateral lateral.
3. Fractura por arrancamiento de la espina tibial anterior.
4. Rotura del ligamento cruzado anterior.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En el enunciado describen una lesión de rodilla mediante un mecanismo de hiperextensión y giro con chasquido, dolor y derrame hemático. Además el paciente describe sensación de inestabilidad. En la artrocentesis presenta sangre sin gotas de grasa, lo que descarta fractura asociada. Además nos dicen que la maniobra de Lachman (desplazamiento anterior de la tibia sobre el fémur con la rodilla a 30° de flexión) es positiva. Todos estos datos indican lesión del ligamento cruzado anterior.

120. Joven que acude a urgencias por quemadura por llama de segundo grado del 10 % de la superficie corporal, afectando al brazo derecho de forma extensa y circular. No se halla pulso arterial en la mano medido por doppler. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

1. Curas con sulfadiacina argéntica oclusivas y evaluación de la profundidad a la semana.

2. Drenajes linfáticos y valorar un by-pass vascular.
3. Escarotomía o incisiones de descompresión de urgencia.
4. Conducta expectante

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta muy interesante en la que nos presentan un paciente con ausencia de pulso radial y una lesión circunferencial del brazo afecto potencialmente compresiva como puede ser una quemadura. Al igual que un yeso muy apretado y con inflamación o sangrado subyacente puede ocasionar síndrome compartimental, las quemaduras circunferenciales pueden también producir compresión de estructuras subyacentes. En el síndrome compartimental clásico la compresión es nerviosa y venosa, pero el pulso arterial distal suele estar conservado. En este caso, el pulso arterial no se detecta, luego se trataría de una situación muy urgente en la que se debe realizar, al igual que en los síndromes compartimentales clásicos pero con mayor urgencia, una descompresión local (en este caso, mediante escarotomía o incisiones locales).

121. Ingresa en nuestra planta desde Urgencias para estudio un paciente de 80 años refiriendo pérdida de peso y malestar inespecífico centroabdominal, junto a pérdida de apetito. El proceso diagnóstico que debemos desarrollar durante su ingreso será guiado por los siguientes principios EXCEPTO:

1. Se realizarán todas aquellas pruebas que puedan aportar luz al proceso sospechado por el médico cubriendo el más amplio diagnóstico diferencial desde el comienzo.
2. El proceso asistencial se adaptará al contexto clínico individual del paciente y se buscará que éste sea partícipe de las decisiones relativas al diagnóstico y tratamiento.
3. Es importante pensar en primer lugar en lo más corriente, para sólo después, una vez descartadas con certeza las entidades más frecuentes, considerar lo raro.
4. Algunas pruebas complementarias pueden ser redundantes y no aportar valor al proceso diagnóstico, pero si al coste sanitario. Así, ante dos pruebas complementarias de rendimiento similar, se decidirá siempre por la más económica y de menor riesgo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Todas las respuestas cumplen los principios bioéticos de no maleficencia y beneficencia excepto la respuesta 1. Se tiene que seguir siempre una orientación diagnóstica inicial que incluya las entidades más probables, tal y como se indica en la respuesta 3 (la 1 y la 3 serían contradictorias). Cuando se trate de pacientes de edad avanzada tenemos que evitar las intervenciones que puedan provocarle incomodidades o riesgos innecesarios (respuesta 4 correcta). Siempre individualizando el caso y teniendo en cuenta una valoración global del paciente (respuesta 2 correcta).

122. Con respecto al carcinoma microcítico de pulmón, una de las siguientes afirmaciones es FALSA

1. Las adenopatías supraclaviculares contralaterales se consideran generalmente enfermedad avanzada.
2. La mayoría de los casos se diagnostican en estadios avanzados.
3. El derrame pericárdico corresponde a la enfermedad avanzada.
4. La definición del estadio limitado o avanzado depende de que todo el tumor conocido pueda ser contenido en un campo tolerable de radioterapia.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Inicialmente la respuesta del Ministerio fue la 1, pero finalmente se anuló. Las adenopatías supraclaviculares contralaterales PUEDEN considerarse en algunos casos enfermedad localizada y el derrame pericardico, aunque sea irradiable, se considera enfermedad diseminada siempre. Creemos que por esta consideración, que aparecía en el Harrison, consideraron que la respuesta 1 era la correcta. Hace unos años se utilizaba un sistema simplificado de estadificación que consistía básicamente en enfermedad localizada (abarcable en un campo de radioterapia) y enfermedad extendida. En la actualidad, sin embargo, el carcinoma microcítico también se estadifica mediante el TNM y se usan los mismos criterios que para el carcinoma no microcítico (aunque en general se definen los dos mismos estadios localizado y avanzado). Por lo tanto, un paciente con N3 (adenopatía supraclavicular) se considera enfermedad diseminada.

123. Asistimos en Urgencias a una mujer de 87 años hipertensa, diabética y con insuficiencia cardiaca clase D y un grado funcional basal 3-4 de la NYHA. En los últimos seis meses ingresó desde Urgencias en nuestro servicio 6 veces. La última vez fue un ingreso de evolución tórpida en la que se valoró su posible asistencia intensiva en UCI, pero se descartó dada su situación basal y el deseo de la paciente de evitar medidas de soporte de dudosa efectividad e invasivas. Acude nuevamente a las 48 horas tras el alta de su último ingreso por clínica de incremento de su disnea hasta grado 4 en el contexto de tos y expectoración purulenta. Se encuentra mal perfundida y su saturación con oxigenoterapia mediante mascarilla reservorio de O2 es de 85%. En relación con la actitud diagnóstica y terapéutica a adoptar es preciso tener cuenta que:

1. Es crucial el diagnóstico preciso e inmediato mediante TAC de tórax y obtención de muestras microbiológicas, incluso de carácter invasivo, para ajustar el tratamiento.
2. Dada la avanzada edad y situación clínica

es recomendable la abstención terapéutica, “primun non nocere”, dado lo evolucionado del cuadro.

3. Es fundamental definir explícitamente los objetivos terapéuticos, simplificándolos y evitando tratamientos innecesarios, así como respetar los valores y preferencias del paciente y de su familia.
4. Se trata de un proceso de fin de vida en situación agónica a quien prioritariamente se debe realizar sedación para paliar su sufrimiento.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La 1 es incorrecta porque plantea conductas agresivas en una paciente anciana frágil en la que en el mismo enunciado nos indica que su deseo es evitarlas. La respuesta 3 es la más completa: deja claro que se tiene que hacer una valoración individual de la paciente respetando sus preferencias. La respuesta 2 se puede interpretar como que no se aplica ningún tipo de tratamiento. El hecho de que haya limitación en cuanto a métodos diagnósticos y tratamientos agresivos no implica que haya abstención terapéutica. Se tiene que priorizar el confort e intentar evitar el padecimiento. La respuesta 4 no es correcta porque la información que nos dan tampoco indica que la paciente esté en fase agónica, podemos mejorar su disnea con morfínicos, y si no mejoran los síntomas plantear sedación.

124. El tumor maligno más frecuente de la glándula submaxilar es:

1. Carcinoma mucoepidermoide.
2. Carcinoma ex-adenoma pleomorfo.
3. Linfoma.
4. Cilindroma o carcinoma adenoide quístico.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta directa sobre glándulas salivares. Si bien donde más frecuentemente lo vemos es en la glándula parótida, el tumor maligno más frecuente de las glándulas submaxilares es el adenoide quístico o cilindroma (respuesta correcta 4).

125. Ante un paciente con una otitis externa difusa ¿Cuál es el tratamiento inicial?

1. Cirugía con desbridamiento de las lesiones, más antibioterapia intravenosa y analgesia pautada.
2. Antibióticos y analgésicos tópicos
3. Antibióticos y analgésicos, ambos vía oral.
4. Limpieza del conducto auditivo externo, antibioterapia tópica más analgésicos orales.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de una pregunta sobre el manejo clínico de la otitis externa. Al tratarse de una otitis externa difusa simple

u otitis del nadador, dado que se trata de una infección de la piel del conducto provocada por *Pseudomonas aeruginosa*, el tratamiento inicial será únicamente tópico (respuestas 1 y 3 falsas). Debido a que habitualmente en el conducto hay otorrea, es necesario limpiarlo para que el tratamiento tópico penetre, además de recomendar evitar la entrada de agua en el mismo. Además, dado que las otitis externas son bastante dolorosas, se deben añadir analgésicos orales hasta la resolución del cuadro (respuesta correcta 4).

126. Acude a urgencias un lactante con 39° C de temperatura axilar, edema del párpado izquierdo y rinorrea del mismo lado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Pansinusitis.
2. Sinusitis maxilar izquierda.
3. Sinusitis etmoidal izquierda.
4. Sinusitis esfenoidal izquierda.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de un caso clínico fácil de identificar, ya que es un niño con una rinosinusitis aguda complicada con una celulitis orbitaria izquierda. La localización más frecuente de rinosinusitis en la edad infantil es el seno etmoidal y la complicación más frecuente de ésta localización es la celulitis orbitaria (opción 3 correcta).

127. Dentro de los carcinomas de cabeza y cuello, ¿qué tipo de tumor se relaciona de forma más evidente con el virus del papiloma humano?

1. Carcinoma epidermoide de laringe.
2. Carcinoma epidermoide de orofaringe.
3. Carcinoma epidermoide de hipofaringe.
4. Adenocarcinoma nasosinusal.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla y directa. Ya preguntado en el año 2014. El tumor que más se relaciona fisiopatológicamente con el VPH es el carcinoma epidermoide de orofaringe. Además ha de tenerse en cuenta su serología ya que puede modificar el pronóstico del mismo y su actitud terapéutica.

128. Niño de 1 año de edad, que no pasó las pruebas de cribado auditivo al nacimiento y que presenta unos potenciales evocados auditivos del tronco cerebral que determinan una hipoacusia bilateral leve-moderada en el oído derecho y moderada-grave en el oído izquierdo. ¿Cuál es la actitud más correcta a seguir en el momento actual?

1. Realizar una audiometría en el plazo de 6 meses para confirmar el diagnóstico.
2. Cirugía para adaptar un implante coclear en el oído derecho.

3. Esperar hasta los 3 años para comprobar si desarrolla el lenguaje.
4. Adaptación de audioprótesis bilateral y rehabilitación logopédica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

A nuestro juicio, la pregunta del bloque de ORL del MIR 2015 que más dudas puede generar. Se trata de un paciente de un año de edad en el que se ha documentado inicialmente una hipoacusia mediante las pruebas de cribado neonatal (que suelen ser las otoemisiones acústicas o los potenciales automáticos, según el centro), y posteriormente se confirma al menos con otro estudio de PEATC al año de vida, ya que son los dos únicos estudios que vienen reflejados en el enunciado. Ante este paciente lo prioritario es la estimulación auditiva temprana, imprescindible para un desarrollo del lenguaje y escolar adecuado (opciones 1 y 3 falsas). El método de ayuda auditiva lo marca el grado de hipoacusia. Dado que presenta una hipoacusia leve-moderada en el oído derecho y moderada-grave en el izquierdo, es posible una buena adaptación con prótesis auditivas (audífonos) (respuesta 4 correcta), desestimando así la opción que incluía un implante coclear (opción 2). El implante coclear se indica en aquellos pacientes con hipoacusias severas bilaterales.

129. ¿Cuál de las siguientes enfermedades cutáneas está asociada con la enfermedad celiaca?

1. Dermatitis atópica.
2. Dermatitis herpetiforme.
3. Moluscum contagioso.
4. Granuloma anular.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta clásica del MIR donde nos preguntan por la asociación entre dermatitis herpetiforme (recordad que es una enfermedad ampollosa que se manifiesta como placas simétricas en codos, rodillas y zona lumbar, muy pruriginosas) y la enfermedad celiaca. Por este motivo, como parte del tratamiento de la dermatitis herpetiforme hay que realizar una dieta exenta de gluten.

130. ¿Cuál de los siguientes contextos clínicos debe hacernos sospechar un proceso paraneoplásico y, por tanto, nos obliga a realizar un despistaje de neoplasia maligna?

1. Niño de 13 años con púrpura palpable en miembros inferiores y nalgas, artralgias y dolor abdominal.
2. Hombre de 36 años con maculo-pápulas con ampolla central "en diana" en dorso manos, palmas y antebrazos con erosiones y ulceraciones en mucosa oral.
3. Mujer de 44 años con eritema en ambas regiones malares y dorso nasal, fotosensibilidad y eritema palmar en yemas de dedos de las manos.

4. Mujer de 68 años con debilidad muscular progresiva en raíz de miembros, edema y exantema periorbitario violáceo y pápulas queratósicas en cara dorsal de las articulaciones interfalángicas.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Concepto ya preguntado en el MIR 2014. Nos están describiendo un eritema en heliotropo con pápulas de Gottron en una paciente con debilidad muscular proximal, por lo que el diagnóstico es de dermatomiositis, y obliga a descartar neoplasia en mayores de 40 años. Los tumores que más se asocian con la dermatomiositis paraneoplásica son los ginecológicos, sobre todo el de ovario. De las demás opciones, la 1 corresponde a una púrpura palpable (probablemente una púrpura de Schönlein-Henoch ya que se presenta en un niño que además presenta dolor abdominal); la 2 corresponde a un eritema multiforme y la 3, a un lupus.

- 131. Hombre de 75 años que refiere disminución de agudeza visual central en su ojo derecho de dos semanas de evolución. En el examen de fondo de ojo se aprecian drusas blandas y desprendimiento seroso a nivel de la mácula. ¿Qué tratamiento es actualmente el más indicado para esta enfermedad?**

1. Fotocoagulación focal con láser.
2. Terapia fotodinámica.
3. Inyecciones intravítreas de fármacos antiangiogénicos.
4. Vitrectomía posterior.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad baja. El caso clínico es un paciente con una degeneración macular asociada a la edad (DMAE). La clave para contestar esta pregunta es reconocer como signo típico de la DMAE las drusas. Al tener una clínica de corta evolución y un desprendimiento seroso, presuponemos que se trata de una DMAE húmeda o exudativa, en la que el tratamiento es con antiangiogénicos. Recuerda que en el mercado nacional tenemos actualmente tres opciones: ranibizumab, bevacizumab y aflibercept.

- 132. Las siguientes entidades pueden acompañarse de inflamación ocular (uveítis) excepto una. Indique cuál:**

1. Sarcoidosis.
2. Artritis Idiopática Juvenil.
3. Enfermedad de Behçet.
4. Enfermedad de Marfan.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad media-baja. Las uveítis son inflamaciones intraoculares, en su mayoría de causa desconocida (es decir, idiopáticas). Sin embargo, se pueden asociar a en-

fermedades autoinmunes o a infecciones. La única opción que no es una enfermedad autoinmune es la enfermedad de Marfan. Recuerda que la enfermedad de Marfan es una enfermedad del tejido conectivo, producida por un déficit de fibrilina, lo que ocasiona una clínica muy característica: extremidades de mayor longitud, laxitud de las articulaciones, problemas pulmonares, cardíacos, etc. En los ojos pueden producir subluxación del cristalino (hacia temporal-superior mayoritariamente) pero no tiene asociación con procesos inflamatorios.

- 133. Mujer de 30 años que acude a urgencias por pérdida de visión, dolor, ojo rojo y fotofobia de OI de 5 días de evolución. En el diagnóstico diferencial debes incluir todas estas patologías EXCEPTO una:**

1. Uveítis anterior.
2. Úlcera corneal.
3. Iritis traumática.
4. Coriorretinopatía central serosa.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad media. El enunciado es un caso clínico del diagnóstico diferencial del ojo rojo. Tres de las opciones son tipos de uveítis, otra es una úlcera corneal. Estas cuatro opciones producen dolor, ojo rojo, disminución de visión y fotofobia. Sin embargo, la coriorretinopatía serosa central no produce ojo rojo ni fotofobia; además, tampoco produce dolor (la retina no duele), pero sí disminución de visión, que es su síntoma principal. En la coriorretinopatía serosa central se produce un desprendimiento seroso de la retina y/o del epitelio pigmentario de la retina. Es más frecuente en varones, típicamente jóvenes. Se asocia a estrés o tratamiento con corticoides. Su clínica consiste en visión borrosa, escotoma central y metamorfopsia. Se utiliza en su diagnóstico: fondo de ojo, tomografía de coherencia óptica, angiografía con fluoresceína y verde indocianina. Normalmente es una enfermedad autolimitada en el 90% de los casos, pero si no se resuelve o hay episodios repetidos se aplica terapia fotodinámica.

- 134. ¿Qué análisis deben ser controlados en los tratamientos de mantenimiento con sales de litio?**

1. Enzimas hepáticas.
2. Anticuerpos antinucleares.
3. Ferritina y sideremia.
4. Función tiroidea y renal.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En todo paciente en tratamiento con litio, se debe controlar la función tiroidea por el elevado índice de problemas tiroideos secundarios al uso de litio que aparecen, y también la función renal, pues si estuviera alterada la función renal se debería suspender el litio (pero no en caso de hipotiroidismo, el cual debería de tratarse paralelamente).

135. Hombre de 42 años, casado, con tres hijos menores de edad. Sin antecedentes psiquiátricos. Tras un ERE en el banco en que trabajaba, es finalmente despedido y lleva 5 meses de paro. No encuentra otra actividad laboral. Acude a consulta con el siguiente cuadro clínico: desánimo general, inapetencia, nerviosismo, insomnio, preocupaciones recurrentes sobre su futuro y evitación de actividades socio-familiares. ¿Qué opción diagnóstica de las siguientes es la más adecuada?

1. Trastorno obsesivo.
2. Trastorno adaptativo con síntomas ansioso-depresivos.
3. Fobia social.
4. Distimia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Trastorno adaptativo implica un ánimo bajo secundario a algo, que no llega a cumplir los criterios clínicos de trastorno afectivo mayor ni temporales de distimia.

136. Se denomina estereotipia a:

1. Gestos bucolinguales extraños.
2. Repetición reiterada e innecesaria de un acto.
3. Movimientos muy aparatosos que aumentan la expresividad de los gestos.
4. Agitaciones psicóticas muy intensas.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Las estereotipias son movimientos repetitivos que carecen de finalidad, y que pueden aparecer en pacientes con trastornos psicóticos de larga evolución. La respuesta 1) hace referencia a las discinesias, efecto secundario a largo plazo de los antipsicóticos. La respuesta 3) hace referencia a los manierismos, propio también de los pacientes psicóticos, los cuales tienen una finalidad concreta (ejemplo: saludar con una reverencia exagerada).

137. Acude a la consulta un hombre de 67 años de edad acompañado de dos de sus hijos que comentan que su padre viene presentando los últimos dos meses unas pérdidas de memoria cada vez mayores. Previamente a ello pasó por una temporada en la que presentaba estado de ánimo bajo. A lo largo de los últimos meses además ha comenzado a dar un “no se” o un “no me importa” como contestación a la mayoría de las preguntas que se le formulan al tiempo que han aumentado sus manifestaciones de queja y malestar por sus olvidos, especialmente por las mañanas. A pesar de todo ello parece desenvolverse con relativa comodidad en el día a día. Uno de los siguientes sería el fármaco más indicado para el tratamiento de éste paciente, señálelo.

1. Quetiapina.
2. Lamotrigina.
3. Sertralina.
4. Donepezilo.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Todo lo rápido, incongruente y con tinte de “exageración” en un anciano nos tiene que hacer pensar en una pseudo-demenia depresiva. Dado que es un trastorno afectivo, en realidad el tratamiento se realiza con antidepresivos.

138. ¿Cuál de las siguientes características NO es típica de los contenidos de las ideas obsesivas?

1. Pensamientos sexuales.
2. Fonemas.
3. Necesidad de simetría.
4. Duda patológica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Las temáticas obsesivas más frecuentes son las de contaminación, duda patológica, simetría y contenidos sexuales. Los fonemas como tal no son una obsesión, aunque podrían entrar en el terreno de la compulsión.

139. Hombre de 28 años que es traído a urgencias, un sábado en la madrugada, en estado de agitación psicomotriz y con ideas delirantes. Su acompañante refiere abuso previo, por parte del paciente, de cocaína. ¿Qué signo/síntoma NO esperaría encontrar?

1. Hipotermia.
2. Taquicardia.
3. Midriasis.
4. Diaforesis.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En una intoxicación por cocaína, es frecuente encontrar taquicardia, HTA, sudoración, hipertermia y síntomas psicóticos, dado que es una sustancia dopaminérgica. El tratamiento debe ser sintomático.

140. En el transcurso de la entrevista de un paciente, usted cae en la cuenta de que no está entendiendo lo que el paciente le dice. Decide centrar su atención en el discurso y se da cuenta de que éste no tiene una idea directriz a pesar de que fragmentos concretos del mismo resultan comprensibles. Esta alteración del lenguaje-pensamiento, típica por otro lado de la esquizofrenia, es lo que en psicopatología se conoce como:

1. Disociación del pensamiento.
2. Fuga de ideas.
3. Lenguaje perseverante.
4. Desorganización del pensamiento.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La clave de esta pregunta está en que es típico de la esquizofrenia y en que no existe un hilo conductor. Es lo característico del pensamiento disgregado. Se diferencia del pensamiento incoherente en que este ha perdido también la estructura gramatical (llegando incluso a generar una “ensalada de palabras”), tratándose, por tanto, de un estado de mayor gravedad que el anterior. La fuga de ideas, sin embargo, es característica de los estados maniacos y el discurso es comprensible, a pesar de que los cambios de tema son continuos.

141. Hombre de 28 años de profesión violinista, que consulta por haber presentado en los últimos 3 meses crisis de pánico durante sus actuaciones públicas. Las crisis se acompañan de intenso miedo a quedar bloqueado y no poder continuar con la actuación, algo que sería humillante para él. Este miedo le ha hecho cancelar sus próximas actuaciones. En el resto de sus actividades diarias no experimenta este temor, ni tampoco le sucede cuando ensaya con sus compañeros de la orquesta. ¿Qué diagnóstico consideraría más probable para este caso?

1. Fobia simple.
2. Trastorno de pánico.
3. Fobia social de ejecución.
4. Trastorno de ansiedad generalizada.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Esta pregunta puede suscitar alguna duda, pero dado que la situación de bloqueo se limita únicamente a actuaciones en público, habría que pensar en una fobia social. Si además nos dan el apellido de ejecución, implica que solo se produce en situaciones en las que se realiza algo concreto.

142. Mujer de raza caucásica de 28 años de edad, nulípara, acude para revisión ginecológica anual y solicitando la posibilidad de reducir el riesgo de cáncer de ovario dado que su madre falleció a causa de esta neoplasia a los 64 años de edad. En el interrogatorio detallado no se identifican otros antecedentes familiares de cáncer ovárico ni mamario. ¿Cuál de las siguientes estrategias es la más idónea para reducir el riesgo de cáncer de ovario en esta paciente?

1. Oclusión tubárica bilateral.
2. Salpingooforectomía bilateral por laparoscopia.
3. Tratamiento con anticonceptivos orales combinados.
4. Aconsejarle que utilice lactancia artificial si queda gestante.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Dentro de los factores protectores del cáncer de ovario se encuentran la toma de anticonceptivos orales (respuesta 3 correcta) y la lactancia materna (en general, la anovulación). La administración de aspirina y la oclusión tubárica bilateral no reducen el riesgo de cáncer de ovario. Sí lo disminuye la salpingooforectomía bilateral, pero dado que la paciente es nulípara y tiene 28 años no es la estrategia más idónea para ella. También sería un factor protector la salpinguectomía bilateral sin ooforectomía, puesto que algunos tumores de ovario derivan de las trompas en lugar de los ovarios.

143. ¿Cuál de los siguientes datos NO corresponde a una vulvovaginitis por hongos?:

1. El embarazo aumenta el riesgo de esta infección.
2. Puede presentarse en mujeres que nunca tuvieron relaciones sexuales.
3. Al añadir una gota de potasa a la secreción vaginal se desprende un fuerte olor a pescado.
4. Se puede diagnosticar en un frotis en fresco de la secreción vaginal sin necesidad de tinción.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil acerca del diagnóstico diferencial entre vulvovaginitis. El olor a pescado tras administrar hidróxido potásico a la secreción vaginal es típico de la vaginosis bacteriana por Gardnerella. El resto de opciones son características típicas de la infección por Candida, que al no tratarse de una enfermedad de transmisión sexual puede presentarse en mujeres que nunca hayan tenido relaciones sexuales.

144. Primigesta de 41 años, en la 38 semana, con diabetes gestacional en tratamiento con dieta de 2200 Kilocalorías e hipertensión arterial esencial. Acude a urgencias por dolor hipogástrico de inicio brusco, con afectación de su estado general, acompañado de una metrorragia escasa de sangre oscura. En la Monitorización No Estresante (MNS) detectamos un patrón de frecuencia cardíaca fetal no reactivo. La principal sospecha diagnóstica será:

1. Descompensación de su diabetes gestacional.
2. Desprendimiento prematuro de la placenta.
3. Preeclampsia grave.
4. Rotura de “vasa previa”.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta típica sobre metrorragias de tercer trimestre. Gestante añosa, hipertensa, con sangrado escaso, oscuro y doloroso que afecta su estado general y asociado a RAF negativo en el registro cardiotocográfico (RCTG) es indudablemente sinónimo de desprendimiento de placenta. La placenta previa produce sangrado abundante, rojo e indoloro y típicamente ocurre en gestantes multiparas, añosas y fumadoras. La rotura de vasa previa produce sagrado coincidente con

rotura de bolsa y sufrimiento fetal agudo en el RCTG. Ni la diabetes ni la preeclampsia grave son causas de sangrado en el embarazo.

145. Una gestante de 31 semanas acude a Urgencias refiriendo pérdida de líquido por vagina. La exploración con espéculo objetiva salida de líquido claro por el orificio cervical externo. Está apirética. El registro cardiotocográfico no revela contracciones y la frecuencia cardíaca fetal es normal. La exploración ecográfica no revela malformaciones y el cuello uterino no está acortado. ¿Qué combinación terapéutica indicaría?

1. Tocolíticos, corticoides y antibióticos.
2. Tocolíticos y antibióticos.
3. Tocolíticos y corticoides.
4. Corticoides y antibióticos.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Plantean el caso de una rotura prematura de membranas en una gestante de 31 semanas. Dado que el feto es menor de 34 semanas, no presenta clínica de corioamnionitis (fiebre, leucocitosis...) ni se objetiva sufrimiento fetal en el registro cardiotocográfico ni en la ecografía no hay motivo para finalizar la gestación con oxitocina (respuesta 4 falsa). Tampoco presenta dinámica ni modificación cervical, por lo que los tocolíticos no son necesarios y además su utilización es controvertida en el caso de rotura prematura de membranas. El tratamiento óptimo se basa en la administración de antibióticos y corticoides, finalizando la gestación en la semana 34.

146. Una mujer de 26 años acude a Urgencias por dolor abdominal y escasas pérdidas hemáticas vaginales. Refiere una amenorrea de 7 semanas. Le realiza un test de embarazo, con resultado positivo. ¿Cuál es el siguiente paso?

1. Realizar un examen ecográfico vaginal.
2. Recomendar reposo domiciliario y repetir el test de embarazo en una semana.
3. Evacuar el útero mediante legrado por aspiración.
4. Pautar progesterona natural micronizada por vía vaginal hasta la semana 14 de gestación.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Se trata de una metrorragia de primer trimestre en la que plantean cuál es el siguiente paso tras la anamnesis y la exploración física. Para poder establecer el diagnóstico diferencial entre amenaza de aborto, aborto, embarazo ectópico o mola la primera prueba complementaria a realizar es la ecografía transvaginal (respuesta 1 correcta), que en la mayoría de los casos dará el diagnóstico. En caso de que ésta no fuera concluyente el siguiente paso sería determinar la beta-hCG en sangre. El resto de opciones son terapéuticas y deben decidirse una vez establecido el diagnóstico.

147. Con respecto a la conducta ante pacientes obstétricas expuestas a la Varicela, es FALSO:

1. Se debe separar a las mujeres infectadas de otras pacientes obstétricas
2. Todas las pacientes obstétricas expuestas, sin certeza de inmunidad previa, deben realizarse una determinación serológica de su estado de inmunización.
3. Se debe administrar inmunoglobulina específica a las pacientes obstétricas expuestas no inmunes.
4. Las gestantes sin inmunidad al virus Varicela-Zóster pueden vacunarse durante la gestación para prevenir la primoinfección.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad moderada, Recuerda que las vacunas con virus vivos no deben administrarse en el embarazo por riesgo de infección fetal. Las demás opciones son correctas acerca de como manejar un contacto de una gestante con un enfermo de varicela.

148. Con ecografía vaginal, ¿a partir de cuánto tiempo desde de la concepción es posible ver un embrión con latido cardíaco?

1. Entre 14 y 21 días.
2. Entre 21 y 28 días.
3. Entre 28 y 35 días.
4. Entre 35 y 42 días.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta difícil por la manera en que está formulada. El latido cardíaco se ve con ecografía transvaginal a partir de la sexta semana de embarazo o amenorrea, esto es, que en un ciclo ideal de 28 días se verá 3 semanas después de la ovulación que es el día teórico de la concepción. Veintiún días después de la ovulación comienza la sexta semana de gestación. Expresado de la forma habitual sería a partir de la semana 5+1 (se han completado 5 semanas de embarazo y está en el primer día de la sexta).

149. Una de las siguientes respuestas es FALSA respecto al cáncer de mama.

1. La mayoría de los tumores (70%) tienen receptores para hormonas.
2. El estadio medido según el sistema TNM es uno de los factores pronóstico de la enfermedad.
3. La presencia de adenopatías axilares contraindica la cirugía de la mama.
4. La cirugía conservadora de la mama asociada a la radioterapia tiene resultados comparables a la mastectomía en cuanto a pronóstico y tiempo libre de enfermedad.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil. El estado axilar condiciona el abordaje inicial de la axila: si es normal se realiza la técnica del ganglio centinela, y si hay metástasis linfadenectomía. El tipo de cirugía sobre la mama es independiente del estado axilar.

150. Respecto al abuso de sustancias por el adolescente señale la respuesta correcta:

1. Suele ser un consumo individual lo cual indica un mejor pronóstico.
2. Debe considerarse en adolescentes que llegan a la Urgencia con una crisis comicial.
3. Es independiente del riesgo de contagio por el VIH.
4. La droga más popular entre los adolescentes es el cannabis.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Es una atípica pregunta de abuso de sustancias. En un adolescente que presenta alteraciones de conducta bruscas o bien crisis epilépticas, siempre debe de sospecharse un consumo concomitante de tóxicos. Las drogas más populares en la adolescencia son: alcohol > nicotina > cannabis > otras.

151. En relación a la atresia esofágica es cierto que:

1. La ecografía prenatal realizada en el tercer trimestre permite el diagnóstico en un 60-80% de casos.
2. La más frecuente es el subtipo II, que presenta atresia distal con fístula proximal.
3. Es frecuente el antecedente de oligoamnios durante la gestación.
4. En un 50% de los casos se ha asociado a malformaciones congénitas vertebrales, anorrectales, traqueales, esofágicas, cardíacas y renales así como del radio y de los miembros.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla sobre la atresia esofágica, de la cual se debe saber que la más frecuente es la tipo III, es decir, bolsón proximal y fístula distal(opción 2 falsa); será frecuente el polihidramnios en la gestación debido a la incapacidad de deglutir líquidos pero no es fácil diagnosticar ecográficamente a un gran número de casos, sobre todo si la gestación está avanzada(opción 1 y 3 falsa). Así bien, suele relacionarse con otras malformaciones incluso originando la secuencia VACTERAL o VATER(opción 4 correcta).

152. ¿Cuál de los siguientes datos NO es propio de la estenosis hipertrófica del píloro?

1. Alcalosis metabólica.
2. Vómitos proyectivos de contenido bilioso.
3. Incidencia familiar.
4. Predominio del sexo masculino.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta fácil; en una estenosis hipertrófica de píloro los vómitos no pueden ser biliosos porque la obstrucción es previa al duodeno. El resto de opciones son correctas.

153. La diabetes mellitus tipo MODY (maturity-onset diabetes of the young) se caracteriza por todo lo siguiente EXCEPTO:

1. Es un trastorno autosómico dominante.
2. Se caracteriza por un defecto genético de la función de las células beta del páncreas.
3. Comparte el mismo HLA de riesgo que la Diabetes Mellitus tipo 1.
4. Los pacientes presentan una hiperglucemia leve en ayunas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La DM tipo MODY es un conjunto de enfermedades genéticas de la célula beta, todas ellas de herencia AD. Se hereda la enfermedad, no una predisposición como en la DM tipo 1. Suelen ser pacientes jóvenes en edad de padecer DM-1, de unos 20-25 años, pero con diabetes más similar clínicamente a la DM-2: hiperglucemia leve de ayuno, sin tendencia a la cetosis, y que generalmente se controla con dieta y ejercicio, aunque puede ser preciso el uso de sulfonilureas o más raramente insulina.

154. ¿Cuál es la complicación evolutiva más frecuente en las meningitis bacterianas en la edad pediátrica?

1. Hipoacusia.
2. Epilepsia residual.
3. Retraso mental.
4. Hidrocefalia.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La secuela neurológica más frecuente de la meningitis bacteriana en la edad pediátrica es la hipoacusia (11% niños), siendo menos frecuentes el retraso del desarrollo (5%), la paresia y/o la espasticidad (4%) y la epilepsia (4%). Tanto es así que en los primeros meses tras una meningitis se recomienda seguimiento con audiometrías. En el seguimiento a largo plazo, la mayoría de los niños que han sufrido una meningitis aguda puede presentar alguna secuela crónica, siendo la más frecuente las alteraciones intelectuales o del comportamiento (alteraciones cognitivas, limitaciones académicas, déficit de atención), que pueden estar presentes hasta en el 78% de los niños.

155. Un recién nacido prematuro presenta a los 2 días de vida un cuadro de mal estado general, petequias y equimosis subcutáneas y sangrado persistente por las zonas de punción. La radiografía de tórax es compatible con

una hemorragia pulmonar. En el estudio de coagulación los tiempos de protrombina y parcial de tromboplastina están alargados. El recuento de plaquetas es de 105.000/uL. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Coagulación intravascular diseminada secundaria a una sepsis neonatal.
2. Trombocitopenia neonatal autoinmunitaria.
3. Trombocitopenia neonatal aloinmunitaria.
4. Enfermedad hemorrágica del recién nacido por déficit de vitamina K.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de complejidad alta en la que hay que tener en cuenta los factores de riesgo que nos cuentan: es prematuro y por tanto de alto riesgo de infección. El resto de patologías que nombran no son más frecuentes en prematuros. El déficit de vitamina K es excepcional con profilaxis al nacimiento universal. Si fuera una trombopenia neonatal autoinmune, nos tendrían que contar patología autoinmune en la madre, lo más frecuente una PTI. La mayor duda está entre las otras 2 opciones, pero como nos cuentan que es prematuro y tiene mal estado general, es más frecuente un sepsis y por tanto cuadro de CID en este contexto.

156. ¿Cuál de las siguientes se correlaciona con la retinopatía del recién nacido prematuro?

1. La bilirrubina.
2. La gentamicina.
3. Los corticoides.
4. El oxígeno.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad media, o alta si uno no sabe los factores de riesgo de esta enfermedad. La retinopatía del prematuro o fibroplasia retrolental consiste en la proliferación neovascular de la retina periférica en prematuros. Los factores de riesgo más importantes son: el bajo peso al nacer por debajo de 1,5 kilos, la edad gestacional por debajo de 33 semanas, la oxigenoterapia y enfermedades concomitantes. El tratamiento varía dependiendo del grado de retinopatía, desde observación a fotocoagulación láser, crioterapia o cirugía.

157. ¿Cuál de estos enunciados NO es una característica de los ensayos clínicos fase I?

1. Suelen tener objetivos no terapéuticos.
2. Pueden realizarse en voluntarios sanos.
3. Pueden realizarse en pacientes.
4. Suelen ser aleatorizados.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La fase I de las que son necesarias para la comercialización

de un fármaco, habitualmente denominada como “ensayo clínico fase I” (a pesar de que en su diseño no es un ensayo clínico), es el primer test del fármaco en personas. Para ello se reclutan una muestra de pequeño tamaño, formada por individuos voluntarios (sanos o no, respuestas 2 y 3 ciertas), que prueban un fármaco sin enmascaramiento, y el objetivo principal es la caracterización farmacocinética del fármaco (respuesta 1 cierta). Esta fase no suele ser aleatorizada (respuesta 4 falsa), ya que no tiene el diseño de un ensayo clínico, no existiendo grupo control habitualmente.

158. Al comparar las características de los estudios clínicos pragmáticos o confirmatorios respecto de los estudios clínicos explicativos o exploratorios, ¿cuál de las siguientes es una ventaja de los primeros?

1. Información sobre subgrupos de pacientes representativos de la práctica clínica habitual.
2. Muestra muy homogénea, con escasa variabilidad.
3. Mayor capacidad para detectar diferencias en la eficacia de las intervenciones.
4. Mayor validez interna.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Los estudios clínicos pragmáticos, confirmatorios, o también llamados naturalísticos, son aquéllos que tratan de basarse en una muestra lo más parecida y representativa de la población real. Por esto, utilizan criterios de inclusión laxos, obteniendo muestras heterogéneas (por lo que su validez externa es alta), y los pacientes suelen ser más representativos de la práctica clínica habitual (respuesta 1 cierta). Al tener una muestra más heterogénea, con mucha variabilidad, habitualmente requieren mayor tamaño muestral para alcanzar diferencias significativas. Como contrapartida, los estudios explicativos o exploratorios tienen criterios de inclusión más estrictos, generándose una muestra más homogénea, por lo que la validez interna de los mismos es mayor, y el tamaño muestral necesario será menor (respuestas 2, 3 y 4 falsas). Los estudios explicativos tienen menos aplicabilidad en la práctica clínica, al tener una validez externa limitada a unos pacientes de características muy concretas, debido a tener criterios de inclusión estrictos.

159. Le presentan un estudio de cohortes en el que han participado 1000 mujeres fumadoras y 2000 mujeres de la misma edad no fumadoras. Si al cabo de 5 años, han presentado un ictus 30 mujeres fumadoras y 20 mujeres no fumadoras, ¿cuál sería el riesgo relativo y el riesgo atribuible?

1. Riesgo relativo = 3, riesgo atribuible = 10 de cada 1000.
2. Riesgo relativo = 3, riesgo atribuible = 20 de cada 1000.
3. Riesgo relativo = 1.5, riesgo atribuible = 10 de cada 1000.

4. Riesgo relativo = 1.5, riesgo atribuible = 30 de cada 1000.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Esta es una pregunta de cálculo sobre una medida de asociación (riesgo relativo) y otra de impacto (riesgo atribuible). El riesgo relativo es el cociente de la incidencia acumulada en expuestos entre la incidencia acumulada en no expuestos. En este caso: $(30/1000) / (20/2000) = 3$. Este resultado se interpretaría de la siguiente manera: las mujeres fumadoras tienen 3 veces más riesgo de ictus que las no fumadoras. En cuanto al riesgo atribuible, es la incidencia acumulada en expuestos menos la incidencia acumulada en no expuestos. En este caso: $(30/1000) - (20/2000) = 2\%$ ó 20 de cada 1000. Este resultado se podría interpretar como: si 1000 fumadores dejaran de fumar, evitaríamos en ellos 20 casos de ictus.

160. Se ha llevado a cabo un estudio con el fin de determinar el riesgo de hemorragia digestiva alta (HDA) asociado con el uso de diferentes antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Para ello se incluyeron 2.777 pacientes con HDA y 5.532 pacientes emparejados con los anteriores por edad y mes de ingreso o consulta, en los mismos hospitales, pero por razones que no tuvieran nada que ver con el uso de AINE. Se calculó el riesgo comparativo de sufrir una HDA asociado a la exposición previa a diferentes AINE. ¿De qué tipo de estudio se trata?

1. Estudio de cohortes.
2. Estudio de casos y controles.
3. Estudio transversal.
4. Estudio experimental.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Una pregunta clásica del MIR en la que nos piden la identificación de un tipo de estudio epidemiológico. Se trata de un estudio observacional, en el que se observa el riesgo de sufrir una hemorragia digestiva según la exposición previa a diferentes antiinflamatorios, es decir, existe seguimiento, pero éste es retrospectivo (desde la enfermedad al posible factor de riesgo). Se trata por lo tanto de un estudio de casos y controles.

161. Se realiza una estimación poblacional de los niveles de creatinina en sangre, en un grupo de mujeres embarazadas, obteniéndose los siguientes resultados: media 0,8 mg/dL; desviación típica 0,62 mg/dL; tamaño muestral 85 mujeres. Según los datos anteriores el intervalo de confianza para la media poblacional con un nivel de confianza de 95% ($Z=1,96$), es:

1. $0,8 \pm 0,04$.
2. $0,8 \pm 0,13$.
3. $0,8 \pm 0,62$.
4. $0,8 \pm 1,96$.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de identificar que nos están pidiendo un valor de estadística inferencial, es decir, deberemos usar la fórmula que contiene el error estándar de la media (acordaros que se calcula dividiendo la desviación estándar entre la raíz cuadrada del tamaño muestral). Los cálculos resultan algo farragosos en comparación a otros años del MIR, pero se pueden hacer. El resultado final sería, haciendo las cuentas de manera aproximada: $0,8 \pm 2 \cdot (0,62/\text{raíz de } 85) = 0,8 \pm 2 \cdot (0,62/9) = 0,8 \pm 2 \cdot (0,7) = 0,8 \pm 0,14$. La opción más parecida a nuestro resultado aproximado es la 2. Hemos utilizado 9 como raíz cuadrada de 85 porque es el número entero cuyo cuadrado se aproxima más a 95 ($9 \times 9 = 81$).

162. Algunos trabajos muestran indicios de que existe relación entre la calidad del sueño de las personas y la tendencia a la depresión. Para obtener los anteriores resultados, los investigadores usaron dos cuestionarios distintos, uno sobre la calidad del sueño y otro sobre los síntomas de depresión que asignaban una puntuación a cada paciente en cada uno de ellos. ¿Qué prueba estadística cree usted que utilizaron para contrastar su hipótesis?

1. Prueba "t de Student".
2. Análisis de regresión logística.
3. Coeficiente de correlación.
4. Prueba de "Chi cuadrado".

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En esta pregunta nos piden alguna manera de relacionar, en una misma muestra de pacientes, dos variables que podríamos estudiar como cuantitativas, pero que estrictamente son "ordinales" (escala de puntuación obtenida en dos cuestionarios). Acordaros que en ese caso debemos hacer uso de las técnicas de correlación, obteniendo en este caso el coeficiente de correlación de Spearman (variables ordinales), que nos indica cómo y cuánto cambia una variable al cambiar la otra.

163. En evaluaciones económicas, ¿cuál de los siguientes costes corresponden a costes indirectos no sanitarios?

1. Hospitalización del paciente.
2. Cuidados en casa del paciente.
3. Pérdida de productividad del paciente.
4. Gastos de desplazamiento del paciente.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de estructura similar a otras preguntas de costes preguntadas en el MIR. En las evaluaciones económicas los costes se dividen en tangibles e intangibles. Los intangibles valoran la subjetividad del paciente y no son valorables por los mecanismos de precio de mercado (miedo, dolor, ansiedad, tiempo de ocio perdido...). Dentro de los

tangibles tenemos: - Costes directos: sanitarios (factores o productos sanitarios que son utilizados, como el consumo de fármacos, salarios del personal, material sanitario...), no sanitarios (inciden sobre el paciente pero no implican recursos sanitarios como adaptaciones de hogar, apoyo social...) y negativos (representan ahorros en los recursos sanitarios como tratamientos sustituidos, intervenciones evitadas...). - Costes indirectos: derivados de la reducción de la capacidad de generar ingresos: disminución del rendimiento laboral, pérdida de productividad, tiempo laboral perdido...

164. En un estudio farmacoeconómico, el fármaco A produce una esperanza de vida de 5 años con un coste total de 5.000 euros, mientras que el fármaco B produce una esperanza de vida de 6 años con un coste total de 15.000 euros (valores medios por paciente). El criterio de decisión se basa en escoger la intervención más efectiva con un umbral de coste-efectividad de 30.000 euros por año de vida adicional ganado por paciente, ¿qué fármaco es coste-efectivo respecto del otro y por qué?

1. El fármaco B, porque el coste-efectividad incremental con respecto al A está por debajo del umbral de coste-efectividad.
2. El fármaco A, porque cuesta mucho menos que el B y solo hay un año de diferencia en esperanza de vida.
3. El fármaco A, porque el coste-efectividad incremental de B con respecto a A está por encima del umbral de coste-efectividad.
4. El fármaco B, porque cada año de vida tiene un coste de 29.500 euros por debajo del umbral de coste-efectividad.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Nos exponen un estudio de coste-efectividad. Dentro de los parámetros objetivos que se pueden evaluar como medida de efectividad, el más usado es los años de vida ganados. Cuando hacemos un estudio de este tipo nos interesa conocer si la terapia más efectiva es suficientemente eficiente (esto es, si la efectividad adicional que aporta no se consigue a base de un coste inasumible). Para ello calculamos el ratio de coste-efectividad incremental (RCEI): $RCEI = (\text{coste medio terapia B} - \text{coste medio terapia A}) / (\text{efectividad media terapia B} - \text{efectividad media terapia A})$. En el caso de la pregunta: -Fármaco A: aumenta esperanza de vida 5 años con un coste total de 5000 euros. -Fármaco B aumenta esperanza de vida 6 años con un coste total de 15000 euros. Si aplicamos la fórmula podríamos decir que el coste adicional de ganar 1 año (6-5) de esperanza de vida más con el fármaco B supone un coste de 10000 euros (15000-5000). Como nos dicen que el umbral para escoger la intervención más efectiva es 30000 euros por año de vida adicional (es decir, por encima de ese precio no sale rentable ganar un año más de vida, por lo que no podríamos escoger el tratamiento) y nosotros gastaríamos 10000 (por debajo del umbral),

podemos decir que escoger el fármaco B es coste-efectivo (respuesta correcta 1).

165. Se realiza un estudio para investigar la asociación existente entre el factor X y la enfermedad Z. Para ello se seleccionan 120 sujetos con la enfermedad y 420 controles (sin la enfermedad) emparejados por edad y sexo. En ambos grupos se encuentra que 20 sujetos estaban expuestos al factor X. ¿Cuál es la razón de ventaja ("Odds Ratio", OR) entre el factor X y la enfermedad Z?

1. OR = 1 (no hay asociación).
2. OR = 2.
3. OR = 4.
4. OR = 6

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos piden el cálculo de la odds ratio (OR), que, recordad, es el cociente entre el odds en expuestos y el odds en no expuestos, siendo el odds un cociente entre la probabilidad de una cosa y de la contraria (en nuestro caso, entre la prevalencia de tener el factor de riesgo y de no tenerlo). Acordaos de que la forma más fácil de calcular el OR es hacer una tabla 2x2 (que podéis encontrar en la aplicación informática), donde las filas son enfermos y sanos, y las columnas expuestos y no expuestos. Una vez rellenada, el OR se calcula dividiendo los productos cruzados. En este caso sería $(20 \times 400) / (20 \times 100) = 4$.

166. Si se quisiera estudiar la eficacia y seguridad de un nuevo citostático para un determinado proceso oncológico y, al mismo tiempo, contrastar la eficacia que añade a dicho tratamiento un nuevo anticuerpo monoclonal, ¿cuál sería el diseño de estudio más apropiado?

1. Ensayo paralelo.
2. Ensayo cruzado.
3. Ensayo factorial.
4. Ensayo secuencial.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El diseño factorial consiste en dividir la muestra del estudio en grupos que toman cada tratamiento por separado, además de grupos que toman cada una de las posibles combinaciones. De esta manera se pueden analizar los efectos de cada uno de los fármacos por separado y también el efecto de la interacción de los mismos al combinarlos. Es además un diseño eficiente, ya que los individuos que toman la combinación de varios fármacos, suman para la "n" de cada uno de los fármacos independientemente. Por lo tanto, un sólo individuo puede contar como dos para la muestra total, en el ejemplo de esta pregunta, cuando está en el grupo de la combinación del citostático y el anticuerpo monoclonal.

167. Un grupo de investigadores realizó un estudio prospectivo para evaluar la eficacia de tres alternativas en el tratamiento de la otorrea aguda en niños con tubo de timpanostomía. De forma aleatorizada, 76 niños recibieron amoxicilina-ácido clavulánico oral, 77 recibieron gotas óticas con hidrocortisona-bacitracina-colistina y otros 77 niños no recibieron tratamiento farmacológico alguno, sólo observación. La variable principal fue la presencia de otorrea. ¿De qué tipo de estudio se trata?

1. Estudio de cohortes.
2. Estudio postautorización de seguimiento prospectivo.
3. Estudio postautorización ligado a la autorización.
4. Ensayo clínico.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla donde nos piden identificar que se trata de un ensayo clínico (comparación prospectiva de distintas intervenciones, con aleatorización de los pacientes).

168. En un ensayo clínico se evaluó la no-inferioridad del inhalador HDP-MDI (experimental) frente al inhalador FDC-ELIPTUS (control). El límite clínicamente relevante inferior se fijó en -50 ml en el volumen espiratorio forzado en el primer segundo (VEF1). Los resultados mostraron una diferencia absoluta en VEF1 entre tratamientos de +8 mL a favor del inhalador HDP-MDI (intervalo de confianza al 95%: -59 ml a +67 ml). Señale la respuesta CORRECTA:

1. El inhalador HDP-MDI es no-inferior al inhalador control.
2. El inhalador FDC-ELIPTUS es no-inferior al inhalador experimental.
3. El estudio no es concluyente.
4. Ambos inhaladores son equivalentes.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de un estudio de no-inferioridad. En este caso nos dan el límite de no significación, siendo éste de -50 ml. Eso quiere decir que el tratamiento experimental, para ser considerado como no-inferior, deberá como máximo ser peor que el control en 50 ml. Como veis, el intervalo "se pasa" de este límite, llegando a -59, por lo que no podemos asumir la no-inferioridad de HDP-MDI. Esto significa que nuestro estudio es "no concluyente", o lo que es lo mismo, no podemos decir que HDP-MDI es no-inferior. Y la verdad es que, aunque parezca poca cosa, no podemos decir NADA MÁS, porque acordaros que si un estudio está diseñado para demostrar no-inferioridad, o la demuestra o no la demuestra, pero no demuestra nada más.

169. ¿La vacunación con vacuna antipoliomielítica inactivada genera inmunidad de grupo? (señale la respuesta correcta).

1. Si.
2. No.
3. Solo cuando se utilizan vacunas con adyuvantes.
4. Solo frente al virus polio tipo 3.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Muchas vacunas (y en concreto la de la poliomielitis) generan inmunidad de grupo por las tasas vacunales. Si la inmensa mayoría de la población está vacunada, disminuye el virus en el ambiente y hace que las personas no vacunadas tengan menor probabilidad de infección (inmunidad de grupo). Cuidado con este concepto, ya que los "movimientos antivacunas" a los que asistimos actualmente están reflejando una pérdida de inmunidad de "grupo".

170. Respecto a la vacunación con vacuna de rubeola en embarazadas, señale la respuesta correcta:

1. Debe de estimularse ya que es muy conveniente para la Salud Pública.
2. Es el procedimiento de elección para el control del síndrome de rubeola congénita.
3. No se considera ya como una indicación de aborto.
4. Se debe administrar conjuntamente con inmunoglobulina específica

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Las vacunas con virus vivos no pueden administrarse en el embarazo (opciones 1 y 2 falsas). Sin embargo, su administración accidental durante la gestación no supone una indicación para interrumpir la gestación (opción 3 correcta). Su administración genera inmunidad permanente sin necesitar la administración de inmunoglobulina concomitante (opción 4 falsa).

171. En un ensayo clínico que evalúa la eficacia de un hipolipemiente en la prevención primaria de la cardiopatía coronaria, si los investigadores han planificado análisis de resultados intermedios y a la vista de ellos suspenden el estudio antes de su finalización tienen que saber que:

1. Sólo puede ser interrumpido el estudio cuando en algún análisis intermedio hay una diferencia entre los resultados de las intervenciones, $p < 0,05$.
2. Sólo está justificada la interrupción en aquellos estudios que tienen como variable de resultado la mortalidad.
3. Si la intervención es segura el estudio no puede interrumpirse antes de que haya finalizado.
4. Cuando se interrumpe precozmente un ensayo

clínico es frecuente que se sobrestime el efecto de la intervención evaluada.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sobre los análisis intermedios en los ensayos clínicos. Recordad que se hacen para detectar diferencias importantes de eficacia, y así evitar que uno de los dos grupos no pueda beneficiarse hasta que termine el estudio, según lo planeado inicialmente. Recordad también que cuando se hacen análisis intermedios se hacen comparaciones múltiples, y eso significa que aumenta la probabilidad de error tipo I, o de encontrar diferencias entre los tratamientos sin que éstas sean reales, lo que vendría a decir que hay una mayor probabilidad de decir que nuestro fármaco tiene efecto cuando no lo tiene, o de “sobrestimar”lo, por lo que la respuesta correcta es la 4. La 1, que se podría pensar en principio que también es cierta, no lo es por dos razones: primero porque es muy restrictiva (también puede suspenderse un estudio por motivos de seguridad, por ejemplo, si empiezan a verse efectos adversos no esperados en algún grupo), y segundo porque cuando se hacen comparaciones múltiples hay que corregir la p (penalización estadística), y ser más estrictos (por ejemplo exigiendo una $p < 0,01$).

172. Cuando se realiza un cribado para una enfermedad, dirigido a grupos de riesgo elevado, buscando enfermedad en su estadio inicial, se denomina:

1. Cribado simple, no selectivo, precoz.
2. Cribado simple, selectivo, precoz.
3. Cribado múltiple, no selectivo, tardío.
4. Cribado múltiple, selectivo, precoz.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La respuesta correcta es la 2: simple, selectivo y precoz. Simple, ya que nos piden un cribado para una enfermedad (única). Selectivo, porque lo aplicamos a una población determinada ya seleccionada o de alto riesgo (sería no selectivo si fuera población general). Precoz, porque tal y como nos dice el enunciado se está buscando una enfermedad en su estadio inicial.

173. A una mujer de 52 años le detectan en una mamografía un nódulo y se le aconseja hacer una biopsia mediante punción con control ecográfico. La paciente le pregunta a Vd. sobre la probabilidad de tener cáncer si la prueba sale positiva. Como Vd no tiene experiencia en este tema busca y encuentra un estudio que incluye a 112 pacientes, 18 con cáncer y 94 sin cáncer. De los 18 pacientes con cáncer la punción dio un resultado positivo en 16 y de los 94 pacientes sin cáncer la punción dio un resultado negativo en 88. Con estos datos la respuesta correcta es:

1. 0,727.
2. 0,93.

3. 0,645.

4. 0,56.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sobre el valor predictivo positivo (probabilidad de tener la enfermedad habiendo salido positiva la prueba). En este caso tenemos una paciente con mamografía positiva, así que para poder conocer el valor predictivo positivo (VPP) de la prueba necesitamos conocer la prevalencia de enfermedad en pacientes similares. Fijaros que si nos dan dicho dato de prevalencia, o por así decirlo, un valor “aproximado”, 18 enfermos de 112 pacientes en un estudio similar. Una vez tenemos claro que sí podemos calcular el VPP, dado que tenemos un valor de prevalencia de enfermedad, podemos aplicar la fórmula del VPP utilizando los resultados del estudio: $VPP = \text{verdaderos positivos} / \text{total de positivos} = 16 / (16 + 6 \text{ falsos positivos}) = 16 / 22 = 0,72$. En la aplicación informática encontraréis la tabla de contingencia que debéis construir para plantear el problema y facilitar la realización de las cuentas.

174. Disponemos del registro de sujetos que se vacunan de la gripe en una región y campaña determinada, que incluye la información en el momento de la vacunación sobre antecedentes patológicos, edad, sexo y tipo de vacuna. Para los mismos sujetos disponemos también del registro con los diagnósticos de alta hospitalarios, ocurridos con posterioridad a la fecha de la vacunación, y existe un identificador personal común a ambos registros. Indique cuál de estos estudios sería posible realizar usando solo las citadas fuentes de información:

1. Un estudio analítico de cohorte para determinar si la vacunación aumenta el riesgo de desarrollar un síndrome de Guillain-Barré en las 16 primeras semanas tras la vacunación antigripal.
2. Un análisis descriptivo para estimar la incidencia de infarto agudo de miocardio en las primeras 16 semanas tras la vacunación antigripal.
3. Un análisis descriptivo para estimar la incidencia de fiebre en la primera semana posterior a la vacunación antigripal.
4. Un ensayo clínico que compare el riesgo de reacciones post-vacunales graves (que supongan ingreso hospitalario) con dos de los tipos de vacunas antigripales utilizados en esa campaña.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sobre los tipos de estudios epidemiológicos, en la que podemos descartar fácilmente estar ante un estudio experimental ya que no es el investigador el que determina que estas personas reciban la vacuna (respuesta 4 falsa). Si

estuviéramos ante un estudio de cohortes, necesitaríamos tener un grupo expuesto al factor de riesgo (vacuna) y uno no expuesto, y si os dais cuenta solo disponemos de los datos de las personas vacunadas (respuesta 1 falsa). En el enunciado nos hablan de que disponemos de los datos de un registro sobre personas vacunadas y de datos de registro de diagnósticos al alta hospitalaria; un infarto agudo de miocardio sí es un diagnóstico, pero la fiebre no lo es (respuesta 3 falsa, respuesta 2 verdadera). En la opción 2 y 3 nos hablan de que se realiza un “análisis descriptivo” de los datos, no de que se esté realizando un estudio descriptivo (no penséis que dichas opciones se refieren a un estudio transversal o similar, simplemente se refieren al análisis de datos).

175. En un estudio de cohorte la población tratada con un fármaco anticoagulante tuvo una incidencia de hemorragia grave del 3%, mientras que en la población no tratada la incidencia de hemorragia grave fue del 1%, siendo el NNH (“Number Needed to Harm”) de 50. ¿Cuál es la interpretación correcta de este dato?

1. En el grupo tratado con el anticoagulante 50 personas presentaron una hemorragia grave.
2. En el grupo tratado con anticoagulante hubo 50 casos de hemorragia grave más que en el grupo no tratado.
3. De cada 100 pacientes tratados con el anticoagulante 50 presentaron una hemorragia grave.
4. Fue necesario tratar a 50 personas con el anticoagulante para producir 1 caso de hemorragia grave atribuible al fármaco.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de MIR real que introdujo por primera vez el concepto de “número necesario a dañar” (NND = NNH en inglés -number needed to harm-). Es un concepto similar al famoso NNT, que se interpreta como el número de pacientes que hay que “dañar” con un factor de riesgo para provocar un caso de enfermedad. Se calcula usando el riesgo atribuible (RA): $NNH = 100/RA$ (expresando el RA en %). En esta pregunta nos dan el NNH calculado. $RA = \text{incidencia en expuestos} - \text{incidencia en no expuestos}$. $RA = 3\% - 1\% = 2\%$. $NNH = 100/2\% = 50$.

176. En un meta-análisis de 15 estudios, la incidencia de infarto de miocardio con el nuevo medicamento Tromboclean es del 10,8% en comparación con un 8% con heparina. El riesgo relativo es de 1,35, con un intervalo de confianza al 95% de 1,15 a 1,50 y ausencia de heterogeneidad significativa entre estudios (valor de p de heterogeneidad = 0,95). Señale la respuesta CORRECTA:

1. La heterogeneidad no es significativa, lo cual sugiere que los resultados no son concluyentes.
2. Tromboclean presenta un riesgo de infarto de miocardio similar al de la heparina.

3. No puede descartarse con un 95% de confianza que Tromboclean reduzca el riesgo de infarto de miocardio en un 50%.
4. La heparina presenta un riesgo de infarto de miocardio significativamente menor que Tromboclean.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sobre la interpretación de los resultados de un meta-análisis. En el enunciado nos comentan que hay ausencia de heterogeneidad significativa (respuesta 1 falsa). Al ser el $RR = 1,35$, con intervalo de confianza = $(1,15-1,50)$, el valor de no significación (1) no está incluido en el intervalo de confianza, por lo que los resultados son significativos (respuesta 2 y 3 falsas). Lo que vemos con estos resultados es un aumento relativo de infartos entre el 15%-50% con una probabilidad del 95%. Esto es así porque el RR puede entenderse como “si el riesgo de un control es 1, el mío por estar expuesto sería el valor del RR”. Así, si el riesgo de una persona tratada con heparina fuera 1, el riesgo de una persona tratada con Tromboclean sería entre 1,15-1,50, esto es, entre un 15%-50% mayor que con heparina. Por todo ello, ante estos resultados podemos concluir que la heparina presenta un riesgo menor de infartos comparada con el Tromboclean (respuesta 4 verdadera).

177. Respecto al meta-análisis de ensayos clínicos señale la respuesta FALSA:

1. La heterogeneidad de los estudios incluidos disminuye la precisión y exactitud del resultado agregado.
2. Es apropiado aplicar el modelo de efectos fijos cuando los resultados de los estudios incluidos son homogéneos.
3. El gráfico en embudo (funnel plot) se utiliza habitualmente en los análisis de sensibilidad.
4. Los modelos de efectos al azar suelen proporcionar intervalos de confianza más amplios que los modelos de efectos fijos.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta teórica sobre conceptos del metaanálisis. Lo correcto para evitar cometer un sesgo de publicación es incluir los estudios publicados y no publicados (respuesta 1 correcta). Una de las formas con las que podemos detectar este sesgo es el funnel plot (respuesta 3 falsa). El uso de un modelo de análisis de datos u otro en un meta-análisis va a depender de la homogeneidad vs. heterogeneidad de los estudios incluidos, de forma que si los estudios son homogéneos usaremos un modelo de efectos fijos (respuesta 2 correcta) y si son heterogéneos, el modelo de efectos aleatorios. Con este tipo de modelo, al ser los estudios más variables entre sí, tenemos menos potencia estadística, con intervalos de confianza más amplios para el efecto agregado (respuesta 1 y 4 correctas). Teniendo todo esto en cuenta, la respuesta a marcar es la 3, inicialmente dada como correcta por el Ministerio (es una pregunta de MIR real). No obstante, esta

pregunta recibió un gran número de impugnaciones (fue fallada por muchos opositores), basadas en distintas consideraciones: que el análisis de sensibilidad también sirve para estudiar el sesgo de publicación (que no es algo que permita por sí mismo dar la respuesta 3 como correcta), que en la opción 1 hubiera sido más correcto no hablar de exactitud porque se puede considerar sinónimo de validez interna, etc. Ante la avalancha de impugnaciones por motivos varios, la pregunta fue finalmente anulada.

178. Después de un fuerte golpe en la rodilla y sobre todo si la extremidad inferior afectada está apoyando sobre el suelo, puede llegar a producirse la llamada “triada desgraciada” que afecta a tres elementos de los componentes anatómicos de la articulación de la rodilla. ¿Cuáles son éstos?

1. Ligamento colateral peroneo, ligamento cruzado posterior y menisco lateral.
2. Ligamento colateral tibial, ligamento cruzado anterior y menisco medial.
3. Ligamento colateral tibial, ligamento cruzado posterior y cruzado anterior.
4. Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior y menisco medial.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La triada desgraciada, también conocida como tríada de O'Donoghue, asocia lesión del ligamento cruzado anterior, lesión del menisco medial y lesión del ligamento colateral medial (tibial).

179. ¿Cuál de los siguientes pares craneales tiene el recorrido de mayor longitud a través de un conducto óseo?

1. El trigémino.
2. El patético o troclear.
3. El óptico.
4. El facial.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta muy directa. De las opciones que nos muestran, de largo el nervio facial es el que presenta un recorrido puramente intraóseo con mayor recorrido. Todos los demás presentan un recorrido limitado únicamente al fragmento en el que a través de un orificio o fisura, salen del cráneo. El nervio facial presenta un recorrido, en gran parte, dentro del hueso temporal. Se divide en 3 segmentos o porciones. El primer segmento (“laberíntico”) comienza desde el poro del conducto auditivo interno y termina en la primera rodilla o codo del facial (donde se sitúa el ganglio geniculado), junto a éste sale el nervio petroso superficial mayor que da inervación parasimpática al ojo y la mucosa nasal. El segundo segmento (“timpánico”) comienza en el ganglio geniculado y termina en la segunda rodilla del facial (piramidal), de este

segmento sale el nervio estapedial para el músculo del estribo; recorre la pared medial de la caja timpánica de anterior a posterior y de superior a inferior. El tercer segmento (“mastoido”) comienza en la segunda rodilla del facial y termina en el agujero estilomastoideo; de este segmento emerge el nervio cuerda del tímpano (que inerva los dos tercios anteriores de la lengua y la glándula submaxilar y lingual). Desde aquí, a través del agujero estilomastoideo, se hace extracraneal.

180. Revisando la angio-TC de un hombre de 70 años en estudio por aneurisma de aorta abdominal el radiólogo informa de la presencia de una oclusión completa de la arteria mesentérica inferior. El paciente se encuentra completamente asintomático. La oclusión de la arteria mesentérica inferior cursa de manera asintomática en muchas ocasiones ya que el territorio que irriga puede recibir flujo proveniente de:

1. La arteria cólica media.
2. La arteria gastroduodenal.
3. La arteria epigástrica inferior izquierda.
4. La arteria esplénica.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La irrigación del intestino corre a cargo de ramas de la aorta abdominal. El duodeno recibe irrigación a través de ramas del tronco celiaco como la arteria gastroduodenal (recordad la importante relación anatómica de esta arteria, ya que pasa por la cara posterior de la primera porción/bulbo del duodeno). La arteria mesentérica superior (AMS) proporciona ramas para todo el intestino delgado (yeyunales e ileales), dando finalmente tres arterias de mayor entidad: la ileocólica (que irriga íleon terminal, apéndice y ciego), la cólica derecha (que irriga colon ascendente y ángulo hepático) y la cólica media (que irriga colon transversal). El resto del colon (desde el ángulo esplénico hasta el tercio superior del recto) está irrigado por ramas de la arteria mesentérica inferior (AMI). Por último, recordad que las arterias hemorroidales/rectales media e inferior provienen de ramas de la arteria hipogástrica. El ángulo esplénico constituye un territorio frontera (entre AMS y AMI) sensible a la isquemia (por eso las colitis isquémicas típicamente afectan a esta región). En ciertas personas existen anastomosis a este nivel entre la cólica media y la AMI, conocidas clásicamente como la arcada de Riolo (opción correcta la 1).

181. ¿Cuál es el tumor maligno más frecuente del tiroides?

1. Carcinoma oxifílico.
2. Carcinoma papilar.
3. Carcinoma folicular.
4. Carcinoma anaplásico.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Concepto repetido históricamente. El cáncer tiroideo más frecuente es el papilar, que representa el 70-75% de los tumores de tiroides. Es también el más benigno y el más asociado a radioterapia cervical previa.

182. Entre los factores exógenos que favorecen la aparición de gota están los fármacos. De los siguientes indicados ¿cuál NO favorece la hiperuricemia?

1. El ácido acetilsalicílico a dosis inferiores a 1g diario.
2. La hidroclorotiacida.
3. Los estrógenos.
4. El etambutol.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

De entre los factores de la pregunta, los que claramente no están implicados en el desarrollo de gota son los estrógenos, que tienen un efecto protector, responsable de que la enfermedad sea más frecuente en el varón. Recuerda que los estrógenos aumentan la excreción renal de ácido úrico. El resto de fármacos sí se relacionan con la gota: etambutol (y la ciclosporina) por disminución de la excreción renal, la tiazida por aumento de la absorción de uratos y el ácido acetilsalicílico a dosis bajas por competición renal con el ácido úrico, que acaba produciendo una disminución de la secreción de urato.

183. El desarrollo de los fármacos genéricos se basa en la evaluación de la bioequivalencia del genérico en comparación con un producto de referencia ya comercializado. Este concepto se refiere a:

1. La evaluación de la equivalencia en ensayos clínicos de eficacia.
2. La evaluación de la similitud en ensayos clínicos de tolerancia.
3. La equivalencia en el proceso de distribución de un fármaco y por tanto, a la comprobación de que se encuentra con las mismas concentraciones en el lugar de acción.
4. La evaluación de la equivalencia farmacocinética.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta acerca de los estudios de bioequivalencia, utilizados para comercializar fármacos genéricos. En este tipo de estudios, el fármaco genérico no tiene que demostrar la eficacia ni la relación beneficio/riesgo del producto (esto ya lo hizo el fármaco original), sino que es suficiente demostrar que sus características farmacocinéticas (concentración plasmática máxima alcanzada, tiempo que se tarda hasta alcanzar esa concentración, y cantidad total de fármaco absorbida –área bajo la curva–) no son significativamente distintas a la del producto original, lo que también lo podemos

expresar como que tiene que demostrar equivalencia farmacocinética (respuesta 4 verdadera).

184. En un hombre de 60 años, con una moderada insuficiencia renal, se inicia el tratamiento, sin administración de dosis de carga, con un medicamento digitálico. En estas condiciones, la semivida o vida media plasmática del digitálico se estima en 72 horas. Señale cuanto tiempo de tratamiento en días debe transcurrir desde el inicio del tratamiento para que se alcance la concentración de equilibrio o concentración media en estado estacionario.

1. En 3 días.
2. Entre 3 y 9 días.
3. Entre 12 y 15 días.
4. Más de 30 días.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Tras administrar dosis repetidas con intervalos regulares durante el período correspondiente a 4-5 vidas medias, las concentraciones plasmáticas alcanzan el estado de equilibrio estacionario (la cantidad de fármaco absorbido se iguala con la cantidad de fármaco eliminado en cada intervalo de dosis). El tiempo para llegar al equilibrio estacionario solo depende de la semivida de eliminación del fármaco y es independiente de la dosis, intervalo posológico y número de dosis. Un fármaco, una vez llegado al equilibrio estacionario, puede acumularse en el organismo cuando la cantidad que ingresa es mayor a la que sale; la velocidad de ingreso es mayor que la velocidad de salida; o se administra una misma dosis a intervalos inferiores a la vida media. En este caso, si la vida media son 3 días (72 horas), el tiempo en llegar al equilibrio estacionario será entre 12 y 15 días (4-5 vidas medias).

185. De los siguientes anticoagulantes cual es un inhibidor directo de la trombina:

1. Dabigatran.
2. Apixaban.
3. Ribaroxaban.
4. Acenocumarol.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Anticoagulantes. Regla mnemotécnica: Los anticoagulantes que contengan la letra "D" inhiben al factor Dos (trombina). Los que contengan la letra "X" inhiben al factor X. El Dabigatran es un inhibidor directo del factor Dos o trombina (opción 1 correcta). El apixaban y el rivaroxaban inhiben al factor X (opción 2 y 3 falsas). El acenocumarol interviene en el metabolismo de la vitamina K inhibiendo a la enzima epóxido reductasa implicada en la síntesis de los factores de coagulación II, VII, IX y X (opción 4 falsa).

186. ¿Cuál de las siguientes condiciones provoca un descenso de la saturación de O₂ de la

hemoglobina que no es debido a una disminución de la presión parcial de oxígeno?

1. Cociente ventilación-perfusión menor de lo normal.
2. Anemia.
3. Intoxicación por monóxido de carbono.
4. Hipoventilación.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En la intoxicación por CO existe una alteración en el transporte de O₂ por la hemoglobina. Concretamente, convierte a la hemoglobina en carboxihemoglobina y ésta es incapaz de transportar el O₂ de forma eficaz. La Saturación de Hemoglobina hace referencia a la cantidad de oxihemoglobina dividido por la suma de oxihemoglobina + desoxihemoglobina (no participa la carboxihemoglobina), con lo que en principio la Saturación de O₂ en la intoxicación por CO es normal. En algunos pulsioxímetros antiguos no se distinguía la onda de absorción de la carboxihemoglobina de la de la hemoglobina, con lo que sí que se podría ver una saturación falsamente descendida en pulsioximetría periférica que no se confirmaba al hacer la gasometría.

187. Señalar la respuesta VERDADERA en relación al metabolismo de la vitamina B12:

1. La vitamina B12 se absorbe en el duodeno
2. El factor intrínseco se combina con la vitamina B12 en el estómago protegiéndola de la digestión y de su paso por el intestino delgado
3. El complejo vitamina B12-factor intrínseco se une a receptores de la superficie epitelial yeyunal
4. Aún en ausencia del factor intrínseco, la cantidad de vitamina B12 de la dieta es suficiente para el proceso de maduración de los eritrocitos jóvenes

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta compleja acerca del metabolismo de la vitamina B12. Empecemos descartando las opciones más fáciles: la vitamina B12 se absorbe en el ileon (opción 1 falsa). El complejo vitamina B12-factor intrínseco se une a receptores de la superficie epitelial del ileon (opción 3 falsa). Un déficit de factor intrínseco impide la correcta absorción de la vitamina B12, de modo que en ausencia del mismo la vitamina B12 de la dieta no resulta suficiente para la maduración de eritrocitos jóvenes (opción 4 falsa). Por descarte, la opción "menos falsa" es la 2, que es la que el Ministerio dio como correcta inicialmente: el factor intrínseco protege a la vitamina B12 de la digestión a su paso por el intestino delgado (decimos "menos falsa" porque la unión del factor intrínseco con la B12 se produce en el duodeno). Dado que no hay ninguna opción realmente correcta, esta pregunta fue anulada finalmente.

188. ¿Cual de las sustancias vasoactivas mencionadas contrae preferentemente las arteriolas eferentes glomerulares en la mayoría de estados fisiológicos?

1. Adrenalina.
2. Noradrenalina.
3. Endotelina.
4. Angiotensina II.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La circulación renal es capaz de mantener una presión de filtrado más o menos constante gracias a un juego de contracción y dilatación de las arteriolas aferentes y eferentes. En situación basal, la arteriola aferente está vasodilatada (gracias a las prostaglandinas) y la arteriola eferente está vasoconstrañida (gracias al sistema nervioso simpático alfa-adrenérgico), puesto que ello mejora el filtrado. La arteriola eferente se contrae gracias a la acción de las sustancias alfa-agonistas y la angiotensina II. La angiotensina II (formada por la activación del SRAA) actúa de manera selectiva o preferente sobre dichas arteriolas, lo que permite mantener el filtrado pese al descenso de la presión intravascular en los estados de hipovolemia (respuesta 4 CORRECTA). La adrenalina y la noradrenalina, pese a ser sustancias alfa-agonistas, actúan tanto a nivel de las arteriolas aferentes como eferentes (no de manera tan selectiva sobre la eferente), por lo que su secreción tiene un efecto neto menor sobre la capacidad de filtrado glomerular (respuesta 1 y 2 incorrectas). La endotelina es una sustancia vasoconstrictora de la arteriola aferente (respuesta 3 falsa).

189. ¿Qué estudios se deben realizar en un adenocarcinoma con diferenciación mucinosa prominente de colon ascendente diagnosticado en un hombre de 32 años?

1. Reordenamiento del gen MYC.
2. Análisis de inestabilidad de microsátélites.
3. Estudio de mutaciones del gen RET.
4. Estudios de mutaciones de TP53.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Estamos ante un paciente muy joven, con CCR en colon derecho y tipo histológico mucinoso (la histología mucinosa ya fue preguntada de forma indirecta en otro MIR). Son todos datos que deben hacernos sospechar un síndrome de Lynch o CCR hereditario no polipósico. Recordad que se trata de una enfermedad genética autosómica dominante con penetrancia alta producida por mutaciones en genes reparadores del DNA como hMSH2, hMSH o hMLH1 que producen inestabilidad de microsátélites. Son pacientes con muy alto riesgo de adenomas de alto grado y carcinomas sincrónicos y metacrónicos, de predominio en colon derecho. Existe un tipo 1 (sólo CCR) y un tipo 2 (que asocia CCR con otros tumores llamados de la "esfera Lynch" como endometrio, ovario, estómago, intestino delgado, vía biliar y vía urinaria).

190. Una pareja sana tiene una hija de 8 años con hepatoesplenomegalia. El laboratorio de genética bioquímica ha detectado en ella un déficit de la enzima beta-glucosidasa ácida (glucocerebrosidasa) y molecularmente presenta la mutación N370S en homocigosis. ¿Qué diagnóstico es el correcto?

1. Enfermedad de Fabry (Xq22.1).
2. Enfermedad de Huntington (4p16.3).
3. Enfermedad de Gaucher (1q22).
4. Adrenoleucodistrofia (Xq28).

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de genética acerca de enfermedades por depósito lisosomal. La enfermedad de Gaucher es una enfermedad autosómica recesiva (como la mayor parte de enfermedades por depósito lisosomal) caracterizada por un déficit de la enzima glucocerebrosidasa (participante en la degradación lisosómica de los glucolípidos), lo que conlleva un acúmulo de glucocerebrósido (un tipo de esfingolípido) en las células del sistema fagocítico mononuclear. Se incluye dentro del grupo de las lipidosis, que son enfermedades producidas por almacenamiento de lípidos y pertenecen al más amplio grupo de las enfermedades por depósito lisosomal. Las células que acumulan el glucocerebrósido son denominadas células de Gaucher, y adquieren un aspecto característico. Las podemos ver sobre todo en médula ósea, hígado, bazo y ganglios linfáticos. Las manifestaciones de la enfermedad de Gaucher incluyen anemia, trombocitopenia, hepatoesplenomegalia indolora y lesiones óseas. El malestar, el dolor característico y la incapacidad producidos por estos trastornos óseos afectan gravemente a la calidad de vida de quienes la padecen.

191. ¿Cuál de los siguientes en un oncogen cuyo producto de transcripción es un receptor de membrana con actividad tirosin kinasa de un factor de crecimiento?

1. HER2/neu.
2. p53.
3. myc.
4. APC.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El HER2/neu, conocido también como ErbB2, es un protooncogén localizado en el brazo largo del cromosoma 17. Codifica una glicoproteína con actividad tirosín-kinasa en su dominio intracitosólico. Se trata de un receptor para el factor de crecimiento de tipo epidérmico humano, aunque, a la fecha, no se le conocen ligandos y se considera un receptor huérfano. Es clave para el crecimiento y la división normal de las células, por lo que su expresión anormal está vinculada a procesos cancerosos. Se ha convertido en un importante marcador y diana de tratamiento oncogénico, especialmente del cáncer de mama. Las pacientes con

cáncer de mama que presentan amplificación de HER2/neu presentan generalmente una forma más agresiva de cáncer, además de una mayor resistencia a tratamientos convencionales (tamoxifeno). Sin embargo son pacientes que pueden responder al tratamiento con trastuzumab, un anticuerpo monoclonal humanizado que se dirige contra el dominio extracelular del receptor HER2/neu, aumentando la tasa de supervivencia de las pacientes.

192. Señale la respuesta correcta respecto a los linfocitos B.

1. Sus dos principales subpoblaciones se denominan B-helper y B-citotóxicos.
2. Son las células encargadas de la producción de anticuerpos en el rechazo de un trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos.
3. Son las células diana del anticuerpo monoclonal anti-CD20 (rituximab).
4. Requieren la co-estimulación CD20-CD19 para la expresión de la molécula CD3 en su superficie.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Los linfocitos B son los leucocitos de los cuales depende la inmunidad mediada por anticuerpos con actividad específica de fijación de antígenos. Las células B, que constituyen un 5 a 15% del total de linfocitos, dan origen a las células plasmáticas que producen anticuerpos. Los linfocitos son de dos tipos principales, atendiendo a su origen y función: células T y las células B. Los linfocitos T pueden ser T- helpers o T-citotóxicos (respuesta 1 incorrecta). Los linfocitos B presentan diferentes moléculas en su membrana, entre ellas CD19, CD20 y CD21 acompañando al BCR (receptor de la célula B o inmunoglobulina de superficie). El CD20 es la diana del rituximab, recuerda que la mayoría de linfomas son de estirpe B y muchos se tratan con rituximab asociado a quimioterapia (R-CHOP) (respuesta 3 correcta). El CD3 acompaña a TCR (receptor de la célula T) en los linfocitos T (respuesta 4 incorrecta). Cuidado!: En un trasplante AUTÓLOGO no existe rechazo, ya que el donante y el receptor es la misma persona (respuesta 2 incorrecta).

193. Una niña de 8 meses cumple criterios de diagnóstico de síndrome hemofagocítico/linfohistiocitosis hemofagocítica -fiebre, hepatoesplenomegalia, anemia, trombopenia, hipetransaminasemia, aumento de sCD25- y presenta un defecto en la capacidad de degranulación de sus linfocitos (expresión de CD107a). Señale la actitud terapéutica correcta en este caso:

1. Iniciar rápidamente tratamiento inmunosupresor y tipaje HLA para la búsqueda de donante (trasplante de progenitores hematopoyéticos).
2. Tratamiento biológico con Daclizumab (anti-CD25) como única terapia hasta obtener el

- diagnóstico molecular de la enfermedad
3. Tratamiento sintomático y de soporte (transfusión de hematíes y plaquetas) y evitar cualquier fármaco inmunosupresor.
 4. Antibioterapia de amplio espectro vía iv para el tratamiento de un eventual microorganismo desencadenante del cuadro de hemofagocitosis.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Nos dan un caso de síndrome hemofagocítico (ya diagnosticado) en el que lo importante es reconocer que se trata de un hemofagocítico primario (los linfocitos de esta niña son disfuncionantes) y por lo tanto, además de la inmunosupresión, el tratamiento definitivo será un trasplante de médula ósea.

194. ¿Cuál de las siguientes lesiones traumáticas precisa, para evitar complicaciones locales, un tratamiento más precoz?

1. Luxación traumática posterior de la cadera.
2. Fractura desplazada del cuello femoral del anciano.
3. Fractura trocantérea del anciano.
4. Fractura de cotilo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En esta pregunta nos plantean una serie de lesiones traumática y nos preguntan acerca de cuál de ellas requiere un tratamiento más precoz para evitar complicaciones. De las 4 opciones tenemos 3 fracturas y una luxación. La luxación coxofemoral posterior requiere reducción urgente para evitar complicaciones, la más frecuente es la lesión del nervio ciático. El resto de las opciones requieren tratamiento quirúrgico, pero desde luego no tan urgente como la luxación posterior de cadera.

195. En las reacciones de hipersensibilidad mediada por IgE:

1. Juegan un papel importante los eosinófilos y los mastocitos.
2. No intervienen elementos celulares.
3. Juegan un papel fundamental las reacciones de citotoxicidad mediadas por anticuerpos.
4. No intervienen elementos del sistema inmune implicados en la atopia.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La hipersensibilidad tipo 1 es una reacción alérgica provocada por re-exposición a un tipo específico de antígeno referido como un alérgeno. La diferencia entre una respuesta inmunitaria normal y una hipersensibilidad de tipo 1 es que las células plasmáticas secretan IgE de una forma descontrolada. Esta clase de anticuerpos se unen a los receptores para la porción constante del anticuerpo sobre la superficie

de los mastocitos tisulares y basófilos circulantes (opción 2 incorrecta). Al unirse al antígeno (alérgeno) a dos moléculas adyacentes de IgE se produce la degranulación de estas células, que liberan gran cantidad de mediadores: histamina, leucotrienos C4, D4 y E4 (SRSA), leucotrieno B4, factor activador plaquetario (PAF), factores quimiotácticos de eosinófilos y neutrófilos, heparina, kaliceína, etcétera (respuesta 1 correcta). Ejemplos de hipersensibilidades tipo I son todas las enfermedades atópicas (asma bronquial, rinitis alérgica, urticaria). En la reacción de hipersensibilidad tipo II o mediada por anticuerpos específicos, los anticuerpos IgG o IgM se fijan a sus antígenos (en la superficie de células o tejidos) y activan el complemento, iniciando y amplificando la reacción inflamatoria (reclutamiento de neutrófilos, liberación de sustancias vasoactivas, etc.). También se incluye aquí la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo (respuesta 3 incorrecta).

196. Un hombre de 43 años consulta por síndrome diarreico, y refiere entre sus antecedentes 3 neumonías en la edad adulta. Cual de las siguientes estudios inmunológicos debemos solicitar?:

1. Recuento de inmunoglobulinas séricas y test de capacidad de producción de anticuerpos.
2. Test de fagocitosis y metabolismo oxidativo de los neutrófilos.
3. Test de apoptosis (muerte celular programada) en los linfocitos circulantes del paciente
4. Estudio del repertorio y clonalidad de los linfocitos T (alfa/beta).

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La pregunta orienta hacia una inmunodeficiencia de tipo humoral: infecciones pulmonares y de los senos paranasales crónicas o recurrentes, meningitis, sepsis por bacterias piógenas extracelulares. Microorganismos más frecuentes: Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus. También son frecuentes las infecciones por Giardia lamblia. Por ello, que habría que pensar en evaluar la funcionalidad de los linfocitos B mediante el recuento de Ig séricas y un test de evaluación de producción de anticuerpos (respuesta 1 correcta).

197. Niño de 8 años que acude a Urgencias porque le ha mordido un niño mientras jugaban, hace unas 6 horas. Presenta una leve herida inciso-contusa en el antebrazo derecho. Además de plantearse otras medidas, ¿qué antimicrobiano pautaría usted?

1. Ciprofloxacino, pensando en que la flora oral está compuesta por flora mixta con predominio de flora anaerobia.
2. Aztreonam, pensando en que la flora oral está compuesta por flora mixta con predominio de enterobacterias.

3. Amoxicilina-clavulánico, pensando en que la flora oral está compuesta por flora mixta con predominio de flora gram positiva y anaerobia.
4. Fluconazol, pensando en que la flora oral está compuesta por flora mixta con predominio de las levaduras como *Candida albicans*.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La flora normal de la boca humana está compuesta principalmente por estreptococos (o lo que es lo mismo grampositivos) y anaerobios, y por tanto hemos de dar un antibiótico que cubra bien los estreptococos (cualquier penicilina nos sirve) pero que incluya también cobertura anaerobia, por lo que necesitaremos una penicilina asociada a un inhibidor de betalactamasas (ya que casi todos los anaerobios producen penicilinasas). Un antibiótico idóneo será por tanto amoxicilina-clavulánico. También nos servirían la ampicilina-sulbactam. En pacientes alérgicos a penicilina podríamos utilizar clindamicina.

198. Mujer de 69 años que consulta por disuria y polaquiuria, síntomas que ha sufrido en numerosas ocasiones en los últimos dos años. Cuenta que desde hace 3 meses está tomando cotrimoxazol en dosis diaria nocturna, recetado por su médico de cabecera. En el servicio de Urgencias del hospital se le cursó un sedimento y un cultivo de orina. El sedimento urinario fue patológico (piuria significativa, nitritos positivos). Se le prescribió ciprofloxacino, y se le citó de nuevo con su médico de Atención Primaria. El urocultivo resultó positivo (*Escherichia coli*, >10 (5) UFC/ml) y el resultado del antibiograma informaba de resistencia a ampicilina, cotrimoxazol y quinolonas, pero sensibilidad a fosfomicina, antimicrobiano que usted le prescribe. ¿Cuál de las siguientes respuestas es FALSA?

1. El cambio de ciprofloxacino por norfloxacino hubiera sido correcto, según los resultados del antibiograma.
2. Cotrimoxazol estaba siendo empleado como una profilaxis.
3. La elección de fosfomicina constituye un tratamiento dirigido
4. La elección de ciprofloxacino constituye un tratamiento empírico.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La resistencia a ciprofloxacino implica resistencia a todas las quinolonas de 2ª generación y sucesivas, por lo que no sería correcto en esta paciente utilizar norfloxacino (opción 1 falsa). El cotrimoxazol a dosis bajas puede utilizarse como profilaxis en las infecciones del tracto urinario recurrentes (opción 2 verdadera). En este caso la elección de fosfomicina la estamos haciendo en función del antibiograma, por lo

que es un tratamiento dirigido (opción 3 verdadera), mientras que el ciprofloxacino se había pautado sin disponer de un cultivo y un antibiograma, es decir, de forma empírica (opción 4 verdadera).

199. Ante una lactante de 7 meses de edad que acude a urgencias con un cuadro sugerente de bronquiolitis, ¿cuál sería el agente etiológico más probable?

1. Adenovirus.
2. Virus parainfluenza 1.
3. Virus de la gripe B.
4. Virus respiratorio sincitial.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta muy sencilla y directa sobre la causa más frecuente de bronquiolitis, que a nivel mundial es el virus respiratorio sincitial (VRS).

200. ¿Cuál de los siguientes fármacos NO se emplea en el tratamiento de la hepatitis autoinmune?

1. Prednisona
2. Azatioprina.
3. Budesonida.
4. Lamivudina.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sobre el tratamiento de una entidad que está “de moda”, la hepatitis autoinmune. Se trata de un ataque autoinmunitario contra los hepatocitos, típico de mujeres jóvenes con otras enfermedades autoinmunes asociadas (más frecuentemente enfermedad tiroidea). Se puede presentar como una hepatitis crónica, cirrosis y en ocasiones como hepatitis aguda e, incluso, fallo hepático fulminante. El diagnóstico es por descarte (excluyendo otras causas de hepatopatía más habituales como virus, alcohol y otros tóxicos y esteatohepatitis no alcohólica) en un paciente con transaminasas elevadas, aumento de IgG, presencia de algún autoanticuerpo (sobre todo ANA, AML, antiLKM) e histología compatible (hepatitis de interfase e infiltrado linfoplasmocitario). El tratamiento se basa en el uso de corticoesteroides (prednisona o budesonida) asociados habitualmente a azatioprina. El micofenolato se usa como tratamiento de mantenimiento en caso de efectos adversos a azatioprina. La lamivudina es un análogo de nucleósido con actividad frente al VIH y el VHB. Actualmente es poco usada en VHB, donde se ha sustituido por entecavir o tenofovir al no generar estos últimos resistencias.

201. El síndrome aórtico agudo incluye entidades como la disección aórtica, el hematoma intramural aórtico y la úlcera aterosclerótica penetrante. Respecto a las consideraciones diagnósticas y terapéuticas de esta entidad, señale la afirmación CORRECTA:

1. Actualmente, en nuestro medio, el diagnóstico de esta patología se establece rutinariamente mediante arteriografía percutánea.
2. La tomografía computarizada no es una buena técnica de imagen para su diagnóstico.
3. Las técnicas ecocardiográficas no suelen aportar datos de interés en el diagnóstico y estudio de estas entidades nosológicas.
4. Se considera disección o hematoma intramural aórtico tipo A de Stanford cuando está afectada la aorta ascendente sea cual fuese el lugar de origen de la lesión o su extensión.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta teórica sobre el síndrome aórtico agudo, entidad que agrupa la disección aórtica y otras enfermedades relacionadas, y cuyo manejo es el de la disección aórtica (que es la enfermedad más grave del grupo). Su diagnóstico se realiza mediante angioTC o ecocardiograma transesofágico, y el tratamiento es quirúrgico en disecciones tipo A de Stanford (aquellas que afectan a la aorta ascendente) y conservador salvo complicaciones en las disecciones tipo B (las que no afectan a aorta ascendente). Así, la opción correcta es la 4.

- 202. Una mujer de 58 años ingresa en la Unidad de Corta Estancia Médica por un cuadro clínico que comenzó con un episodio de síncope y a continuación presentó sensación de mareo y disnea. En la exploración física se encuentra sudorosa, afebril a 126 latidos por minuto y a 30 respiraciones por minuto, con una presión arterial de 88/46 y una saturación de oxígeno del 85% mientras respira aire ambiente. La auscultación cardíaca muestra taquicardia sin soplos ni galope y la auscultación pulmonar es limpia. ¿Cuál, de entre los siguientes, le parece diagnóstico más probable?**

1. Tromboembolismo pulmonar.
2. Edema agudo de pulmón secundario a flutter auricular.
3. Síndrome coronario agudo.
4. Shock hipovolémico.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Síncope, disnea, taquicardia, taquipnea, desaturación e inestabilidad hemodinámica. Todo apunta a un TEP. Aunque en el enunciado del caso clínico no nos nombran el síntoma principal de tromboembolismo pulmonar (inicio súbito de la disnea), si que hacen referencia a otro síntoma muy común en estos pacientes: síncope y posteriormente disnea. Se objetiva insuficiencia respiratoria, lo que nos hace pensar en una causa pulmonar, pero presenta una auscultación pulmonar "limpia", lo que descarta la respuesta 2 y nos orienta hacia el tromboembolismo pulmonar. Esta paciente esta inestable (sobre todo por el criterio TAS <90/60) luego

si se confirma el TEP su tratamiento sería la fibrinólisis.

- 203. Mujer de 69 años que consulta por expectoración hemoptoica. En los dos meses previos presentaba febrícula, astenia, anorexia y pérdida de peso no cuantificada. En el análisis citológico de esputo se observaron hemosiderófagos y en la radiografía de tórax infiltrados alveolares bilaterales. Analíticamente destacaba: Hb 8.2gr/dL, PO2: 58mmHg, creatinina: 5mg/dL, orina: proteinuria +++ microhematuria, cilindros, hemáticos. pANCA: positivos. Anticuerpos antimembrana basal glomerular: negativos. Anticuerpos antinucleares: negativos. El diagnóstico más probable sería:**

1. Poliangeítis microscópica.
2. Enfermedad anti-membrana basal glomerular.
3. Lupus eritematoso sistémico con afectación renal severa.
4. Panarteritis nodosa.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Nos presentan el caso de un síndrome con afectación reno-pulmonar asociado a positividad para p-ANCA, y anti-membrana basal negativos. En este caso debes pensar sin duda en una poliangeítis microscópica. Recuerda que la panarteritis nodosa clásica no da infiltrados en la radiografía de tórax y es una vasculitis ANCA negativa.

- 204. ¿Qué es cierto del temblor esencial?**

1. Generalmente mejora con propranolol.
2. Inicialmente es en reposo.
3. Puede mejorar con levodopa a dosis bajas.
4. Es más grave en los casos de presentación familiar.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El temblor esencial es el trastorno de temblor más prevalente. Es un temblor postural que afecta cualquier parte del cuerpo de forma asimétrica, y se acompaña en ocasiones de temblor cinético. Existe asociación familiar, pero no necesariamente los casos familiares son más graves. Empeora con el estrés y disminuye con la ingesta de alcohol. El diagnóstico es clínico y en el tratamiento se emplea el propranolol (opción 1 correcta) o la primidona.

- 205. Mujer de 24 años, asintomática, con antecedentes de padre y hermana afectos de carcinoma medular de tiroides. De forma incidental se descubre en la tomografía computarizada (TC) masa adrenal de 5 cm de diámetro. ¿Cuál de las siguientes opciones debe ser la siguiente decisión clínica?**

1. Se deberá determinar catecolaminas en orina para descartar un feocromocitoma.

2. Es prioritario la búsqueda de un posible carcinoma medular de tiroides.
3. Debe sospecharse un síndrome de Cushing pre-clínico en el contexto de una neoplasia endocrina múltiple.
4. Deberá practicarse punción-aspiración de dicha lesión para elucidar la naturaleza de dicha lesión.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Concepto repetido históricamente. Ante un cáncer familiar de tiroides en que se descubre una masa suprarrenal, nuestra sospecha diagnóstica debe ser síndrome MEN de tipo 2A o 2B, que combina carcinoma medular de tiroides familiar y feocromocitoma. En estos casos es prioritaria la intervención del feocromocitoma sobre el cáncer medular de tiroides. Por ello, lo primero que tenemos que hacer es descartar feocromocitoma para operarlo con la mayor brevedad posible, previo bloqueo alfa-adrenergico con fenoxibenzamina. También es necesario hacer un screening de cáncer medular, pero lo prioritario es descartar feocromocitoma.

206. Paciente de 45 años de edad en el 15º día postrasplante de progenitores hematopoyéticos, con una neutropenia absoluta, plaquetas de 15000/uL y una hemoglobina de 7 g/dL, que presenta un cuadro clínico de dolor ocular con edema periorbitario con discreta secreción nasal serosanguinolenta. ¿Cuál es el diagnóstico de presunción?

1. Hematoma periorbitario.
2. Mucormicosis.
3. Sinusitis aguda bacteriana, probablemente estafilocócica.
4. Sinusitis por *Aspergillus* spp.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Los Mucorales son hongos de distribución ubicua y que únicamente causan patología en pacientes muy inmunodeprimidos (como los neutropénicos o los trasplantados) y en diabéticos evolucionados, sobre todo en el contexto de cetoacidosis diabética. A través de los senos nasales y paranasales inician una invasión de los vasos locales, provocando un cuadro muy grave con lesiones isquémicas y necrotizantes del macizo facial como el que presenta la paciente de esta pregunta. Dado que es un cuadro de extrema gravedad que requiere tratamiento con anfotericina B y drenaje quirúrgico, es muy importante la sospecha clínica.

207. En el Síndrome de Klinefelter todas las respuestas son válidas EXCEPTO:

1. La anomalía cromosómica más frecuente es el cariotipo 47XXY.
2. Se trata de un hipogonadismo hipogonadotrópico.
3. El diagnóstico es infrecuente antes de la pubertad por su escasa sintomatología clínica.

4. Es la causa más frecuente de esterilidad en varones.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

El síndrome de Klinefelter se caracteriza por su cariotipo 46, XXY. Los síntomas son más evidentes en la pubertad por la falta de desarrollo de caracteres sexuales secundarios con testes pequeños, micropene y esterilidad por la ausencia de células germinales. La pérdida de células de Sertoli produce una disminución de la inhibina B y condiciona una elevación reactiva de la FSH (la opción 2 es la que se debe marcar). Además pueden presentar otros problemas asociados: ginecomastia, enfermedades autoinmunes, sobrepeso, trastornos del estado de ánimo y del aprendizaje. La pregunta fue finalmente anulada porque las causas más frecuentes de esterilidad masculina son otras distintas del síndrome de Klinefelter (varicocele, azoospermia, insuficiencia testicular, criptorquidia...); el autor se refería a que el Klinefelter es la causa más frecuente de esterilidad genética masculina, pero al no especificarlo la pregunta es impugnada.

208. Mujer de 76 años intervenida quirúrgicamente de catarata en su ojo izquierdo dos años antes sin complicaciones. Refiere que desde hace unos meses tiene la sensación de que se le ha reproducido la catarata. Señale el diagnóstico más probable.

1. Catarata secundaria por extracción incompleta del cristalino.
2. Opacificación de la cápsula posterior.
3. Edema macular quístico.
4. Luxación de lente intraocular a la cavidad vítrea.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad media. Después de realizar una cirugía de cataratas con la técnica de facoemulsificación, una de las complicaciones más frecuentes a largo plazo es la opacificación de la cápsula posterior donde se implanta la lente intraocular (en algunas series hasta el 30% de los pacientes operados). Se produce por la proliferación de las células epiteliales de esta cápsula, lo que produce una pérdida de visión: el paciente cree que se le ha "reproducido la catarata". El tratamiento consiste en abrir una ventana en la zona opacificada con láser YAG.

209. Mujer de 31 años con antecedentes de cólico nefrítico hace 4 años que consulta en urgencias por dolor lumbar izquierdo de características cólicas desde hace 3 días con aparición de fiebre durante las últimas 12 horas. En el análisis de sangre destacan la presencia de 15.000 leucocitos/uL, 85% neutrófilos, creatinina 0,8 mg/dL y PCR 20 mg/dL. El sedimento de orina informa de incontables leucocitos/campo. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es cierta?

1. Dado que se trata de una infección urinaria no complicada, debemos tratarla con antibioterapia oral y control evolutivo.
2. Es recomendable realizar un estudio de imagen urgente para descartar obstrucción de la vía urinaria alta que requiera drenaje.
3. Esta paciente tiene una infección del tracto urinario complicada y lo más probable es que el germen causante sea *S. aureus*.
4. Lo más indicado es iniciar tratamiento con fluconazol y controlarla en consulta externa en 1 semana.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sobre el cólico nefrítico complicado, repetida en relación al año anterior. Nos presentan un caso de dolor lumbar y fiebre con datos analíticos de sepsis (leucocitosis, PCR alta). Es imperativo realizar prueba de imagen para realizar el diagnóstico diferencial con otras causas como la pielonefritis aguda, patología digestiva o ginecológica, y por supuesto el cólico nefrítico complicado como uropatía obstructiva infectada, que precisa de drenaje de la vía urinaria mediante nefrostomía o catéter doble jota.

210. Cuando realizamos el triple test (alfa-fetoproteína, gonadotropina coriónica humana y el estriol no conjugado) a las embarazadas, la sensibilidad y especificidad frente a la trisomía 21 (S. de Down) son del 63 y 95% respectivamente. Ello significa:

1. La probabilidad de tener resultado positivo a la prueba teniendo la trisomía 21 (S. de Down) es del 63%.
2. El porcentaje de falsos positivos es del 37%.
3. El Área Bajo la Curva (AUC) ROC valdría 1.
4. La probabilidad de no tener trisomía 21 (S. de Down) siendo el resultado negativo es del 95%.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta fácil del tema de validación de una prueba diagnóstica. La sensibilidad se define como la probabilidad de que, estando enfermo, al aplicarte el test salga positivo (en el ejemplo, probabilidad de que teniendo la trisomía 21 al hacerte la prueba salga positivo: respuesta 1 verdadera). El complementario de la sensibilidad es la tasa de falsos negativos (probabilidad de que, estando enfermo, al aplicarte el test salga negativo: $TFN = 100\% - S(\%)$; en la pregunta $TFN = 100 - 63\% = 37\%$). La tasa/poccentaje de falsos positivos es complementario de la especificidad ($TFP = 100\% - E(\%)$, respuesta 2 falsa). Si el área bajo la curva fuera 1 la prueba sería perfecta, con S y E igual al 100% (respuesta 3 falsa). La especificidad nos dicen que es del 95%, lo que se interpreta como la probabilidad de que, siendo sano (no teniendo la trisomía 21), salga negativo el test (la respuesta 4 nos exponen esta relación al revés).

